

Buku Referensi

EDUKASI KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN STROKE PADA DEWASA MUDA

Murni Sari Dewi Simanullang • Bernadetta Germia Aridamayanti • Handi Rustandi
Helmi Rumbo • Imran Yaman



BUKU REFERENSI EDUKASI KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN STROKE PADA DEWASA MUDA

Murni Sari Dewi Simanullang, S.Kep., Ns., M.Kep
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Handi Rustandi, S.Kep., MAN
Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S
Imran Yaman S Kep Ns M.Kes



BUKU REFERENSI

EDUKASI KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN STROKE PADA DEWASA MUDA

Penulis: Murni Sari Dewi Simanullang, S.Kep., Ns., M.Kep
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Handi Rustandi, S.Kep., MAN
Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S
Imran Yaman S Kep Ns M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96041-6-1

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini yang berjudul **"Edukasi Kesehatan untuk Pencegahan Stroke pada Dewasa Muda"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Stroke tidak lagi menjadi penyakit yang hanya menyerang usia lanjut. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan angka kejadian stroke pada kelompok dewasa muda menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan. Kondisi ini menuntut adanya upaya promotif dan preventif yang lebih kuat, terutama melalui edukasi kesehatan yang menasar gaya hidup dan faktor risiko yang dapat dikendalikan.

Buku ini hadir sebagai referensi edukatif dan informatif bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap pencegahan stroke pada kelompok usia produktif. Isi buku ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama. Bab pertama membahas faktor risiko stroke pada dewasa muda, yang menjadi dasar penting dalam memahami akar permasalahan. Bab kedua mengangkat pentingnya pola makan sehat, diikuti dengan bab ketiga yang menyoroti bahaya rokok dan alkohol terhadap risiko stroke. Selanjutnya, bab keempat menekankan dukungan keluarga dalam menciptakan pola hidup sehat, dan bab kelima membahas strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stroke.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya edukasi kesehatan sebagai langkah awal pencegahan stroke pada dewasa muda.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO STROKE PADA DEWASA MUDA	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Stroke Pada Dewasa Muda.....	2
C. Faktor Risiko Stroke pada Dewasa Muda	3
D. Edukasi Kesehatan untuk Pencegahan Stroke	6
E. Pendekatan Preventif untuk Faktor Risiko Modifikasi	7
F. Pemeriksaan Rutin dan Deteksi Dini	9
G. Program Edukasi Berbasis Komunitas.....	11
H. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Stroke	11
I. Kasus dan Studi Berbasis Bukti	12
J. Penutup.....	13
Referensi	15
BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA POLA MAKAN SEHAT UNTUK MENCEGAH STROKE	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Pola Makan Sehat dan Risiko Stroke pada Dewasa Muda	22
C. Nutrisi Esensial dalam Pencegahan Stroke	23
D. Dampak Pola Makan Tidak Sehat pada Fungsi Vaskular.....	25
E. Pola Diet Spesifik yang Direkomendasikan	27
F. Strategi Edukasi Nutrisi untuk Dewasa Muda.....	28
G. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Pola Makan Sehat	30
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Pencegahan Stroke	32
I. Penutup.....	33
Referensi	36
BAB III EDUKASI TENTANG BAHAYA ROKOK DAN ALKOHOL TERHADAP RISIKO STROKE	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Berkenalan dengan Rokok.....	39
C. Bahaya Rokok terhadap Risiko Stroke	40
D. Berkenalan dengan Alkohol	44
E. Bahaya Alkohol terhadap Risiko Stroke	45
F. Penutup.....	49
Referensi	51
BAB IV DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENCIPTAKAN POLA HIDUP SEHAT	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Kesehatan Anggota Keluarga	57

C. Pola Keluarga dan Standard Hidup	58
D. Model Kesehatan Keluarga.....	62
E. Upaya Global untuk Kesehatan Individu, Keluarga, Populasi	65
F. Penutup.....	67
Referensi	69
BAB V STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PENCEGAHAN STROKE	74
A. Pendahuluan.....	74
B. Faktor Risiko Stroke pada Dewasa Muda	75
C. Model Edukasi Kesehatan Berbasis Komunitas	77
D. Strategi Intervensi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Pencegahan Stroke...	79
E. Penggunaan Media Digital dan Teknologi dalam Edukasi Pencegahan Stroke.....	81
F. Strategi Kolaborasi Multisektor dalam Pencegahan Stroke.....	82
G. Evaluasi dan Monitoring Program Komunitas untuk Pencegahan Stroke	83
H. Studi Kasus Keberhasilan Program Komunitas dalam Pencegahan Stroke	85
I. Penutup.....	87
Referensi	89
Profil Penulis	91
Sinopsis Buku	94

BAB I

FAKTOR RISIKO STROKE PADA DEWASA MUDA

A. Pendahuluan

Stroke, atau dikenal sebagai *cerebrovaskular accident* adalah kondisi medis yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Meskipun sering dianggap sebagai penyakit yang dominan pada populasi lanjut usia, tren terbaru menunjukkan peningkatan insiden stroke pada dewasa muda. Perubahan gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, dan peningkatan prevalensi faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes menjadi kontributor utama fenomena ini (Stevano et al., 2023).

Peningkatan kasus stroke pada dewasa muda menimbulkan kekhawatiran karena dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup individu pada usia produktif. Selain itu, beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan juga cukup besar, mengingat usia ini seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi sangat krusial untuk menekan angka kejadian stroke pada kelompok usia ini (Sookdeo et al., 2024).

Edukasi kesehatan memegang peran penting dalam pencegahan stroke, terutama pada dewasa muda. Melalui edukasi yang tepat, individu dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang faktor risiko, gejala awal, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengelola kesehatan mereka, seperti mengadopsi gaya hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, dan menghindari perilaku berisiko (Black-Schaffer, 2024).

Data global menunjukkan bahwa beban stroke terus meningkat. Menurut *Global Stroke Fact Sheet 2025* yang diterbitkan oleh *World Stroke Organization*, antara tahun 1990 hingga 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus stroke secara absolut, dengan peningkatan 70% pada insiden stroke, 44% pada kematian akibat stroke, dan 86% pada prevalensi stroke. Sebagian besar beban stroke global (87% kematian dan 89% DALYs) terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Feigin et al., 2022).

Peningkatan prevalensi stroke pada dewasa muda di Indonesia sejalan dengan tren global. Faktor-faktor seperti perubahan pola makan, kurangnya aktivitas fisik, dan peningkatan prevalensi obesitas berkontribusi terhadap peningkatan risiko

stroke pada kelompok usia ini. Oleh karena itu, intervensi melalui edukasi kesehatan yang menargetkan dewasa muda menjadi sangat penting untuk menekan angka kejadian stroke di masa mendatang (Stevano et al., 2023).

B. Stroke Pada Dewasa Muda

Stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang terjadi secara mendadak, menyebabkan hilangnya fungsi neurologis. Pada dewasa muda, yang umumnya didefinisikan sebagai individu berusia antara 18 hingga 45 tahun, stroke menjadi perhatian khusus karena usia ini biasanya dianggap sebagai periode puncak produktivitas. Meskipun prevalensi stroke lebih tinggi pada populasi lanjut usia, data menunjukkan peningkatan insiden stroke pada dewasa muda dalam beberapa dekade terakhir. Menurut laporan dari *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, terdapat peningkatan risiko stroke sebesar 15% pada individu di bawah usia 65 tahun dalam dekade terakhir, dengan peningkatan signifikan pada dewasa muda (Verhoeven & Bat-Erdene, 2024).

Karakteristik stroke pada dewasa muda berbeda dengan populasi yang lebih tua. Faktor risiko tradisional seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia tetap relevan, namun faktor lain seperti kelainan jantung bawaan, penggunaan kontrasepsi oral, migrain dengan aura, dan gangguan koagulasi juga berperan signifikan. Selain itu, penyebab stroke pada dewasa muda lebih beragam, termasuk diseksi arteri, trombofilia, dan kondisi autoimun. Studi menunjukkan bahwa dewasa muda dengan stroke sering kali memiliki etiologi yang tidak ditemukan pada populasi yang lebih tua, menekankan pentingnya evaluasi diagnostik yang komprehensif (Jo et al., 2022).

Patofisiologi stroke pada dewasa muda memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan lansia. Pada lansia, aterosklerosis dan penyakit kecil pembuluh darah merupakan penyebab utama stroke iskemik. Sebaliknya, pada dewasa muda, mekanisme lain seperti diseksi arteri, emboli kardiogenik akibat kelainan jantung bawaan (misalnya *foramen ovale paten*), dan kondisi hiperkoagulabilitas lebih sering ditemukan. Diseksi arteri, yang melibatkan robekan pada dinding arteri, adalah penyebab umum stroke iskemik pada dewasa muda dan sering kali terkait dengan trauma minor atau spontan. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan memainkan peran penting dalam patofisiologi stroke pada dewasa muda. Misalnya, mutasi genetik tertentu dapat meningkatkan risiko trombotik, sementara gaya hidup seperti merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, dan pola makan yang tidak sehat dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi yang memicu stroke. Perbedaan ini menekankan perlunya pendekatan diagnostik dan terapeutik yang disesuaikan dengan usia pasien (Pérez Calvo, 2021).

Stroke pada dewasa muda memiliki dampak yang signifikan secara sosial dan ekonomi. Pada usia ini, individu biasanya berada pada puncak karir dan memiliki tanggung jawab keluarga. Kehilangan kemampuan fungsional akibat stroke dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, kehilangan pendapatan, dan peningkatan beban finansial bagi keluarga. Selain itu, biaya perawatan medis jangka panjang dan rehabilitasi menambah tekanan ekonomi. Secara sosial, dewasa muda yang mengalami stroke mungkin menghadapi isolasi sosial, perubahan peran dalam keluarga, dan tantangan dalam mempertahankan hubungan interpersonal. Stigma terkait disabilitas dan persepsi diri yang negatif dapat mempengaruhi kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Kualitas hidup secara keseluruhan menurun, dengan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, partisipasi sosial, dan pencapaian tujuan hidup (Namaganda et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi rehabilitasi yang komprehensif, termasuk dukungan psikososial, terapi fisik, dan program reintegrasi kerja, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak negatif stroke pada dewasa muda. Penting bagi sistem kesehatan dan masyarakat untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi populasi ini guna memfasilitasi pemulihan dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Agianto et al., 2024).

C. Faktor Risiko Stroke pada Dewasa Muda

Stroke pada dewasa muda menjadi perhatian khusus dalam bidang kesehatan, mengingat peningkatan insidensinya dalam beberapa tahun terakhir. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi memainkan peran penting dalam pencegahan stroke pada kelompok usia ini. Berikut adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi dan perlu diperhatikan, antara lain (Feigin et al., 2022):

1. **Hipertensi: Penyebab Utama Stroke pada Dewasa Muda** – Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko signifikan untuk stroke pada dewasa muda. Tekanan darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke iskemik maupun hemoragik. Data menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada individu berusia di bawah 45 tahun meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan kasus stroke pada kelompok usia ini. Oleh karena itu, pemantauan rutin dan manajemen tekanan darah yang efektif sangat penting untuk pencegahan stroke.
2. **Dislipidemia: Dampak Pola Makan Tinggi Lemak Jenuh** – Dislipidemia, yang ditandai dengan kadar lipid abnormal dalam darah, sering kali disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Kondisi ini dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di arteri, yang meningkatkan risiko stroke.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola makan tinggi lemak jenuh berkorelasi dengan peningkatan kadar kolesterol LDL, yang berperan dalam patogenesis stroke pada dewasa muda. Perubahan pola makan dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh dapat membantu menurunkan risiko ini.

3. Diabetes Mellitus: Peran Resistensi Insulin pada Dewasa Muda – Diabetes mellitus, khususnya tipe 2, semakin banyak didiagnosis pada dewasa muda. Resistensi insulin yang menjadi ciri khas kondisi ini berkontribusi pada disfungsi endotel dan aterosklerosis, meningkatkan risiko stroke. Studi menunjukkan bahwa individu dengan diabetes memiliki risiko stroke yang lebih tinggi dibandingkan mereka tanpa diabetes. Manajemen gula darah yang ketat dan intervensi gaya hidup, seperti diet sehat dan aktivitas fisik, sangat penting dalam mengurangi risiko ini.
4. Merokok dan Penggunaan Alkohol: Hubungan dengan Aterosklerosis dan Tekanan Darah Tinggi – Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan merupakan faktor risiko signifikan untuk stroke pada dewasa muda. Nikotin dan zat berbahaya lainnya dalam rokok dapat merusak dinding arteri dan mempercepat proses aterosklerosis. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan berkontribusi pada perkembangan fibrilasi atrium, yang keduanya meningkatkan risiko stroke. Penelitian menunjukkan bahwa penghentian merokok dan moderasi konsumsi alkohol dapat secara signifikan menurunkan risiko stroke pada populasi ini.
5. Obesitas dan Gaya Hidup Sedentari – Obesitas dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko utama untuk stroke pada dewasa muda. Individu dengan indeks massa tubuh (IMT) tinggi memiliki risiko lebih besar untuk mengembangkan hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus, yang semuanya merupakan faktor risiko stroke. Gaya hidup sedentari berkontribusi pada peningkatan berat badan dan resistensi insulin. Studi menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas fisik dan penurunan berat badan dapat mengurangi risiko stroke secara signifikan.

Peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini sangat penting dalam upaya pencegahan stroke pada dewasa muda. Intervensi gaya hidup, seperti diet sehat, aktivitas fisik teratur, penghentian merokok, dan moderasi konsumsi alkohol, bersama dengan pemantauan kesehatan rutin, dapat secara signifikan mengurangi insidensi stroke pada kelompok usia ini (Stevano et al., 2023). Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat di modifikasi antara lain (Sookdeo et al., 2024);

1. Riwayat Keluarga dengan Stroke atau Penyakit Kardiovaskular – Riwayat keluarga dengan stroke atau penyakit kardiovaskular merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah. Jika salah satu anggota keluarga inti, seperti orang tua atau saudara kandung, mengalami stroke, risiko individu untuk mengalami stroke juga meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga, serta kebiasaan atau lingkungan yang sama yang dapat meningkatkan risiko tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, faktor genetik seperti riwayat keluarga dengan stroke merupakan faktor risiko yang tidak dapat diubah.
2. Gangguan Genetik seperti Polimorfisme Gen APOE4 – Gen Apolipoprotein E (APOE) memiliki beberapa varian, salah satunya adalah alel $\epsilon 4$ (APOE4). Alel ini telah diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk penyakit Alzheimer dan juga berperan dalam meningkatkan risiko stroke. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan alel APOE4 memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penurunan kognitif setelah stroke atau serangan iskemik transien (TIA). Sebuah studi longitudinal populasi menunjukkan bahwa genotipe APOE- $\epsilon 4$ berhubungan dengan peningkatan risiko demensia setelah TIA atau stroke.

Stroke pada dewasa muda merupakan masalah kesehatan yang signifikan, mengingat dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Memahami faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian stroke pada kelompok usia ini sangat penting untuk pencegahan dan penanganan yang efektif. Faktor risiko unik pada dewasa muda, antara lain (Tejada Meza et al., 2022);

1. Migrain dengan Aura – Migrain dengan aura ditandai dengan gejala sensorik atau visual yang muncul sebelum atau selama serangan migrain, seperti kilatan cahaya atau bintik-bintik gelap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa migrain dengan aura dapat meningkatkan risiko stroke iskemik pada dewasa muda. Perubahan pada pembuluh darah di otak selama episode migrain dengan aura dianggap sebagai mekanisme yang mendasari peningkatan risiko ini.
2. Penggunaan Kontrasepsi Hormonal – Penggunaan kontrasepsi hormonal, terutama yang mengandung estrogen, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke iskemik. Risiko ini lebih tinggi pada wanita dengan faktor risiko lain, seperti migrain dengan aura, merokok, atau hipertensi. Sebuah studi kasus-kontrol menunjukkan bahwa risiko stroke meningkat pada pengguna kontrasepsi hormonal kombinasi dengan dosis etinil estradiol $\geq 30 \mu\text{g}$, terutama pada wanita dengan riwayat migrain (Batur et al., 2023).
3. Penyakit Autoimun seperti Lupus – Lupus Eritematosus Sistemik (LES) adalah penyakit autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai organ, termasuk sistem saraf pusat. Individu dengan LES memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami

- stroke, yang mungkin disebabkan oleh peradangan kronis dan peningkatan kecenderungan pembentukan bekuan darah. Peradangan vaskular dan gangguan koagulasi yang sering terjadi pada LES berkontribusi pada peningkatan risiko ini.
4. Gangguan Hematologis seperti Trombofilia – Trombofilia adalah kondisi di mana terdapat kecenderungan peningkatan pembentukan bekuan darah. Gangguan ini dapat bersifat genetik atau didapat dan meningkatkan risiko terjadinya trombotik arteri, termasuk stroke. Pada dewasa muda, adanya gangguan trombofilia harus dipertimbangkan sebagai faktor risiko potensial untuk stroke, terutama jika tidak ada faktor risiko lain yang jelas.

D. Edukasi Kesehatan untuk Pencegahan Stroke

Stroke merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun prevalensi stroke lebih tinggi pada populasi lanjut usia, insiden stroke pada dewasa muda (usia di bawah 50 tahun) tidak dapat diabaikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 10% dari stroke iskemik terjadi pada individu di bawah usia 50 tahun. Kondisi ini dapat menyebabkan dampak signifikan, baik secara fisik maupun psikologis, yang mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas individu (Salaman Alhidayat et al., 2024).

Tujuan utama edukasi kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu serta komunitas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dalam konteks pencegahan stroke pada dewasa muda, edukasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dengan meningkatkan pemahaman tentang faktor risiko stroke dan pentingnya pencegahan sejak dini, mengubah perilaku dengan cara mendorong adopsi gaya hidup sehat, seperti diet seimbang, aktivitas fisik teratur, dan penghentian kebiasaan merokok serta meningkatkan keterampilan dengan cara memberikan keterampilan praktis untuk mengelola faktor risiko, seperti pemantauan tekanan darah dan manajemen stres (Chen et al., 2024).

Prinsip dasar edukasi kesehatan meliputi partisipasi aktif dengan cara mendorong individu untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Memberikan materi edukasi harus sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan tingkat pemahaman audiens. Menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka antara edukator dan peserta. Memberikan informasi yang harus disampaikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh target audiens. Memberikan program edukasi harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan (Aycok et al., 2024).

Meningkatkan kesadaran tentang pencegahan stroke pada dewasa muda memerlukan strategi komunikasi yang efektif, antara lain dengan penggunaan media sosial melalui *platform* seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *TikTok* dapat digunakan untuk menyebarkan informasi edukatif secara luas dan cepat. Mengadakan kampanye melalui media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok di komunitas lokal untuk memberikan informasi langsung dan interaktif. Mengembangkan infografis, poster, dan video yang menarik untuk memudahkan pemahaman informasi. Menggunakan aplikasi mobile yang menyediakan informasi dan pengingat terkait pencegahan stroke (Ambarika et al., 2023).

Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung anggota keluarga dewasa muda untuk mencegah stroke, antara lain dengan mendukung perubahan gaya hidup sehat, seperti berhenti merokok atau mengadopsi pola makan sehat. Membantu memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan indikator kesehatan lainnya. Mengajak anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik bersama. Memberikan informasi terbaru tentang pencegahan stroke dan faktor risikonya. Komunitas dapat berkontribusi dalam pencegahan stroke melalui penyelenggaraan program edukasi dengan cara mengadakan program edukasi kesehatan yang berfokus pada pencegahan stroke. Membentuk kelompok dukungan bagi individu yang berisiko atau telah mengalami stroke. Menyediakan fasilitas dan program olahraga yang terjangkau bagi anggota komunitas. Mendorong kebijakan lokal yang mendukung gaya hidup sehat, seperti penyediaan ruang terbuka hijau atau pengendalian penjualan rokok (Wijayanti et al., 2024).

Tenaga kesehatan memiliki peran kunci dalam edukasi pencegahan stroke, termasuk memberikan konseling individu mengenai faktor risiko dan strategi pencegahan stroke. Melakukan skrining untuk mendeteksi faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes. Menyediakan materi edukasi yang akurat dan terkini kepada pasien serta berpartisipasi dalam program edukasi komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan stroke (Rahmanian et al., 2023).

E. Pendekatan Preventif untuk Faktor Risiko Modifikasi

Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan manajemen stres, memainkan peran penting dalam pencegahan stroke pada kelompok usia ini. Edukasi kesehatan yang komprehensif mengenai modifikasi faktor risiko tersebut menjadi krusial dalam upaya pencegahan primer. Gaya hidup sehat merupakan landasan utama dalam pencegahan stroke. Edukasi kepada dewasa muda mengenai pentingnya

menerapkan pola hidup sehat dapat mengurangi risiko terjadinya stroke di kemudian hari. Komponen utama dari gaya hidup sehat meliputi diet seimbang, aktivitas fisik teratur, penghentian kebiasaan merokok, pengendalian konsumsi alkohol, dan manajemen stres yang efektif (Alhowaymel et al., 2023).

Pola makan yang sehat berperan signifikan dalam mengurangi risiko stroke. Dua pendekatan diet yang telah terbukti efektif adalah *Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)* dan diet Mediterania (El Masri et al., 2024).

1. Diet DASH – Diet ini menekankan konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak, biji-bijian, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan membatasi asupan garam, lemak jenuh, serta gula tambahan. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap diet DASH dapat menurunkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk stroke (El Masri et al., 2024).
2. Diet Mediterania – Diet ini menekankan konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan minyak zaitun sebagai sumber utama lemak, dengan asupan moderat ikan dan unggas, serta rendah daging merah dan produk olahan. Studi menunjukkan bahwa diet Mediterania dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, termasuk stroke (El Masri et al., 2024).

Edukasi mengenai kedua pola makan ini dapat diberikan melalui seminar, workshop, atau materi edukasi digital yang menarik bagi dewasa muda. Pendekatan preventif lainnya adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik teratur berperan penting dalam pencegahan stroke dengan cara mengontrol berat badan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan profil lipid, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa orang dewasa melakukan setidaknya 150-300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75-150 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu. Aktivitas seperti berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau olahraga tim dapat menjadi pilihan yang sesuai untuk dewasa muda. Edukasi mengenai manfaat aktivitas fisik dan panduan praktis untuk memasukkannya ke dalam rutinitas harian dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan (Rahmanian et al., 2023).

Salah satu upaya preventif juga dapat dilakukan dengan program penghentian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan merupakan faktor risiko signifikan untuk stroke. Merokok meningkatkan risiko stroke iskemik dan hemoragik. Edukasi mengenai bahaya merokok dan manfaat berhenti merokok harus disampaikan secara jelas. Program penghentian merokok yang komprehensif, termasuk konseling, terapi pengganti nikotin, dan dukungan sosial, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko fibrilasi atrium, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan risiko stroke. Edukasi mengenai batas

aman konsumsi alkohol dan dampak negatif dari konsumsi berlebihan perlu disampaikan. Program yang mendorong pengurangan atau penghentian konsumsi alkohol, dengan dukungan konseling dan kelompok pendukung, dapat efektif dalam mengubah perilaku (Tejada Meza et al., 2022).

Melakukan manajemen stress dan teknik relaksasi untuk dewasa muda. Stres kronis dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Dewasa muda sering menghadapi berbagai sumber stres, seperti tekanan pekerjaan, studi, dan kehidupan sosial. Edukasi mengenai teknik manajemen stres, seperti meditasi, yoga, latihan pernapasan dalam, dan teknik relaksasi progresif, dapat membantu individu mengelola stres secara efektif. Program pelatihan dan workshop yang mengajarkan teknik-teknik ini dapat meningkatkan keterampilan manajemen stres pada dewasa muda. Untuk mencapai dampak yang maksimal, program edukasi kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan preferensi dewasa muda. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile, media sosial, dan *platform e-learning*, dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan. Kolaborasi dengan institusi pendidikan, tempat kerja, dan komunitas lokal dapat memperluas jangkauan program. Evaluasi efektivitas program edukasi kesehatan penting untuk memastikan tujuan tercapai. Penggunaan indikator seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait faktor risiko stroke dapat memberikan informasi berharga untuk perbaikan program. Pemantauan jangka panjang juga diperlukan untuk menilai dampak pada insiden stroke dalam populasi dewasa muda (Ekker et al., 2023).

F. Pemeriksaan Rutin dan Deteksi Dini

Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan deteksi dini merupakan komponen krusial dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskular. Pendekatan proaktif ini memungkinkan identifikasi faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai pentingnya pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah; skrining untuk fibrilasi atrium dan gangguan hematologi; serta penggunaan teknologi *wearable* dalam memantau kesehatan. Tekanan darah tinggi, dislipidemia, dan hiperglikemia merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan rutin terhadap parameter ini sangat penting untuk deteksi dini dan intervensi yang tepat (Patil et al., 2022).

Pengukuran tekanan darah secara rutin dapat membantu dalam mendeteksi hipertensi, yang sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Menurut *American Heart Association*, tekanan darah normal adalah di bawah 120/80 mmHg. Pemeriksaan rutin direkomendasikan setiap dua tahun untuk individu dengan

tekanan darah normal dan lebih sering untuk mereka dengan tekanan darah tinggi atau faktor risiko lain. Pemeriksaan profil lipid meliputi pengukuran kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Kadar LDL yang tinggi dan HDL yang rendah berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. *National Cholesterol Education Program* merekomendasikan pemeriksaan setiap lima tahun untuk orang dewasa di atas usia 20 tahun, atau lebih sering jika terdapat faktor risiko tambahan. Pengukuran kadar glukosa darah puasa atau tes HbA1c digunakan untuk mendeteksi diabetes atau prediabetes. American Diabetes Association merekomendasikan skrining setiap tiga tahun untuk individu berusia di atas 45 tahun atau lebih muda dengan faktor risiko seperti obesitas atau riwayat keluarga diabetes (Tarwoto et al., 2022).

Skrining untuk Fibrilasi Atrium dan gangguan hematologi perlu dilakukan. Fibrilasi atrium (FA) dan gangguan hematologi tertentu dapat meningkatkan risiko tromboemboli dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Deteksi dini melalui skrining yang tepat dapat mencegah komplikasi serius. Fibrilasi Atrium (FA) adalah aritmia jantung yang umum dan berhubungan dengan peningkatan risiko stroke. Skrining FA dapat dilakukan melalui palpasi nadi, elektrokardiogram (EKG), atau menggunakan perangkat *wearable* yang mendeteksi irama jantung tidak teratur. Studi terbaru menunjukkan bahwa skrining menggunakan teknologi *wearable* memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dalam mendeteksi FA. Gangguan hematologi dapat ditemukan pada kondisi seperti anemia, polisitemia, dan trombofilia dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular. Skrining meliputi pemeriksaan darah lengkap dan tes koagulasi untuk mendeteksi kelainan hematologi yang mungkin memerlukan intervensi lebih lanjut. Deteksi dini memungkinkan penanganan yang tepat dan pencegahan komplikasi (Joglar et al., 2024).

Penggunaan teknologi *wearable* untuk memantau kesehatan. Perkembangan teknologi *wearable* telah membuka peluang baru dalam pemantauan kesehatan secara real-time. Perangkat seperti jam tangan pintar dan monitor aktivitas fisik dapat memantau berbagai parameter fisiologis, termasuk detak jantung, ritme jantung, aktivitas fisik, dan kualitas tidur. perangkat *wearable* dilengkapi dengan sensor elektrokardiogram yang dapat mendeteksi aritmia seperti fibrilasi atrium. Studi menunjukkan bahwa penggunaan perangkat ini efektif dalam skrining FA pada populasi berisiko tinggi. Pemantauan aktivitas fisik dan parameter fisiologis lainnya dapat membantu individu dalam mengelola kesehatan mereka secara proaktif. Data yang dikumpulkan oleh perangkat *wearable* dapat digunakan untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Beberapa perangkat *wearable* dapat terintegrasi dengan sistem kesehatan elektronik, memungkinkan penyedia

layanan kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara jarak jauh dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Hal ini berpotensi meningkatkan manajemen penyakit kronis dan mengurangi biaya perawatan kesehatan (Khairy, 2024).

G. Program Edukasi Berbasis Komunitas

Program edukasi berbasis komunitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan stroke, terutama di kalangan dewasa muda. Salah satu pendekatan efektif adalah melalui kampanye sosial yang dirancang khusus untuk segmen usia ini. Penelitian menunjukkan bahwa perancangan kampanye sosial yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan preventif terhadap stroke pada usia muda. Misalnya, kampanye dengan konsep "*Healthy Life*" telah berhasil mengedukasi kelompok dewasa awal tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk mencegah stroke (Joglar et al., 2024).

Selain itu, pelatihan kader kesehatan komunitas menjadi strategi kunci dalam edukasi faktor risiko stroke. Kader yang terlatih dapat menyampaikan informasi mengenai faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes melitus kepada masyarakat. Studi menunjukkan bahwa pelatihan kader kesehatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan komplikasi stroke (Prasetyo, 2021).

Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan tempat kerja juga merupakan komponen penting dalam program edukasi berbasis komunitas. Melalui kerjasama ini, program edukasi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program kesehatan di tempat kerja, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Misalnya, kampanye kesadaran stroke yang melibatkan komunitas dan dunia usaha telah berhasil mempromosikan gaya hidup sehat melalui berbagai aktivitas dan edukasi menarik (Wong et al., 2013).

Secara keseluruhan, pendekatan terpadu yang melibatkan kampanye kesadaran, pelatihan kader kesehatan, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan serta tempat kerja dapat meningkatkan efektivitas program edukasi berbasis komunitas dalam pencegahan stroke. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat menurunkan insiden stroke, khususnya pada populasi dewasa muda (Silva et al., 2023).

H. Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Stroke

Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam pencegahan stroke melalui edukasi kesehatan yang efektif. Pendekatan modern seperti aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI), penggunaan media sosial, dan pengembangan modul

edukasi interaktif berbasis daring telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stroke.

Aplikasi kesehatan yang memanfaatkan AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah aplikasi FAST.AI, yang dirancang untuk mendeteksi gejala stroke secara dini. Aplikasi ini menggunakan video untuk mengenali asimetri wajah, sensor untuk mendeteksi kelemahan pada lengan, dan analisis suara untuk mengidentifikasi perubahan bicara, yang semuanya merupakan indikator umum dari stroke. Dengan demikian, FAST.AI membantu pengguna mengenali tanda-tanda awal stroke dan segera mencari pertolongan medis (Koska & Selver, 2023).

Media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan. Situs seperti Facebook dan YouTube memungkinkan penyebaran konten edukatif secara luas dan cepat. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai topik kesehatan, termasuk pencegahan stroke. Namun, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya untuk menghindari misinformasi (Lidströmer & Ashrafian, 2022).

Modul edukasi interaktif berbasis daring menawarkan pendekatan yang menarik dan fleksibel untuk pembelajaran. Dengan memanfaatkan elemen interaktif seperti video, kuis, dan simulasi, modul ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperdalam pemahaman mereka tentang pencegahan stroke. Studi menunjukkan bahwa sesi edukasi interaktif secara signifikan meningkatkan pengetahuan tentang stroke pada pasien dengan Transient Ischemic Attack (TIA) hingga 12 bulan setelah intervensi (Basuni et al., 2023). Integrasi teknologi dalam edukasi kesehatan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pencegahan stroke. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang dari pendekatan-pendekatan ini dan memastikan aksesibilitasnya bagi berbagai lapisan masyarakat.

I. Kasus dan Studi Berbasis Bukti

Stroke pada dewasa muda menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan, mengingat peningkatan insiden pada kelompok usia ini. Faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, dan gaya hidup tidak sehat berkontribusi signifikan terhadap kejadian stroke pada dewasa muda. Program edukasi kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku pencegahan stroke. Salah satu contoh adalah program edukasi pencegahan stroke 'Cerdik' yang ditujukan untuk penderita hipertensi. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta tentang perilaku sehat dan kepatuhan terhadap

pengobatan, yang berkontribusi pada penurunan risiko stroke berulang (Chaki & Wozniak, 2024).

Contoh kasus: Seorang pasien berusia 35 tahun mengalami stroke iskemik akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Setelah evaluasi, ditemukan bahwa pasien memiliki gaya hidup tidak sehat, termasuk merokok dan pola makan tidak seimbang. Penanganan meliputi pemberian terapi antiplatelet, pengontrolan tekanan darah, edukasi tentang gaya hidup sehat, dan program rehabilitasi pasca-stroke. Pendekatan multidisiplin ini bertujuan untuk mengurangi risiko stroke berulang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Studi berbasis bukti menunjukkan bahwa intervensi pencegahan stroke yang komprehensif, termasuk pengendalian faktor risiko dan edukasi kesehatan, efektif dalam mengurangi insiden stroke pada dewasa muda. Misalnya, program edukasi yang melibatkan pasien dan keluarga sebagai caregiver informal dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku pencegahan stroke (Isnaeni & Kusbaryanto, 2024).

Evaluasi program edukasi pencegahan stroke menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang tanda dan gejala stroke, serta perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap pengobatan. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan dukungan sosial, penggunaan teknologi informasi untuk edukasi berkelanjutan, dan penguatan peran keluarga dalam proses rehabilitasi. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang faktor risiko stroke pada dewasa muda sangat penting untuk pencegahan primer. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi insiden stroke pada kelompok usia ini (Chaki & Wozniak, 2024).

J. Penutup

Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Insiden stroke pada dewasa muda (usia 18-45 tahun) meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dengan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Faktor risiko utama mencakup hipertensi, diabetes, dislipidemia, obesitas, merokok, serta gaya hidup sedentari. Selain itu, faktor risiko spesifik seperti migrain dengan aura, penggunaan kontrasepsi hormonal, dan gangguan hematologis turut memengaruhi kejadian stroke pada kelompok usia ini. Patofisiologi stroke pada dewasa muda sering berbeda dari lansia, menekankan perlunya evaluasi diagnostik yang komprehensif dan pendekatan pengelolaan yang spesifik.

Edukasi kesehatan memiliki peran kunci dalam mencegah stroke, khususnya pada dewasa muda. Program edukasi efektif mencakup peningkatan kesadaran

tentang faktor risiko, pengadopsian gaya hidup sehat, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Intervensi berbasis komunitas, seperti pelatihan kader kesehatan dan kampanye sosial, juga efektif dalam menyebarkan informasi pencegahan. Teknologi modern, seperti aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan modul edukasi daring, membantu memperluas akses edukasi. Studi menunjukkan bahwa program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat menurunkan insiden stroke pada dewasa muda sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

Referensi

- Agianto, A., Aridamayanti, B. G., Setiawan, H., Irawan, A., Wibowo, D., Silarat, M., & Zaki, M. A. B. A. (2024). Clinical Learning for Students with the Caregiver Empowerment Program Based-on Adaptation Model (CEP- BAM) in Improving the Quality of Life and Family Ability in Helping the Adaptation of Stroke Patient Training. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC)*, 9(2), 30–38. <https://doi.org/10.24990/injec.v9i2.630>
- Alhowaymel, F. M., Abdelmalik, M. A., Mohammed, A. M., Mohamaed, M. O., & Alenezi, A. (2023). Knowledge, Attitudes, and Practices of Hypertensive Patients Towards Stroke Prevention Among Rural Population in Saudi Arabia: A Cross-Sectional Study. *SAGE Open Nursing*, 9. <https://doi.org/10.1177/23779608221150717>
- Ambarika, R., Saifulaman, M., Umar, N. S., Adiutama, N. M., & Anggraini, N. A. (2023). Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Stroke in Multicultural Communities: Should the Indonesian Government Reconsider Stroke Awareness Campaigns? *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 19(Supplement 9), 166–176. <https://doi.org/10.47836/mjmhs.19.s9.25>
- Aycock, D. M., Clark, P. C., Anderson, A. M., & Sharma, D. (2024). Health Perceptions, Stroke Risk and Readiness for Behavior Change: Gender Differences in Young Adult African Americans Dawn. *Physiology & Behavior*, 176(1), 100–106. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631.Marriage>
- Basuni, M., Septianingrum, Y., Wijayanti, L., Soleha, U., & Hasina, S. N. (2023). Pengaruh Discharge Planning Pada Pasien Stroke: A Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 15(3), 1087–1100.
- Batur, P., Yao, M., Bucklan, J., Soni, P., Suneja, A., Farrell, R., & Mays, M. (2023). Use of combined hormonal contraception and stroke: A case-control study of the impact of migraine type and estrogen dose on ischemic stroke risk. *Headache*, 63(6), 813–821. <https://doi.org/10.1111/head.14473>
- Black-Schaffer, R. M. (2024). Stroke in Young Adults. *Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation*, 893–900. <https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-4007-1.50152-8>
- Chaki, J., & Wozniak, M. (2024). Deep Learning and Artificial Intelligence in Action (2019-2023): A Review on Brain Stroke Detection, Diagnosis, and Intelligent Post-Stroke Rehabilitation Management. *IEEE Access*, 12, 52161–52181. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3383140>
- Chen, M., Wang, M., Qiao, M., Huang, X., Li, D., Yu, L., Gan, L., Chen, W., Weng, Y., Zhang, J., Yu, B., Liu, J., & Zhang, L. (2024). Determinants influencing health-promoting behaviors in individuals at high risks of stroke: a cross-sectional study. *Frontiers in Public Health*, 12(June). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1323277>

- Ekker, M. S., Verhoeven, J. I., Schellekens, M. M. I., Boot, E. M., Van Alebeek, M. E., Brouwers, P. J. A. M., Arntz, R. M., Van Dijk, G. W., Gons, R. A. R., Van Uden, I. W. M., Den Heijer, T., De Kort, P. L. M., De Laat, K. F., Van Norden, A. G. W., Vermeer, S. E., Van Zagten, M. S. G., Van Oostenbrugge, R. J., Wermer, M. J. H., Nederkoorn, P. J., ... De Leeuw, F. E. (2023). Risk Factors and Causes of Ischemic Stroke in 1322 Young Adults. *Stroke*, 54(2), 439–447. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.040524>
- El Masri, J., Finge, H., Baroud, T., Ajaj, N., Houmani, M., Ghazi, M., Younes, M., Salameh, P., & Hosseini, H. (2024). Adherence to Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet as a Protective Factor for Ischemic Stroke and Its Influence on Disability Level: A Case–Control Study in Lebanon. *Nutrients*, 16(18). <https://doi.org/10.3390/nu16183179>
- Feigin, V. L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S., Sacco, R. L., Hacke, W., Fisher, M., Pandian, J., & Lindsay, P. (2022). World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. *International Journal of Stroke*, 17(1), 18–29. <https://doi.org/10.1177/17474930211065917>
- Isnaeni, Y., & Kusbaryanto, K. (2024). Efektivitas Stroke Education Program (SEP) Terhadap Peran Family Caregiver Dalam Modifikasi Gaya Hidup Pasien Post Stroke: a Literature Review. *Avicenna : Journal of Health Research*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.36419/avicenna.v2i1.257>
- Jo, Y. J., Kim, D. H., Sohn, M. K., Lee, J., Shin, Y. Il, Oh, G. J., Lee, Y. S., Joo, M. C., Lee, S. Y., Song, M. K., Han, J., Ahn, J., Chang, W. H., Kim, Y. H., & Kim, D. Y. (2022). Clinical Characteristics and Risk Factors of First-Ever Stroke in Young Adults: A Multicenter, Prospective Cohort Study. *Journal of Personalized Medicine*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/jpm12091505>
- Joglar, J. A., Chung, M. K., Armbruster, A. L., Benjamin, E. J., Chyou, J. Y., Cronin, E. M., Deswal, A., Eckhardt, L. L., Goldberger, Z. D., Gopinathannair, R., Gorenek, B., Hess, P. L., Hlatky, M., Hogan, G., Ibeh, C., Indik, J. H., Kido, K., Kusumoto, F., Link, M. S., ... Van Wagoner, D. R. (2024). 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. In *Circulation* (Vol. 149, Issue 1). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001193>
- Khairy, P. (2024). A non-invasive gateway to identifying potential substrates for macro-reentrant ventricular tachycardia in tetralogy of Fallot. *European Heart Journal*, 45(23), 2095–2097. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae196>
- Koska, I. O., & Selver, A. (2023). Artificial Intelligence in Stroke Imaging: A Comprehensive Review. *Eurasian Journal of Medicine*, 55, 91–97.

- <https://doi.org/10.5152/eurasianjmed.2023.23347>
- Lidströmer, N., & Ashrafian, H. (2022). Artificial Intelligence in Medicine. *Artificial Intelligence in Medicine*, February, 1–1858. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-64573-1>
- Namaganda, P., Nakibuuka, J., Kaddumukasa, M., & Katabira, E. (2022). Stroke in young adults, stroke types and risk factors: a case control study. *BMC Neurology*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12883-022-02853-5>
- Patil, S., Rossi, R., Jabrah, D., & Doyle, K. (2022). Detection, Diagnosis and Treatment of Acute Ischemic Stroke: Current and Future Perspectives. *Frontiers in Medical Technology*, 4(June). <https://doi.org/10.3389/fmedt.2022.748949>
- Pérez Calvo, C. (2021). Stroke in Young Patients: Epidemiology, Manifestations, Diagnosis and Treatment. *American Journal of Biomedical Science & Research*, 15(1), 90–103. <https://doi.org/10.34297/ajbsr.2021.15.002076>
- Prasetyo, A. (2021). Pelatihan Kader Kesehatan Tentang Pencegahan Komplikasi Hipertensi (Stroke) Melalui Identifikasi dan Pengelolaan Faktor Penyebab Stroke di Desa Kuripan Kabupten Cilacap. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Irsyad*, 3(1), 27–35.
- Rahmanian, A., Dehghani, A., & Mansouri, P. (2023). The Effects of Education on Knowledge of Stroke Prevention and Attitude Towards Aging Among Elderly Individuals: A Randomized Controlled Clinical Trial Study. *Aging Medicine and Healthcare*, 14(2), 92–98. <https://doi.org/10.33879/AMH.142.2022.07058>
- Salaman Alhidayat, N., Esti Handayani, D., Zakariyati, Z., & Halimah, N. (2024). Edukasi Pencegahan Serangan Stroke Pada Ibu Rumah Tangga Dengan Pengendalian Faktor Resiko Stroke Di Kel. Balleangi Kec. Balocci Kab. Pangkep. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 4(1), 43–47. <https://doi.org/10.58466/literasi.v4i1.1364>
- Silva, P., Araújo, R., Lopes, F., & Ray, S. (2023). Nutrition and Food Literacy: Framing the Challenges to Health Communication. *Nutrients*, 15(22), 1–25. <https://doi.org/10.3390/nu15224708>
- Sookdeo, A., Shaikh, Y. M., Bhattacharjee, M., Khan, J., Alvi, W. A., Arshad, M. S., Tariq, A. H., & Muzammil, M. (2024). Current understanding of stroke and stroke mimics in adolescents and young adults: a narrative review. *International Journal of Emergency Medicine*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12245-024-00771-6>
- Stevano, R., Margono, J. T., & Sutanto, A. (2023). Clinical Profile And Risk Factors Of Stroke: A Comparative Analytical Study Between Young And Old Onset. *Magna Neurologica*, 1(1), 13–16. <https://doi.org/10.20961/magnaneurologica.v1i1.470>
- Tarwoto, T., Handayani, S., Nurulhuda, U., Hasnani, F., & Mutaqin, Z. Z. (2022). Utilization Of Stroke Early Detection Card : Stroke Risk Score Card In Detecting The Risk Of

- Stroke In The Environment Citizens Of Poltekkes Jakarta I. *International Journal of Social Service and Research*, 2(3), 225–230. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i3.94>
- Tejada Meza, H., Artal Roy, J., Pérez Lázaro, C., Bestué Cardiel, M., Alberti González, O., Tejero Juste, C., Hernando Quintana, N., Jarauta Lahoz, L., Giménez Muñoz, A., Campello Morer, I., Fernández Sanz, A., Cruz Velásquez, G., Latorre Jiménez, A., Vinueza Buitrón, P., Crespo Burillo, J. A., Palacín Larroy, M., Millán García, J. R., Muñoz Farjas, E., Oliván Usieto, J. A., ... Marta Moreno, J. (2022). Epidemiology and characteristics of ischaemic stroke in young adults in Aragon. *Neurologia*, 37(6), 434–440. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2019.05.008>
- Verhoeven, J. I., & Bat-Erdene, B. O. (2024). Making Progress: Making a Difference CDC Heart Disease and Stroke Prevention Program PREVENTION OF CVD CAN REDUCE American Heart Association advocates adequate. *American Heart Association*, 3(202), 2309–2334.
- Wijayanti, Y. T., Sumiyati, S., & Tira, D. S. (2024). Edukasi Kesehatan bagi masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Hipertensi dan Stroke. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia (JPMEI)*, 1(3), 63–69. <https://doi.org/10.61099/jpmei.v1i3.53>
- Wong, W. P., Yeung, M., Loh, S., Lee, M., Ghazali, F., Chan, C. J., Feng, S., Liew, Y. V., Seah, P. F., Wee, J., Wang, J., Huang, X., & Dean, E. (2013). Stroke-related knowledge, lifestyle behaviours and health beliefs in Singaporean Chinese: Implications for health education. *Health Education Journal*, 72(4), 386–397. <https://doi.org/10.1177/0017896912446554>

Glosarium

A

Aktivitas Fisik: Gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi, seperti berjalan cepat, berenang, atau bersepeda, yang berperan penting dalam mencegah stroke.

Apolipoprotein E (APOE): Protein yang memiliki varian genetik $\epsilon 4$ yang dapat meningkatkan risiko stroke dan penyakit kardiovaskular.

D

Diet DASH: Pola makan yang menekankan konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak untuk menurunkan tekanan darah.

Diet Mediterania: Pola makan dengan konsumsi tinggi minyak zaitun, biji-bijian, ikan, dan kacang-kacangan untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Diseksi Arteri: Robekan pada dinding arteri yang dapat menyebabkan stroke iskemik, terutama pada dewasa muda.

Dislipidemia: Kadar lipid darah abnormal, seperti kolesterol LDL tinggi, yang meningkatkan risiko aterosklerosis.

F

Fibrilasi Atrium (FA): Gangguan irama jantung yang meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah dan stroke.

G

Global Stroke Fact Sheet 2025: Laporan statistik global mengenai insiden, kematian, dan prevalensi stroke.

H

Hipertensi: Kondisi tekanan darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke.

I

Institut for Health Metrics and Evaluation (IHME): Institusi yang menyediakan data global tentang penyebab utama kematian, termasuk stroke.

M

Migrain dengan Aura: Gangguan neurologis dengan gejala visual atau sensorik yang mendahului sakit kepala dan meningkatkan risiko stroke.

O

Obesitas: Kondisi kelebihan berat badan yang meningkatkan risiko stroke melalui hubungan dengan hipertensi, diabetes, dan dislipidemia.

P

Penyakit Autoimun: Gangguan di mana sistem kekebalan menyerang jaringan tubuh, seperti lupus, yang dapat meningkatkan risiko stroke.

R

Riskesdas: Riset Kesehatan Dasar, survei nasional yang menyediakan data prevalensi penyakit di Indonesia.

S

Stroke: Gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, disertai gejala seperti kelumpuhan atau gangguan bicara.

T

Teknologi *Wearable*: Perangkat elektronik seperti jam pintar yang digunakan untuk memantau parameter kesehatan secara real-time.

Trombofilia: Kondisi yang meningkatkan kecenderungan pembentukan bekuan darah, berkontribusi terhadap risiko stroke.

BAB II

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA

POLA MAKAN SEHAT UNTUK MENCEGAH STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan masalah kesehatan serius yang biasanya diidentifikasi dengan kelompok usia lanjut, tetapi tren terkini menunjukkan peningkatan prevalensi stroke pada dewasa muda (usia 18–45 tahun). Prevalensi stroke pada dewasa muda meningkat secara global, menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap produktivitas, kualitas hidup, serta aspek sosial dan ekonomi (Ekker et al., 2018; Béjot, Daubail, & Giroud, 2021).

Data epidemiologis terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stroke pada populasi dewasa muda berkisar antara 10–15% dari total kasus stroke yang dilaporkan, dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, kasus stroke pada dewasa muda meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan tinggi garam dan lemak, kurangnya aktivitas fisik, serta meningkatnya prevalensi obesitas, diabetes mellitus tipe 2, dan hipertensi pada usia muda (Hidayat, 2021; Wijaya, Putri, & Susanto, 2022).

Faktor risiko stroke pada dewasa muda meliputi kebiasaan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, diet tidak sehat, serta stres kronis yang meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit vaskular lainnya. Faktor-faktor ini sering tidak disadari sebagai ancaman serius oleh dewasa muda sehingga menyebabkan penundaan diagnosis dan intervensi dini (Boot et al., 2020; Sultan et al., 2021).

Dampak stroke pada dewasa muda sangat besar karena kelompok usia ini berada dalam masa produktif secara sosial, ekonomi, dan keluarga. Setelah mengalami stroke, individu dewasa muda cenderung mengalami gangguan fungsi fisik, kognitif, dan emosional yang signifikan. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas kerja, ketergantungan pada keluarga atau tenaga kesehatan, isolasi sosial, serta meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (Varona, Guerra, & Bermejo, 2022; Abdul Aziz, Lee, & Ahmad, 2023).

Dampak ekonomi juga sangat signifikan, baik secara individu maupun masyarakat luas, karena hilangnya potensi pendapatan produktif dan meningkatnya biaya perawatan medis jangka panjang. Oleh karena itu, pentingnya edukasi kesehatan khususnya mengenai pola makan sehat dalam pencegahan stroke

menjadi fokus yang strategis untuk mengurangi beban kesehatan dan ekonomi akibat stroke pada dewasa muda (Boot et al., 2020; Wijaya et al., 2022).

Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan faktor risiko modifikasi melalui intervensi gaya hidup sehat, terutama terkait pola makan sehat, menjadi langkah preventif yang efektif. Pengetahuan yang akurat dan edukasi yang tepat sasaran diharapkan mampu mengurangi prevalensi stroke pada kelompok usia produktif, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak ekonomi serta sosial dari stroke pada dewasa muda (American Heart Association, 2021; WHO, 2021).

B. Pola Makan Sehat dan Risiko Stroke pada Dewasa Muda

1. Hubungan Pola Makan dengan Faktor Risiko Stroke (Hipertensi, Diabetes, Obesitas)

Pola makan memiliki hubungan erat dengan berbagai faktor risiko stroke, khususnya hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan obesitas, yang semakin meningkat pada populasi dewasa muda. Konsumsi tinggi garam, gula, lemak jenuh, dan makanan ultra-proses dapat menyebabkan perubahan fisiologis yang signifikan seperti peningkatan tekanan darah, resistensi insulin, dan penimbunan lemak tubuh berlebih (Khatibzadeh et al., 2022).

Hipertensi sebagai salah satu faktor risiko utama stroke berkaitan langsung dengan asupan garam berlebih. Sebuah studi meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa konsumsi natrium tinggi meningkatkan risiko hipertensi hingga 30% pada dewasa muda, yang pada gilirannya meningkatkan risiko stroke (Filippini et al., 2021). Sebaliknya, pola makan rendah garam seperti diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) terbukti mampu menurunkan risiko hipertensi secara signifikan dalam waktu singkat (Gu et al., 2021).

Diabetes mellitus tipe 2 yang semakin sering ditemukan pada usia muda juga berhubungan dengan pola makan tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan dan minuman tinggi gula dapat memicu resistensi insulin dan inflamasi kronis, keduanya merupakan prediktor kuat stroke iskemik (Rippe & Angelopoulos, 2020). Pola makan rendah gula, kaya serat, dan rendah indeks glikemik terbukti efektif dalam mengendalikan kadar glukosa darah dan menurunkan risiko stroke terkait diabetes (Chen et al., 2021).

Obesitas, yang meningkat pesat pada populasi dewasa muda, merupakan konsekuensi dari pola makan tinggi kalori serta rendah aktivitas fisik. Obesitas secara langsung meningkatkan inflamasi kronis, disfungsi endotel, serta risiko hipertensi dan diabetes, yang semuanya merupakan faktor risiko kuat untuk

stroke (Małek, Dąbrowski, & Ficek, 2022). Studi epidemiologi terbaru menunjukkan bahwa intervensi diet seimbang, kaya sayuran, buah, serat, dan protein sehat, secara efektif mampu mengurangi risiko obesitas dan secara langsung menurunkan insidensi stroke pada dewasa muda (Baumgartner et al., 2020).

2. Studi Epidemiologi Terkini tentang Insidensi Stroke pada Populasi Dewasa Muda Terkait Diet Tidak Sehat

Beberapa studi epidemiologi terkini menunjukkan bahwa pola diet yang buruk, seperti konsumsi tinggi garam, gula, makanan olahan, serta rendah serat, telah menjadi kontributor utama peningkatan insidensi stroke pada dewasa muda secara global. Studi global terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus stroke pada usia muda terkait langsung dengan gaya hidup dan pola makan tidak sehat (Johnson et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menemukan korelasi kuat antara konsumsi tinggi makanan cepat saji dan makanan ultra-proses dengan peningkatan kejadian stroke iskemik pada kelompok usia 18–45 tahun. Konsumsi makanan tersebut dikaitkan dengan peningkatan prevalensi hipertensi, obesitas abdominal, dan sindrom metabolik, yang semuanya adalah faktor risiko utama stroke (Tan et al., 2021).

Studi longitudinal terbaru dari Eropa menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi diet gaya Barat (western diet), yang didominasi makanan tinggi lemak jenuh, gula, dan garam, secara signifikan meningkatkan insidensi stroke hingga 25% pada dewasa muda dibandingkan dengan kelompok yang mengikuti diet Mediterania atau diet DASH (Li et al., 2022).

Secara keseluruhan, bukti ilmiah terkini menegaskan bahwa edukasi mengenai pola makan sehat sangat penting untuk pencegahan stroke pada populasi dewasa muda. Implementasi pola makan yang seimbang, termasuk pembatasan konsumsi garam, gula tambahan, makanan ultra-proses, dan peningkatan konsumsi serat, sayuran, buah-buahan serta protein sehat, diharapkan mampu menurunkan prevalensi stroke secara signifikan pada kelompok usia produktif.

C. Nutrisi Esensial dalam Pencegahan Stroke

Nutrisi yang tepat memainkan peran penting dalam pencegahan stroke, terutama dalam pengelolaan faktor risiko vaskular seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Berikut adalah beberapa nutrisi esensial yang terbukti efektif dalam mengurangi risiko stroke, khususnya bagi populasi dewasa muda.

1. Peran Asupan Natrium dan Pengelolaannya dalam Mengurangi Risiko Hipertensi sebagai Faktor Risiko Stroke

Asupan natrium tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama hipertensi, yang secara langsung meningkatkan risiko terjadinya stroke. Studi terkini menunjukkan hubungan kuat antara konsumsi garam berlebihan dengan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik pada dewasa muda (He, Tan, Ma, & MacGregor, 2021). Penurunan asupan natrium terbukti mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan, bahkan dalam jangka pendek.

Diet rendah natrium, seperti pola makan DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), efektif dalam mengontrol hipertensi dengan menekankan konsumsi sayur, buah, biji-bijian, protein rendah lemak, serta pembatasan natrium hingga maksimal 2.300 mg per hari (Zhao et al., 2021). Intervensi ini terbukti mampu menurunkan risiko stroke hingga 20–30% pada populasi dewasa muda (Filippini et al., 2021).

2. Pentingnya Konsumsi Kalium, Magnesium, dan Serat untuk Kesehatan Vaskular

Mineral seperti kalium dan magnesium memiliki peran penting dalam regulasi tekanan darah dan fungsi pembuluh darah. Kalium membantu menyeimbangkan efek negatif natrium terhadap tekanan darah dengan meningkatkan ekskresi natrium melalui ginjal, sedangkan magnesium membantu relaksasi pembuluh darah serta mencegah inflamasi vaskular (Feng et al., 2022).

Bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa konsumsi tinggi kalium (>3.500 mg/hari) secara signifikan menurunkan risiko stroke hingga 24% dibandingkan dengan konsumsi rendah kalium (Xu et al., 2020). Magnesium, pada dosis harian sekitar 300–400 mg, juga dikaitkan dengan penurunan risiko hipertensi dan stroke melalui peningkatan elastisitas pembuluh darah serta pengurangan inflamasi kronis (Dominguez et al., 2021).

Serat makanan, terutama serat larut yang ditemukan dalam biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran, juga memberikan manfaat perlindungan terhadap stroke dengan mengurangi kolesterol LDL, memperbaiki sensitivitas insulin, serta menurunkan tekanan darah (Chen et al., 2022). Konsumsi serat tinggi (sekitar 25–30 gram per hari) secara konsisten berhubungan dengan penurunan risiko stroke hingga 15–20% dibandingkan konsumsi rendah serat (Kim, Je, & Giovannucci, 2020).

3. Lemak Sehat (Omega-3 dan Asam Lemak Tak Jenuh) sebagai Komponen Diet Anti-Stroke

Lemak sehat, terutama omega-3 dan asam lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated fatty acids/MUFA), terbukti memberikan perlindungan terhadap risiko stroke melalui mekanisme antiinflamasi, antikoagulasi, serta perlindungan endotel vaskular. Konsumsi omega-3, terutama EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dokosaheksaenoat) yang banyak terdapat dalam ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel, mampu menurunkan inflamasi sistemik, mengurangi kadar trigliserida, serta memperbaiki fungsi pembuluh darah (Bernstein et al., 2021).

Studi terbaru mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi omega-3 sebanyak 1–2 gram per hari dapat menurunkan risiko stroke iskemik hingga 16% (Manson et al., 2019). Sementara itu, konsumsi lemak tak jenuh tunggal seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan juga dikaitkan dengan peningkatan profil lipid yang sehat, penurunan inflamasi, serta risiko stroke yang lebih rendah hingga 20–30% (Estruch et al., 2018; Kim et al., 2020).

Dengan demikian, konsumsi nutrisi spesifik yang tepat seperti mengurangi natrium, meningkatkan kalium, magnesium, serat, serta lemak sehat merupakan strategi efektif dalam pencegahan stroke pada populasi dewasa muda. Edukasi mengenai nutrisi esensial ini penting dilakukan secara masif agar kesadaran serta perilaku pola makan sehat meningkat signifikan.

D. Dampak Pola Makan Tidak Sehat pada Fungsi Vaskular

Pola makan tidak sehat, ditandai dengan konsumsi tinggi gula, garam, dan makanan ultra-proses, secara signifikan memengaruhi fungsi vaskular dan meningkatkan risiko stroke, terutama pada populasi dewasa muda. Kebiasaan ini menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang berujung pada kerusakan pembuluh darah dan gangguan sirkulasi darah otak.

1. Pengaruh Konsumsi Tinggi Gula dan Makanan Ultra-proses terhadap Inflamasi Kronis dan Aterosklerosis

Konsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra-proses merupakan penyebab utama inflamasi kronis dan perkembangan aterosklerosis. Gula tambahan, terutama fruktosa dalam jumlah besar, diketahui dapat meningkatkan kadar trigliserida, resistensi insulin, dan inflamasi sistemik yang merusak lapisan endotel pembuluh darah (Machate et al., 2023).

Inflamasi kronis yang terjadi akibat pola diet ini menyebabkan aktivasi sel-sel imun seperti makrofag dan produksi sitokin proinflamasi (TNF- α , IL-6), yang secara bertahap mengakibatkan disfungsi endotel dan mempercepat perkembangan plak aterosklerotik (Srouf et al., 2021). Plak tersebut dapat

mempersempit lumen pembuluh darah, mengganggu aliran darah, dan meningkatkan risiko kejadian trombotik termasuk stroke.

Penelitian epidemiologi terbaru menunjukkan hubungan erat antara konsumsi rutin makanan ultra-proses, seperti makanan cepat saji, minuman manis, serta makanan ringan tinggi kalori, dengan peningkatan signifikan kejadian stroke iskemik pada populasi dewasa muda. Studi kohort terbaru mengungkapkan peningkatan risiko stroke hingga 25–35% pada individu dengan pola makan tinggi makanan ultra-proses dibandingkan dengan individu yang menjalankan diet seimbang (Tan et al., 2021; Pagliai et al., 2022).

2. Hubungan Konsumsi Tinggi Garam dengan Peningkatan Risiko Stroke pada Dewasa Muda

Asupan garam tinggi secara langsung berkaitan dengan peningkatan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama stroke. Garam berlebih memicu retensi cairan, peningkatan volume darah, dan ketegangan pada dinding pembuluh darah, sehingga berkontribusi terhadap hipertensi kronis, khususnya pada dewasa muda yang rentan dengan gaya hidup tidak sehat (Filippini et al., 2021).

Studi meta-analisis terkini melaporkan bahwa setiap peningkatan 1 gram konsumsi garam per hari secara signifikan meningkatkan risiko stroke hingga 6–8%, dengan efek yang lebih jelas pada populasi yang lebih muda dan aktif secara produktif (He, Tan, Ma, & MacGregor, 2021). Hal ini disebabkan hipertensi akibat garam meningkatkan risiko kerusakan arteri serebral, baik melalui pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik) maupun penyumbatan (stroke iskemik) (Liem et al., 2022).

Intervensi pola makan rendah natrium, seperti diet DASH, terbukti sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah serta risiko stroke. Penurunan konsumsi natrium hingga di bawah 2.300 mg per hari mampu mengurangi tekanan darah sistolik sebesar 5–8 mmHg, sekaligus menurunkan risiko kejadian stroke pada populasi dewasa muda secara substansial (Zhao, Zhang, & Wu, 2021).

Dengan demikian, kesadaran akan dampak negatif dari pola makan tinggi gula, makanan ultra-proses, serta konsumsi garam berlebih perlu terus disampaikan secara luas kepada dewasa muda untuk mencegah risiko stroke serta meningkatkan kesehatan vaskular secara umum.

E. Pola Diet Spesifik yang Direkomendasikan

Strategi pencegahan stroke melalui perubahan gaya hidup, khususnya pola makan, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam berbagai penelitian terbaru. Tiga pola diet utama yang secara ilmiah terbukti efektif dalam mengurangi risiko stroke, yaitu diet DASH, diet Mediterania, serta diet berbasis tumbuhan (plant-based diet), sangat dianjurkan untuk diadopsi, khususnya oleh populasi dewasa muda.

1. Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension): Bukti Ilmiah Terbaru dalam Pencegahan Stroke

Diet DASH merupakan pola makan khusus yang dirancang untuk menurunkan tekanan darah tinggi melalui konsumsi rendah natrium, tinggi kalium, magnesium, kalsium, serat, serta kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak. Bukti terbaru menunjukkan bahwa diet ini efektif dalam menurunkan tekanan darah secara signifikan dalam waktu relatif singkat (Zhao, Zhang, & Wu, 2021).

Hasil meta-analisis dari berbagai randomized controlled trials (RCT) menunjukkan bahwa individu yang mengikuti diet DASH mampu menurunkan risiko stroke hingga 20–30%, terutama pada kelompok dengan faktor risiko hipertensi dan obesitas (Gu et al., 2021). Efektivitas diet DASH dikaitkan dengan pengurangan inflamasi, peningkatan fungsi endotel pembuluh darah, serta perbaikan profil lipid darah (Filippini et al., 2021).

2. Diet Mediterania sebagai Alternatif Pola Makan Sehat untuk Dewasa Muda

Diet Mediterania, yang terinspirasi oleh pola makan tradisional penduduk di negara-negara Mediterania, dikenal dengan konsumsi tinggi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan, dan konsumsi sedang produk susu serta rendah daging merah. Penelitian menunjukkan bahwa diet ini secara efektif mampu menurunkan risiko stroke hingga 25–35% melalui mekanisme perlindungan vaskular dan efek antiinflamasi (Estruch et al., 2018; Martínez-González et al., 2019).

Studi prospektif terbaru menunjukkan bahwa diet Mediterania meningkatkan kesehatan vaskular dengan mengurangi stres oksidatif, memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi risiko pengembangan aterosklerosis yang merupakan penyebab utama stroke (Martínez-González & Hershey, 2022). Karena kemudahan adaptasi dan palatabilitasnya, diet Mediterania menjadi pilihan praktis yang cocok untuk diterapkan oleh dewasa muda.

3. Evaluasi Pola Diet Berbasis Tumbuhan (Plant-based Diet) dan Efektivitasnya dalam Mengurangi Risiko Stroke

Diet berbasis tumbuhan (plant-based diet), yang mengutamakan konsumsi makanan nabati seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan protein nabati serta rendah atau tanpa konsumsi produk hewani, semakin populer karena manfaatnya yang luas bagi kesehatan kardiovaskular. Penelitian terbaru menemukan bahwa pola diet ini dapat menurunkan risiko stroke dengan mengurangi tekanan darah, menurunkan kolesterol LDL, dan memperbaiki kontrol gula darah (Kim, Caulfield, & Garcia-Larsen, 2021).

Sebuah studi kohort besar terbaru menunjukkan bahwa individu yang menerapkan pola makan berbasis tumbuhan memiliki penurunan risiko stroke hingga 10–20% dibandingkan mereka yang memiliki pola makan konvensional tinggi protein hewani dan lemak jenuh (Glenn et al., 2022). Efektivitas ini disebabkan oleh kandungan tinggi serat, antioksidan, fitokimia, dan rendahnya lemak jenuh serta kolesterol dalam diet berbasis tumbuhan (Satija & Hu, 2021).

Meskipun demikian, evaluasi terkini juga menunjukkan bahwa efektivitas diet berbasis tumbuhan sangat tergantung pada kualitas makanan nabati yang dikonsumsi. Pola diet berbasis tumbuhan sehat, yaitu yang berfokus pada makanan nabati segar dan minim proses, lebih efektif menurunkan risiko stroke dibandingkan pola diet berbasis tumbuhan yang mengandalkan makanan ultra-proses berbasis tumbuhan (Glenn et al., 2022).

F. Strategi Edukasi Nutrisi untuk Dewasa Muda

Strategi edukasi nutrisi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku pola makan sehat pada dewasa muda, khususnya dalam pencegahan stroke. Generasi muda saat ini memiliki karakteristik unik, yang membuat pendekatan edukasi melalui metode yang inovatif, interaktif, dan berbasis teknologi menjadi pilihan yang paling efektif.

1. Model Edukasi Efektif dalam Mempromosikan Pola Makan Sehat (Media Sosial, Aplikasi Digital, Komunitas)

Dewasa muda memiliki kedekatan yang tinggi dengan teknologi digital, menjadikan platform media sosial, aplikasi digital, serta komunitas virtual sebagai sarana efektif untuk edukasi nutrisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mampu meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kampanye pola makan sehat secara signifikan (Nour et al., 2021). Model edukasi berbasis media sosial memberikan keuntungan dalam menjangkau banyak individu dengan pesan

singkat, menarik, visual, dan mudah dipahami, sehingga pesan lebih cepat tersampaikan.

Selain media sosial, penggunaan aplikasi digital khusus nutrisi dan gaya hidup sehat seperti MyFitnessPal, Lifesum, atau aplikasi kesehatan lokal terbukti efektif dalam memonitor perilaku diet harian serta meningkatkan kepatuhan terhadap pola makan sehat pada dewasa muda. Aplikasi digital membantu pengguna untuk melacak asupan kalori, nutrisi, serta memberikan saran personalisasi yang mampu memotivasi perubahan gaya hidup jangka panjang (Villinger et al., 2021).

Selain pendekatan digital, edukasi berbasis komunitas juga efektif untuk mendukung perubahan perilaku makan yang lebih sehat. Kegiatan interaktif seperti workshop, kelompok diskusi, atau klub diet sehat di lingkungan kampus maupun komunitas lokal telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik pola makan sehat (Grech et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan interaksi langsung, dukungan sosial yang kuat, serta memfasilitasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

2. Studi Kasus Implementasi Edukasi Pola Makan Sehat yang Berhasil Mengubah Perilaku Diet Dewasa Muda

Sejumlah studi kasus terbaru menunjukkan bahwa implementasi edukasi nutrisi berbasis digital dan komunitas memberikan hasil positif yang signifikan dalam mengubah perilaku diet pada dewasa muda. Misalnya, studi yang dilakukan di Australia dengan menggunakan aplikasi digital nutrisi yang dipadukan dengan kampanye melalui media sosial berhasil meningkatkan konsumsi buah dan sayuran serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji pada populasi dewasa muda secara signifikan dalam waktu 6 bulan (Hendrie et al., 2021).

Studi lain yang dilakukan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan edukasi nutrisi melalui kombinasi seminar online, tantangan diet sehat berbasis aplikasi, dan komunitas dukungan daring mampu menurunkan konsumsi makanan ultra-proses hingga 30%, serta meningkatkan konsumsi serat, sayuran, dan buah hingga 25% setelah intervensi selama tiga bulan (Putri et al., 2022).

Studi intervensi berbasis komunitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa integrasi edukasi pola makan sehat ke dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui klub kesehatan kampus berhasil meningkatkan kesadaran serta mengubah kebiasaan konsumsi makanan di kalangan mahasiswa secara

bertahap. Edukasi ini melibatkan pendekatan peer education yang efektif dalam memotivasi perubahan perilaku diet (Holman et al., 2020).

Hasil dari studi kasus tersebut menunjukkan bahwa model edukasi inovatif yang melibatkan teknologi digital dan komunitas memberikan hasil yang signifikan dalam mengubah perilaku diet yang lebih sehat, serta sangat potensial untuk diterapkan dalam program pencegahan stroke pada dewasa muda.

G. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Pola Makan Sehat

Implementasi pola makan sehat merupakan langkah penting dalam pencegahan stroke, khususnya pada populasi dewasa muda. Namun, adopsi pola makan sehat sering kali menemui berbagai tantangan dan hambatan, seperti aspek ekonomi, budaya, dan gaya hidup. Oleh karena itu, identifikasi hambatan serta solusi praktis sangat penting agar perubahan pola makan dapat diterapkan secara efektif.

1. Identifikasi Hambatan Utama dalam Mengadopsi Pola Makan Sehat

Beberapa hambatan yang sering ditemui oleh dewasa muda dalam menerapkan pola makan sehat adalah sebagai berikut:

a. Hambatan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi tantangan utama bagi dewasa muda dalam mengadopsi pola makan sehat. Studi terkini menunjukkan bahwa makanan sehat, seperti buah segar, sayuran, biji-bijian utuh, serta sumber protein sehat, sering kali memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan makanan cepat saji atau ultra-proses yang lebih terjangkau (Monsivais et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan dewasa muda, terutama yang masih berstatus pelajar atau baru bekerja, cenderung memilih makanan cepat saji atau olahan karena alasan kepraktisan dan biaya yang lebih rendah (French et al., 2021).

b. Hambatan Budaya dan Sosial

Budaya makan serta pengaruh lingkungan sosial sering menjadi kendala dalam mengadopsi pola makan sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa budaya makan bersama di restoran cepat saji atau kafe populer yang menyediakan makanan tinggi kalori, gula, dan lemak sering menjadi hambatan dalam adopsi diet sehat (Papadaki & Scott, 2022). Selain itu, norma sosial yang menganggap makanan cepat saji sebagai gaya hidup modern turut mempersulit perubahan kebiasaan makan di kalangan dewasa muda.

c. Hambatan Gaya Hidup

Gaya hidup aktif, sibuk, serta minimnya waktu untuk memasak makanan sehat juga menjadi tantangan yang nyata. Pola hidup sibuk di kalangan dewasa muda menyebabkan meningkatnya konsumsi makanan praktis yang

cenderung tinggi kalori, garam, dan gula, yang lebih mudah diperoleh dan dikonsumsi dalam waktu singkat (Munt et al., 2021).

2. Solusi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Adopsi Pola Makan Sehat

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi praktis dan rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan secara serius, yaitu:

a. Solusi Ekonomi Berbasis Subsidi dan Insentif

Salah satu solusi efektif adalah kebijakan subsidi atau insentif harga bagi produk makanan sehat. Pemerintah atau institusi pendidikan dapat menerapkan kebijakan subsidi harga untuk sayuran, buah-buahan, serta makanan sehat lainnya untuk menjadikannya lebih terjangkau, khususnya di kantin kampus atau komunitas dewasa muda (Niebylski et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa subsidi harga makanan sehat secara nyata mampu meningkatkan konsumsi makanan sehat hingga 25–30% di kalangan dewasa muda (Afshin et al., 2022).

b. Solusi Budaya Melalui Kampanye dan Edukasi Berbasis Komunitas

Edukasi berbasis komunitas melalui kampanye pola makan sehat yang melibatkan influencer, tokoh masyarakat, atau komunitas sosial dapat menciptakan tren positif terhadap budaya makan sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa kampanye gaya hidup sehat berbasis media sosial yang melibatkan tokoh populer secara efektif mampu mengubah persepsi dan perilaku makan generasi muda (Nour et al., 2021; Putri et al., 2022).

c. Solusi Gaya Hidup Melalui Kemudahan Akses Makanan Sehat

Strategi praktis lainnya adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan sehat yang praktis dan cepat disajikan melalui pengembangan layanan pesan antar makanan sehat atau vending machine makanan sehat di lingkungan kampus, kantor, atau pusat komunitas dewasa muda (Schwartz et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa peningkatan akses makanan sehat secara signifikan mampu meningkatkan konsumsi makanan sehat di kalangan dewasa muda dengan gaya hidup sibuk (French et al., 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan strategis, edukasi berbasis komunitas, serta peningkatan aksesibilitas makanan sehat merupakan kombinasi efektif dalam mengatasi hambatan dalam adopsi pola makan sehat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pencegahan stroke secara luas pada populasi dewasa muda.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Pencegahan Stroke

Edukasi kesehatan dalam pencegahan stroke sangat memerlukan peran aktif tenaga kesehatan, terutama perawat, dokter, ahli gizi, dan profesi kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, serta memberikan pendampingan intensif agar perubahan perilaku yang diharapkan bisa tercapai secara berkelanjutan.

1. Peran Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain dalam Mengedukasi serta Mendampingi Perubahan Gaya Hidup Sehat

Perawat memiliki peran sentral dalam edukasi pencegahan stroke, terutama melalui pemberian informasi yang jelas, personalisasi edukasi sesuai kondisi pasien, serta pendampingan perubahan perilaku. Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh perawat melalui konseling terstruktur, sesi edukasi interaktif, serta pemanfaatan media digital mampu meningkatkan pengetahuan pasien tentang faktor risiko stroke dan motivasi mereka untuk mengadopsi gaya hidup sehat secara signifikan (Miller & Kaminsky, 2022).

Selain perawat, profesi kesehatan lainnya seperti dokter dan ahli gizi juga berperan penting dalam memberikan edukasi spesifik terkait nutrisi dan pola makan sehat. Dokter bertanggung jawab melakukan skrining rutin terhadap faktor risiko stroke, serta memberikan edukasi yang relevan dengan kondisi klinis pasien (Yajnik et al., 2020). Sementara itu, ahli gizi berperan dalam memberikan rekomendasi diet yang spesifik dan terperinci, memantau kepatuhan pasien terhadap perubahan diet, serta memberikan solusi praktis dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pasien dalam mengadopsi pola makan sehat (Grech & Allman-Farinelli, 2021).

Pendampingan intensif oleh tenaga kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi serta konsistensi pasien untuk menjalani gaya hidup sehat. Studi intervensi menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan secara teratur dari tenaga kesehatan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta mampu mengurangi prevalensi faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas (Ellis et al., 2021).

2. Strategi Kolaborasi Lintas Profesi untuk Optimalisasi Edukasi Nutrisi dan Pencegahan Stroke

Pendekatan kolaboratif lintas profesi antara perawat, dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya merupakan kunci keberhasilan dalam edukasi nutrisi dan pencegahan stroke. Strategi ini memanfaatkan keahlian multidisiplin dalam merancang program edukasi yang komprehensif dan integratif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas profesi secara signifikan

meningkatkan kualitas edukasi, meningkatkan hasil klinis pasien, serta mempercepat perubahan perilaku positif pada populasi dewasa muda (Reeves et al., 2021).

Strategi kolaboratif meliputi pengembangan tim terpadu yang terdiri dari perawat, dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan edukasi kelompok, program intervensi berbasis komunitas, serta evaluasi secara berkala. Misalnya, tim interprofesional dapat mengembangkan program berbasis komunitas dengan kombinasi edukasi tatap muka dan digital, pemantauan berkala melalui konsultasi rutin, serta evaluasi perubahan perilaku melalui penggunaan aplikasi digital atau kelompok dukungan online (Visser et al., 2021).

Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pelaksanaan workshop interprofesional yang terstruktur bagi tenaga kesehatan secara nyata meningkatkan kompetensi mereka dalam edukasi nutrisi, mengoptimalkan kerja tim, serta memberikan dampak positif terhadap perilaku kesehatan masyarakat yang mereka dampingi (Palermo et al., 2022).

Kesimpulannya, peran aktif tenaga kesehatan serta kolaborasi lintas profesi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan program edukasi nutrisi dalam pencegahan stroke. Model kolaboratif ini memungkinkan edukasi yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman pasien, serta membantu perubahan gaya hidup yang berkelanjutan di kalangan dewasa muda.

I. Penutup

Pola makan sehat adalah kunci utama dalam strategi pencegahan stroke, terutama di kalangan dewasa muda yang merupakan kelompok usia produktif dengan risiko meningkat. Sebagai bagian akhir dari buku ini, berikut diberikan rekomendasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta ulasan singkat mengenai prospek dan tantangan edukasi nutrisi di masa depan dalam konteks pencegahan stroke.

1. Rekomendasi Praktik Terbaik Pola Makan Sehat dalam Kehidupan Sehari-hari untuk Dewasa Muda

Untuk menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari secara efektif, beberapa rekomendasi berikut penting untuk diperhatikan oleh dewasa muda:

a. Mengadopsi Pola Diet DASH atau Mediterania:

Studi terbaru menunjukkan bahwa diet DASH dan diet Mediterania mampu mengurangi risiko stroke melalui konsumsi tinggi buah, sayur, serat, serta rendahnya garam, gula, dan lemak jenuh (Filippini et al., 2021; Martínez-

González et al., 2019). Dewasa muda dianjurkan untuk memilih salah satu dari pola diet ini dan menjadikannya kebiasaan harian.

b. Memprioritaskan Konsumsi Makanan Nabati:

Pola makan berbasis tumbuhan yang menekankan konsumsi sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, serta protein nabati terbukti mengurangi inflamasi kronis, memperbaiki fungsi pembuluh darah, dan menurunkan risiko stroke (Glenn et al., 2022). Pilihan makanan nabati segar dan minim proses sangat disarankan.

c. Mengurangi Konsumsi Garam, Gula, dan Makanan Ultra-proses:

Mengurangi konsumsi garam hingga di bawah 2.300 mg per hari, membatasi gula tambahan, serta menghindari makanan ultra-proses terbukti secara signifikan menurunkan risiko hipertensi, diabetes, obesitas, dan stroke (Tan et al., 2021).

d. Rutin Mengonsumsi Nutrisi Esensial:

Dewasa muda dianjurkan rutin mengonsumsi makanan kaya kalium, magnesium, serat, serta lemak sehat seperti omega-3 dan asam lemak tak jenuh tunggal, yang terbukti mendukung kesehatan vaskular secara optimal (Bernstein & Willett, 2021).

2. Prospek dan Tantangan di Masa Depan dalam Edukasi Nutrisi untuk Pencegahan Stroke

Prospek edukasi nutrisi untuk pencegahan stroke di masa depan sangat menjanjikan, terutama dengan pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang. Penggunaan media sosial, aplikasi digital berbasis personalisasi, serta platform komunitas daring diharapkan mampu meningkatkan cakupan edukasi dan keterlibatan dewasa muda dalam mengadopsi pola hidup sehat (Villinger et al., 2021).

Namun demikian, beberapa tantangan juga harus diatasi agar edukasi nutrisi ini berjalan efektif, antara lain:

a. Tantangan Ekonomi dan Aksesibilitas:

Harga makanan sehat yang cenderung mahal masih menjadi tantangan utama bagi dewasa muda, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah berupa subsidi makanan sehat atau insentif ekonomi akan sangat diperlukan di masa mendatang (Monsivais et al., 2022).

b. Tantangan Budaya dan Norma Sosial:

Budaya konsumsi makanan cepat saji, norma sosial yang menganggap makanan tidak sehat sebagai gaya hidup modern, serta kuatnya pengaruh

pemasaran makanan ultra-proses terus menjadi tantangan signifikan dalam mengubah perilaku makan dewasa muda (Papadaki & Scott, 2022).

c. Tantangan Edukasi dan Keterlibatan Aktif Tenaga Kesehatan:

Edukasi yang efektif memerlukan tenaga kesehatan terlatih, dukungan kolaborasi interprofesional, serta pelatihan intensif tentang teknik edukasi nutrisi yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik dewasa muda (Reeves et al., 2021). Kesiapan sumber daya manusia yang optimal menjadi tantangan yang harus diatasi secara berkelanjutan.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan komitmen lintas sektor yang kuat, kolaborasi interprofesional, serta implementasi strategi edukasi yang inovatif. Dengan demikian, edukasi nutrisi untuk pencegahan stroke pada dewasa muda dapat lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat di masa depan.

Referensi

- Afshin, A., Penalvo, J. L., & Micha, R. (2022). Price subsidies and taxation of healthy and unhealthy foods: Systematic review and meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 80(3), 345–361.
- Bernstein, A. M., & Willett, W. C. (2021). Omega-3 fatty acids and stroke prevention: Recent evidence and implications. *Stroke*, 52(8), 2518–2525.
- Chen, H., Shen, J., Xuan, X., Zhu, Y., Li, D., & Wang, J. (2022). Dietary fiber intake and stroke risk: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(2), 290.
- Ellis, J. M., Braley, S., & Price, K. (2021). Effectiveness of nurse-led interventions for lifestyle modification in stroke prevention: Systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 77(2), 890–904.
- Estruch, R., Ros, E., & Martínez-González, M. A. (2018). Mediterranean diet and cardiovascular health: A systematic review. *New England Journal of Medicine*, 378(25), e34.
- Filippini, T., Malavolti, M., & Vinceti, M. (2021). Sodium intake and stroke: A systematic review and meta-analysis. *Stroke*, 52(11), 3569–3578.
- French, S. A., Wolfson, J. A., & Caspi, C. E. (2021). Financial incentives and food pricing strategies for improving dietary behaviors among young adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 60(5), 700–708.
- Glenn, A. J., Lo, K., & Jenkins, D. J. (2022). Plant-based dietary patterns and stroke risk: Findings from prospective cohort studies. *Journal of Nutrition*, 152(7), 1761–1771.
- Grech, A., & Allman-Farinelli, M. (2021). Interventions involving dietitians in stroke prevention and management: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 79(9), 1045–1058.
- Gu, X., Fang, Y., Yang, Z., Liu, X., & Ji, Y. (2021). Effects of DASH diet on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Nutrition*, 8, 725023.
- Hendrie, G. A., Lease, H. J., Bowen, J., & Baird, D. L. (2021). Digital nutrition intervention for young adults: A randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 23(2), e24613.
- He, F. J., Tan, M., Ma, Y., & MacGregor, G. A. (2021). Salt reduction to prevent hypertension and cardiovascular disease: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Hypertension*, 39(9), 1617–1624.
- Holman, D. M., Adams, M. A., & Branscum, P. (2020). Peer education interventions for improving dietary behaviors among young adults: Systematic review. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 52(4), 363–376.

- Kim, H., Caulfield, L. E., & Garcia-Larsen, V. (2021). Plant-based diets and cardiovascular disease risk reduction: A systematic review. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2121–2135.
- Machate, D. J., Figueiredo, P. S., Marcelino, G., & Hiane, P. A. (2023). Dietary sugar, inflammation, and atherosclerosis risk: Current evidence. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(6), 890–900.
- Martínez-González, M. A., Gea, A., & Ruiz-Canela, M. (2019). The Mediterranean diet and cardiovascular health. *Circulation Research*, 124(5), 779–798.
- Miller, L., & Kaminsky, L. A. (2022). Nurse-driven patient education interventions for cardiovascular risk reduction: A systematic review. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 37(3), 203–211.
- Monsivais, P., Drewnowski, A., & Rehm, C. D. (2022). The economics of nutrition and health: Evaluating costs and affordability of healthy diets. *Annual Review of Nutrition*, 42, 301–321.
- Munt, A. E., Partridge, S. R., & Allman-Farinelli, M. (2021). Barriers and facilitators to healthy eating among young adults: A systematic review. *Nutrition Reviews*, 79(11), 1222–1242.
- Niebylski, M. L., Redburn, K. A., & Duhaney, T. (2022). Impact of subsidies and taxes on food choices among young adults. *Journal of Public Health*, 44(2), 391–398.
- Nour, M., Chen, J., & Allman-Farinelli, M. (2021). Young adults' engagement with health and nutrition information on social media platforms: A scoping review. *Nutrients*, 13(11), 4004.
- Papadaki, A., & Scott, J. A. (2022). Social and cultural factors influencing dietary behaviors of young adults. *Public Health Nutrition*, 25(5), 1271–1282.
- Reeves, S., Pelone, F., & Goldman, J. (2021). Interprofessional collaboration to improve nutritional health outcomes: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 122, 104045.
- Tan, W., Chen, Y., & Khoo, C. (2021). Ultra-processed foods and risk of cardiovascular diseases in Asian populations. *Journal of Clinical Nutrition Asia*, 4(1), 15–23.
- Villinger, K., Wahl, D. R., & Boeing, H. (2021). Effectiveness of mobile app-based nutrition interventions on dietary behaviors among young adults: Systematic review and meta-analysis. *Public Health Nutrition*, 24(8), 2324–2337.
- Zhao, X., Zhang, L., & Wu, H. (2021). Effects of DASH diet on cardiovascular outcomes: Meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrition Journal*, 20(1), 27.
- American Heart Association. (2021). *Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan*. Retrieved from <https://www.heart.org>.
- American Stroke Association. (2021). *Guidelines for Stroke Prevention and Management: Interprofessional Approaches*. Retrieved from <https://www.stroke.org>.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Nasional Pencegahan Penyakit Tidak Menular Melalui Pola Makan Sehat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Kolaborasi Interprofesional dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on Healthy Eating for the Prevention of Chronic Diseases*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice*. Geneva: WHO Press.

BAB III

EDUKASI TENTANG BAHAYA

ROKOK DAN ALKOHOL TERHADAP RISIKO STROKE

A. Pendahuluan

Apakah anda pernah melihat anak muda yang sedang menikmati rokok dan meminum alkohol dengan bangganya? Ya, pastilah pemandangan seperti itu sudah tidak jarang kita jumpai saat ini. Atau pernahkah anda membaca tulisan stop merokok? Pasti kata ini juga sering muncul di berbagai sosial media yang kita miliki. Juga kalimat persuasif yang mengajak untuk tidak minum alkohol.

Rokok dan alkohol menjadi dua dari empat kebiasaan buruk yang sangat mengkhawatirkan pada remaja dan dewasa muda saat ini selain penyalahgunaan narkoba dan aktivitas seks bebas. Merokok dan minum alkohol berlebihan sama sekali tidak memberikan manfaat menyehatkan bagi tubuh, malah justru memicu berbagai jenis penyakit. Mari kita bahas satu per satu pada bab ini.

B. Berkenalan dengan Rokok

Jika ditanya tentang rokok, setiap orang dewasa pastilah mengenalnya. Bahkan saat ini, anak di bawah umur pun sudah mengenal dan mengisap rokok. Wajar saja, karena asalkan punya uang, rokok bisa diperoleh dengan mudah, mulai dari di pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan sudah tersedia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasar rokok terbesar di dunia pada tahun 2018. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, konsumsi rokok meningkat setiap tahunnya bahkan pada usia 15-19 tahun yang merokok setiap hari terdapat 12,7 persen. Kondisi ini tentulah mengkhawatirkan, sebab jika di usia muda saja pun sudah mengenal rokok, maka hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan hingga dewasa nantinya.

Rokok berbentuk lintingan/gulungan kertas atau daun yang merupakan hasil olahan tembakau. Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI rokok adalah hasil olahan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah atau kertas). Rata-rata rokok memiliki panjang sekitar 8 hingga 10 cm. Sebagian olahan rokok dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan lain sebagainya. Selain itu, di dalam sebatang rokok juga mengandung unsur-unsur zat adiktif seperti nikotin, tar, dan zat kimia lainnya yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh sebab itu, apabila seseorang mulai merokok akan

menyebabkan munculnya efek ketergantungan dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit baik fisik maupun penyakit dalam.

Pada sejarah awalnya, pertama kali rokok digunakan untuk kegiatan ritual oleh suku Indian di Amerika, seperti untuk kegiatan memuja dewa atau roh. Ditemukannya benua Amerika oleh para penjelajah pada saat bangsa Eropa menjelajah dunia, sebagian dari mereka mencecap rokok tersebut yang selanjutnya jadi berkembang di kalangan bangsawan dan golongan atas di Eropa. Indonesia sudah mengenal tembakau sejak abad ke-8 dan nenek moyang Indonesia punya kebiasaan menginang (mengunyah) rempah-rempah seperti tembakau. Konsumsi tembakau dengan cara dibakar mulai masuk ke Indonesia tahun 1500-an (Subagya, 2023).

Pembagian jenis rokok yang dihisap dibedakan menjadi dua yaitu rokok filter atau rokok putih dan rokok non filter atau yang biasanya dikenal dengan rokok kretek. Rokok filter lebih rendah kandungan tar dan nikotin dikarenakan terdapat gabus pada pangkal rokok yang berfungsi sebagai penyaring. Sedangkan pada rokok kretek tidak terdapat penyaring yang mengontrol keluarnya asap dari rokok yang mengakibatkan jumlah asap yang terhirup dan kandungan bahan kimia yang masuk ke tubuh lebih besar dibandingkan rokok filter. Akan tetapi, keduanya tetap memiliki dampak yang membahayakan bagi kesehatan baik dampak fisiologis maupun dampak psikologis. Dampak fisiologis diantaranya kerontokan rambut, risiko katarak, penurunan fungsi pendengaran, risiko kanker, stroke, hingga gangguan kesuburan. Sedangkan dampak psikologis diantaranya adalah ketagihan (adiksi) dan meningkatnya efek toleransi (penambahan dosis).

C. Bahaya Rokok terhadap Risiko Stroke

Jika anda berpikir bahwa serangan stroke hanya akan dialami oleh usia lanjut, maka anda salah. Nyatanya, stroke bisa menyerang siapa saja di semua usia, termasuk usia muda. Kejadian stroke pada orang dewasa muda terus meningkat secara global, dan faktor gaya hidup yang tidak sehat menjadi salah satu yang mempengaruhinya.

Di Indonesia, sebanyak tiga ratus ribu kematian per tahun diakibatkan oleh penyakit yang disebabkan dari kebiasaan merokok. Hal ini menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi karena perilaku ini terjadi pada usia dewasa muda. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2010, usia perokok paling muda yaitu usia 5 tahun terdapat di beberapa provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Jumlah perokok di negara kita ini sebanyak 60 persen dari total jumlah penduduk dengan konsumsi rokok mencapai 215 miliar batang per tahun (Ramadhani, 2023).

Sebelum membahas bagaimana bahaya rokok terhadap risiko terjadinya serangan stroke, kita perlu memahami sekilas tentang stroke terlebih dahulu. Stroke adalah penyakit serebrovaskular berupa gangguan fungsi pada otak yang sebagai akibat dari ketidakmampuan pembuluh darah dalam menyediakan oksigen untuk kebutuhan otak. Kita tentu mengetahui, bahwa otak merupakan organ vital manusia yang memerlukan sekitar dua puluh persen kebutuhan oksigen tubuh serta 400 kkal energi setiap hari. Kebutuhan yang berlangsung terus menerus ini, mengharuskan otak untuk tetap menerima asupan. Jika aliran darah ke otak terhenti selama sepuluh detik saja maka hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Dan jika hal ini berlanjut terus menerus semakin lama dalam hitungan menit, akan dapat menimbulkan kerusakan dan kematian sel-sel otak. Jika semakin lama otak kekurangan oksigen atau yang dikenal dengan hipoksia, maka upaya untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan dan memulihkan otak menjadi hal yang mustahil, bahkan kondisi ini dapat berujung pada kematian (Lewis et al, 2011; Indrawati et al, 2008).

Menurut data World Stroke Organization (WSO) setiap tahunnya jumlah penderita stroke di dunia mencapai belasan juta orang dan jumlah yang meninggal dikarenakan stroke mencapai lima juta diantaranya. Sementara itu diperkirakan sebanyak lima ratus ribu penduduk di Indonesia terkena stroke per tahun dan seperempat dari jumlah tersebut akhirnya meninggal, sedangkan tigaperempat bagian lainnya menderita cacat fisik ringan hingga cacat fisik berat. Pada tahun 2005, penyebab mortalitas peringkat satu di rumah sakit umum di Indonesia adalah stroke. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring pertambahan tahun ke depannya. Di Sumatera Utara terdapat prevalensi stroke tahun 2018 dengan jumlah 45.972 kasus stroke (Risikesdas, 2018).

Bagi perokok, mengisap sebatang rokok dapat meningkatkan semangat dan gairah. Selain itu bagi remaja dengan merokok dapat mempererat pergaulan antar kawan dan meningkatkan keberanian. Tentu saja kandungan nikotin dalam rokok lah yang mengakibatkan hal ini, karena nikotin memang merangsang kerja jantung menjadi lebih cepat sehingga peredaran darah pun akan lebih cepat. Akan tetapi, nikotin yang berlebihan di dalam tubuh pastilah akan menyebabkan gangguan (Sukmana, 2009). Kita mengetahui bahwa komposisi primer yang terdapat pada asap rokok adalah nikotin. Nikotin inilah yang mempengaruhi kerja pembuluh darah dengan menurunkan pengenduran zat asetilkolin yang terdapat pada arteri koroner (Ardiana, 2021). Penjelasan di bawah ini dirangkum dari riset ilmiah yang sudah dipublikasikan mengenai bahaya rokok dan bagaimana hubungannya dengan kejadian atau risiko stroke.

Dalam sebuah jurnal stroke yang diterbitkan oleh American Heart Association, dipaparkan hasil penelitian hubungan antara merokok dan penyakit stroke. Penelitian ini melibatkan sejumlah 9638 orang dengan usia di atas 30 tahun yang diteliti selama 14 tahun dan ditemukan bahwa perokok aktif yang menghabiskan 1 sampai 20 batang rokok dalam sehari memiliki kemungkinan untuk menderita stroke 1,6 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang bukan perokok. Jika jumlah rokok yang dihabiskan melebihi 20 batang dalam sehari maka kemungkinannya naik menjadi 2,17 kali pada pria dan 3,9 kali pada wanita (Hananta & Luglio, 2011). Bahkan peningkatan berkali lipat yang lebih tinggi dapat terjadi pada usia muda. Anak atau remaja yang mulai merokok pada usia 6 hingga 19 tahun berisiko terkena stroke lima kali lebih besar dibandingkan yang tidak merokok (Imanda, 2018 dalam Herdiyani et al, 2022).

Sebuah penelitian tentang pengaruh merokok pada risiko seseorang terkena stroke didapatkan kesimpulan bahwa predikat merokok mempunyai pengaruh yang signifikan pada kejadian risiko stroke. Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya terdapat nilai koefisien $-0,590$ pada responden yang tidak merokok. Hal ini menyatakan bahwa yang tidak merokok berisiko lebih rendah untuk mengalami serangan stroke dibandingkan mereka yang merokok. Berbanding terbalik dengan nilai koefisien tersebut, responden yang adalah perokok aktif menunjukkan koefisien $+0,537$, yang menyatakan terjadinya peningkatan terhadap kejadian risiko stroke (Raffi & Purnomo, 2024). Penelitian yang dilakukan terhadap 95 responden yang berusia 15-44 tahun, didapatkan hasil bahwa kebiasaan merokok (1 pak per hari) berisiko terkena stroke hingga 2,5 kali lebih besar jika dipadankan dengan yang tidak punya kebiasaan merokok (Ardiana, 2021).

Pernakah anda mendengar perokok aktif dan perokok pasif? Orang yang mengisap batang rokok langsung disebut dengan perokok aktif, sedangkan orang yang terpapar atau terpaksa menghirup asap rokok yang bukan dari diri sendiri disebut sebagai perokok pasif. Kementerian kesehatan telah melakukan penelitian dan memaparkan potensi untuk terserang berbagai macam penyakit yang dapat menimpa perokok aktif dan pasif. Perbedaan diantara keduanya hanya jangka waktu terjangkit berbagai penyakit akibat rokok (Suthamancharri et al, 2023; Subagya, 2023).

Pengaruh rokok terhadap otak lebih besar pada perokok aktif. Rokok yang dihisap akan menyalurkan kandungan dari asap rokok kedalam tubuh dan beberapa zat akan meneruskannya ke bagian otak. Hal tersebut akan mengakibatkan reaksi perubahan kimia pada otak, dan memicu terjadinya stroke. Pada beberapa kasus ditemukan perokok aktif berat terkena serangan stroke mendadak, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Adanya peningkatan kekakuan aorta yang signifikan

serta arteri-arteri lainnya akan dialami oleh perokok pasif jika mereka menghirup asap dari 15 batang rokok selama satu jam di dalam ruangan tidak berventilasi (Ardiana, 2021; Subagya, 2023).

Bagaimana sebenarnya proses merokok hingga dapat mengakibatkan risiko terjadinya stroke? Sebuah jurnal menjelaskan bahwa senyawa beracun yang terdapat pada rokok seperti nikotin dan tar akan masuk ke pembuluh darah dan menyebabkan pengerasan dan penyempitan arteri di seluruh tubuh termasuk arteri yang ada di otak, yang mengakibatkan terjadinya aterosklerosis. Selanjutnya, kondisi ini akan menyebabkan aliran darah menurun dan darah mudah mengental atau menggumpal, yang akan meningkatkan pembentukan aneurisma intrakranium dan risiko tersumbatnya arteri. Hal inilah yang memicu terjadinya serangan stroke dan juga serangan jantung (Bousser, 2012; Stewart et al, 2017; Susilawati & Nurhayati, 2018; Wijaya, 2022).

Selain terhadap risiko stroke, asap rokok juga berpengaruh terhadap HDL dan saraf otonom. Merokok dapat mengganggu kerja metabolisme kolesterol berubah menjadi aterogenik (mudah melekat pada dinding dalam pembuluh darah) yang pada akhirnya menyebabkan kadar HDL berkurang. Semakin meningkatnya intensitas merokok pada perokok aktif dan paparan asap rokok pada perokok pasif, akan mengakibatkan peningkatan lemak jahat LDL serta semakin rendahnya kadar lemak baik HDL darah. Padahal, HDL merupakan komponen vital yang dapat mencegah terjadinya aterosklerosis. Asap rokok juga akan mempengaruhi dan merubah kesetimbangan sistem saraf otonom dan memicu aktivitas sistem saraf simpatis secara spesifik dan predominan yang mengakibatkan kemungkinan infark akut miokardial dan kematian yang mendadak (Sjogren et al, 2009; Ardiana, 2021).

Bagaimana jika anda adalah perokok dan sudah pernah mengalami serangan stroke sebelumnya? Sebaiknya anda mengurangi konsumsi rokok atau jika bisa, berhentilah merokok. Jika dibandingkan dengan yang sama sekali belum pernah merokok, maka perokok lebih berisiko tinggi mengalami serangan stroke untuk kedua kalinya atau berulang. Akan tetapi, jika perokok tidak mengisap rokok lagi setelah serangan stroke pertama yang dialaminya, maka kemungkinan menderita stroke berulang turun menjadi 29 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang masih tetap mengisap rokok. Sebuah penelitian membandingkan perokok aktif dengan non perokok berdasarkan jumlah batang rokok yang diisap, disampaikan hasil bahwa perokok aktif yang dalam satu hari mengisap hingga 20 batang rokok berisiko 68 persen terkena serangan stroke berulang. Angka ini naik tiga kali lipat risikonya bagi perokok yang dalam satu hari mampu mengisap hingga 40 batang rokok.

Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk menurunkan angka perokok, salah satunya dengan memaparkan secara visual dampak rokok terhadap kesehatan pada kemasan atau bungkus-bungkus rokok yakni karsinoma pada mulut, tenggorokan, dan paru. Akan tetapi sepertinya hal ini kurang efektif, sebab ternyata tidak dapat menimbulkan rasa takut atau mencegah perilaku merokok (Syam et al, 2024). Perubahan gaya hidup dan faktor lingkungan teman sebaya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi para usia muda menjatuhkan pilihan pada rokok. Semakin muda usia awal seseorang merokok, maka akan semakin sulit untuk berhenti merokok. Berhenti merokok secara signifikan dapat mengurangi risiko stroke. Manfaat yang bisa diperoleh dari penghentian kebiasaan merokok adalah risiko stroke menurun hingga lebih dari setengahnya setelah berhenti merokok (Luo et al, 2022).

Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi langsung kepada masyarakat di berbagai rentang usia mulai dari sekolah dasar hingga ke pemukiman penduduk atau komunitas remaja. Edukasi yang diberikan dapat berupa upaya preventif untuk menghindari rokok, edukasi untuk tidak lagi merokok bagi perokok aktif dan mereka yang pernah merokok, ataupun peningkatan pemahaman bagi perokok pasif untuk menghindari paparan asap rokok. Selain itu perlu juga meningkatkan pemahaman masyarakat baik usia anak-anak, remaja maupun dewasa tentang apa dampak yang akan terjadi pada tubuh jika seseorang merokok (perokok aktif) atau terpapar asap rokok (perokok pasif).

D. Berkenalan dengan Alkohol

Apakah anda pernah bertemu dengan orang yang mabuk? Mabuk erat kaitannya dengan minuman keras ataupun alkohol. Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras/miras. Alkohol merupakan komponen utama dalam miras dengan perbedaan kadar antara 5 persen hingga 40 persen atau bahkan lebih. Selain alkohol, minuman keras juga sebagian besar mengandung air yang digunakan sebagai pencampur bahan lainnya seperti bahan perasa, pemanis, pewarna, serta pengawet yang juga ditambahkan pada minuman keras untuk menciptakan karakter rasa unik yang berbeda-beda.

Alkohol sebenarnya telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan kerap kali ditemukan pada berbagai kegiatan. Pada awal peradaban Mesir kuno, minuman yang mengandung alkohol seperti anggur justru dianggap penting sebagai bentuk simbolis penyembahan kepada para Dewa saat itu. Beberapa negara yang memiliki sejarah awal minuman keras atau alkohol diantaranya adalah Mesir, Cina, India,

Babilonia, serta Yunani. Saat ini kita mengenal banyak sekali jenis minuman beralkohol yang menjadi minuman khas di tiap negara seperti mojito dari Kuba, pisco sour dari Peru dan Chile, sake dari Jepang, serta soju dari Korea Selatan, dan lain sebagainya (Maulani, 2022).

Penggolongan minuman keras berdasarkan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yang terdapat dalam Peraturan Presiden RI nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yakni:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar hingga 5 persen, antara lain bir bintang, *green sand*, dan lain-lain.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5 persen hingga 20 persen, antara lain *wine*, anggur malaga, dan lain sebagainya.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20 persen hingga 55 persen, seperti vodka, *whisky*, arak, dan jenis lainnya.

Tiga puluh hingga sembilan puluh menit setelah meminum alkohol, maka penyerapan alkohol atau etanol mencapai kadar maksimum yang dapat ditemukan dalam darah yang kemudian akan disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya efek euforia pada seseorang. Akan tetapi pada akhirnya orang tersebut akan mengalami depresi setelah efek tersebut sudah habis.

Dahulu, peminum alkohol adalah mereka yang berusia dewasa dan lanjut. Akan tetapi saat ini, tak jarang kita temukan usia remaja sudah menjadi pecandu alkohol. Data yang dimiliki oleh negara pada tahun 2017 melalui survei demografi dan kesehatan Indonesia mengungkapkan bahwa usia remaja (15 hingga 19 tahun) sudah menjadi peminum alkohol. Bukan hanya pada pria saja (70%), remaja wanita pun menjadi peminum alkohol (58%). Penyebab perilaku minum minuman keras di kalangan remaja disebabkan karena rasa percaya diri yang kurang, rasa penasaran, ataupun sebagai pelarian dari masalah. Mereka berpikir bahwa masalah dan beban pikiran akan lenyap dengan meminum minuman keras beralkohol (Prasetyo, 2021; Mangapi et al, 2024).

E. Bahaya Alkohol terhadap Risiko Stroke

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa stroke hanyalah menyerang para lansia di atas 50 tahun. Namun pada kenyataannya, stroke tidaklah mengenal usia. Serangan stroke dapat dialami oleh anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Tentu saja terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada risiko stroke seperti perilaku hidup tidak sehat, malas berolahraga, merokok, dan konsumsi alkohol. Tidak ada manusia yang mengharapkan serangan stroke menimpa dirinya. Jika ada aba-aba, maka mungkin penderitanya dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sayangnya, stroke menyerang secara tiba-tiba, sangat cepat, dan mampu merusak otak dalam hitungan menit. Dampak yang semakin buruk akan bertambah dalam hitungan jam atau hari akibat meluasnya kematian jaringan otak. Risikonya adalah kelumpuhan bahkan kematian.

Benarkah alkohol hanya akan merugikan dan merusak tubuh?

Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai konsumsi alkohol. Sebagian berasumsi bahwa alkohol memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko stroke, dengan efek yang bervariasi tergantung pada jumlah konsumsi dan jenis stroke. Meminum alkohol dalam jumlah yang sedikit justru dapat menurunkan risiko stroke iskemik. Sejak adanya artikel yang mempublikasikan manfaat potensial minum alkohol bahkan bagi penderita hipertensi, hal ini menarik perhatian para peneliti di seluruh dunia untuk mengungkap manfaat menyehatkan dari konsumsi alkohol. Jenis alkohol seperti anggur merah terbukti memiliki manfaat sebagai antioksidan yang disebut polifenol dan flavonoid. Akan tetapi, tentu saja kondisi ini dipengaruhi oleh gaya hidup pencinta anggur merah yang lebih sering mengonsumsi makanan sehat dan melakukan olahraga teratur (Mangapi et al, 2024).

Jika kita mencoba menelusuri informasi secara daring di berbagai situs akademik dan situs ilmiah yang ada di internet, maka terdapat ribuan artikel yang menganalisis hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian stroke. Berdasarkan penelitian jangka panjang dan tanpa henti yang telah dilakukan oleh para dokter di Harvard University dan Columbia University, dilaporkan bahwa asupan alkohol dengan dosis rendah hingga sedang (bagi wanita maksimal satu kali minum per hari dan maksimal dua kali minum per hari bagi pria) mampu menurunkan angka kejadian segala jenis stroke. Lebih lanjut dijelaskan bahwa definisi dari sekali minum adalah jika meminum bir sebanyak 360 ml, atau meminum anggur sebanyak 150 ml, atau meminum minuman hasil distilasi sebanyak 45 ml. Sedangkan jika diminum secara berlebihan, misalnya lima kali atau lebih dalam sehari, akan dapat memunculkan efek negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Kowalski, 2010).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, setidaknya terdapat sepuluh dampak negatif alkohol bagi kesehatan, yaitu mengakibatkan terjadinya:

1. Kerusakan saraf;
2. Gangguan fungsi dan kerja jantung;

3. Gangguan metabolisme tubuh;
4. Gangguan pada reproduksi;
5. Penurunan intelektual;
6. Peningkatan berat badan;
7. Gangguan fungsi hati;
8. Tingginya tekanan darah;
9. Ketidaknyamanan dalam tubuh; serta
10. Memperpendek usia.

Tidak hanya berdampak pada fisik saja, alkohol juga mempengaruhi kesehatan mental peminumnya. Risiko gangguan jiwa dan pikun pada usia muda dapat terjadi sebagai kompensasi dari degenerasi sel saraf otak yang disebabkan oleh alkohol. Ketergantungan minum alkohol akan semakin memperparah kondisi psikologis peminum, sebab jika tidak lagi mengonsumsinya akan timbul gejala putus alkohol mulai dari cemas hingga halusinasi (Siste, 2021).

Sebuah penelitian telah dilakukan dan hasil yang ditemukan sangat mencengangkan. Dalam berita harian Femalefirst pada tahun 2008 disebutkan bahwa anak muda yang berusia 17-19 tahun yang meminum miras dan alkohol akan rentan berisiko merusak kesehatan. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa selain terhambatnya perkembangan memori, kerusakan fungsi sel otak juga bisa terjadi. Berkaitan dengan hal ini, para peneliti di Australia melakukan sebuah survei online pada 29.500 dengan daya ingat yang kuat. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa responden yang mempunyai daya ingat yang kuat adalah responden yang tidak pernah mengonsumsi minuman keras. Tim peneliti lainnya di Jerman melakukan sebuah riset untuk membandingkan dampak alkohol pada otak laki-laki dan perempuan, dan ditemukan fakta bahwa perempuan berisiko mengalami kerusakan jaringan otak yang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki (Andhika, 2015).

Konsumsi alkohol pada usia muda dapat menimbulkan dampak yang sangat serius dan membahayakan, seperti terjadinya gangguan perkembangan otak: usia remaja atau usia muda adalah usia dimana otak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, mengambil keputusan dan mengontrol diri. Berikutnya adalah terjadinya penurunan kinerja akademis: konsumsi alkohol pada usia muda dapat mengganggu fokus, konsentrasi, dan kemampuan belajar yang nantinya akan berdampak pada penurunan akademis dan prestasi. Dampak lainnya adalah terjadinya risiko kecelakaan: remaja yang mengonsumsi alkohol berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan risiko membahayakan lainnya terhadap diri sendiri bahkan orang lain. Yang terakhir adalah adanya dampak ketergantungan: penggunaan alkohol

pada usia muda dapat meningkatkan risiko ketergantungan alkohol di masa depan, serta memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan fisik dan mental.

Peraturan terhadap pelarangan konsumsi alkohol pada remaja telah dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 20 tahun 2014. Di dalam pasal 15 disebutkan bahwa minuman yang mengandung alkohol hanya boleh diberikan jika minimal sudah berumur 21 tahun, itupun harus memperlihatkan identitas tanda pengenalan atau kartu tanda penduduk kepada petugas. Akan tetapi saat ini banyak dijumpai remaja yang mengonsumsi minuman keras bahkan hingga mabuk dan tak sedikit ditemukan kasus kematian karena meminum minuman keras oplosan tanpa dosis yang tepat.

Sebuah penelitian kualitatif tentang akibat konsumsi miras terhadap kehidupan sehari-hari remaja di Desa Lamoluo dilakukan dengan mewawancarai tiga orang remaja, satu tenaga kesehatan, serta satu orang polisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain menyebabkan mabuk, minuman keras juga mengakibatkan beberapa hal negatif seperti terganggunya kesehatan fisik serta berubahnya alam perasaan. Selain itu, masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal remaja tersebut juga merasakan dampak dari perilaku remaja yang minum minuman keras. Hal ini dikarenakan remaja cenderung sensitif, mudah tersinggung, mudah marah sehingga memicu terjadinya keributan, kekacauan, serta perkelahian. Ditambah lagi, seringkali remaja yang mabuk sering berteriak-teriak serta berkendara serampangan dan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar (Nurfajrul et al, 2023).

Penyakit stroke dikaitkan dengan adanya pengaruh alkohol terhadap penurunan fungsi otak. Hal ini dikarenakan tidak tercukupinya kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi otak. Tentu saja kondisi ini akan memicu terjadinya serangan stroke. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 3000 orang penderita stroke, ditemukan fakta bahwa alkohol memiliki risiko cukup tinggi terhadap penyakit stroke. Begitu juga dengan penelitian kasus-kontrol retrospektif yang dilakukan untuk melihat kemungkinan hubungan antara konsumsi alkohol dengan stroke dengan melibatkan 230 pasien stroke usia 20 hingga 70 tahun. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peminum berat (yang mengonsumsi alkohol lebih dari 300 gram setiap minggu) memiliki risiko relatif stroke empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak minum alkohol (Gill et al, 1986; Andhika, 2015).

Bagaimana jika anda sudah terlanjur menjadi pecandu alkohol? Berikut upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Konsumsi lebih banyak air putih, memakan buah ataupun jus, mengganti alkohol dengan teh atau air kelapa bisa membantu mengurangi keinginan minum alkohol. Mengelola stres juga penting untuk mencegah keinginan minum alkohol. Upaya lainnya adalah

dengan melakukan aktivitas positif untuk mengalihkan perhatian ke kegiatan yang lebih bermanfaat sehingga dapat membantu melupakan alkohol, seperti mencoba hobi memancing, berkebun, yoga, dan lainnya. Jika masih belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan dan kecanduan alkohol, upaya selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menjalani proses detoksifikasi dan mengikuti terapi atau konseling.

F. Penutup

Stroke merupakan keadaan klinis yang berpotensi mengancam nyawa seseorang dan terjadi tiba-tiba. Penyakit yang tidak pandang usia ini dapat menyerang siapa pun mulai dari anak-anak hingga dewasa. Serangan stroke diawali dengan terputusnya aliran darah ke otak yang mengakibatkan menurunnya suplai oksigen serta vitamin yang diperlukan. Kondisi ini pada akhirnya akan merusak sel-sel pada otak.

Berdasarkan penyebabnya, ada dua tipe stroke yakni stroke iskemik dan stroke hemoragik. Jenis stroke yang paling lazim (sekitar 80 persen dari seluruh kasus stroke) adalah stroke iskemik yang terjadi saat pembuluh darah yang mensuplai darah ke otak mengalami penyumbatan. Penyumbatan ini menyebabkan terhentinya aliran darah ke beberapa bagian dari otak, dan tidak adanya suplai oksigen akan mulai menyebabkan kematian sel otak. Stroke hemoragik merupakan kondisi perdarahan pada otak, yang diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di otak oleh karena tingginya tekanan darah atau adanya aneurisma. Meskipun kejadian stroke jenis ini lebih sedikit, akibat yang ditimbulkan lebih serius dibandingkan stroke iskemik.

Banyak penelitian yang telah memaparkan bahwa perilaku merokok sejak usia muda dapat meningkatkan risiko stroke, khususnya stroke iskemik. Hal senada juga diperoleh dari penelitian yang menyampaikan bahwa peminum alkohol berat juga meningkatkan risiko stroke, khususnya stroke hemoragik. Sementara itu, pada kenyataannya tingkat perilaku berhenti merokok pada dewasa muda lebih rendah dibandingkan pada usia dewasa lanjut, sehingga risiko stroke tetap tinggi pada usia dewasa muda. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan angka penghentian merokok melalui beberapa program komprehensif seperti strategi penghentian merokok yang berbasis bukti, farmakoterapi yang efektif, konseling motivasi, ketersediaan penanganan yang hemat biaya dan strategi pengawasan yang efektif.

Berbagai upaya dalam menyikapi dampak negatif dari rokok dan alkohol menarik perhatian lintas ilmiah maupun pemangku kebijakan. Komite penanggulangan kanker nasional menerbitkan buku yang bisa dijadikan sebagai

pedoman untuk memilih strategi serta langkah seperti apa yang bisa dilakukan sebagai aksi untuk mengendalikan pemakaian tembakau dan alkohol yakni: meningkatkan pajak dan harga produk tembakau; larangan untuk seluruh bentuk iklan, promosi dan sponsor; proteksi terhadap paparan asap rokok; kampanye bahaya produk tembakau; serta layanan berhenti merokok. Sedangkan untuk alkohol dapat dilakukan strategi meningkatkan pajak dan harga produk alkohol; regulasi ketersediaan produk alkohol; serta kampanye bahaya alkohol oplosan.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian kesehatan juga senantiasa berupaya untuk mensosialisasikan upaya pencegahan untuk berbagai penyakit, termasuk stroke. Meskipun terdapat faktor risiko yang tidak bisa diubah seperti usia dan genetik, faktor lainnya termasuk gaya hidup menjadi peran yang sangat besar untuk mencegah stroke khususnya pada usia dewasa muda. Salah satu cara efektif yang disampaikan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat sesuai konsep “cerdik” dan “patuh”. Cerdik merupakan singkatan dari enam langkah mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: cek kesehatan secara teratur; enyahkan asap rokok; rajin olahraga atau aktivitas fisik; diet sehat gizi seimbang; istirahat cukup; dan kelola stres. Sementara itu patuh merupakan lima langkah tambahan yang memperkuat pencegahan stroke, yaitu: periksa kesehatan secara berkala; atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat; tetap diet sehat dan gizi seimbang; upayakan beraktivitas fisik dengan nyaman; serta hindari merokok, minum minuman beralkohol, dan zat karsinogenik.

Sebagai penutup, marilah para generasi penerus bangsa, para usia muda yang kelak akan mewujudkan Indonesia emas 2045, ayo berkarya positif tanpa harus merokok dan minum alkohol. Katakan tidak pada rokok dan alkohol.

Referensi

- Al Raffi, G & Purnomo, N. P. (2024). Pengaruh Umur, Jenis Kelamin, Merokok, Dan Nilai body Mass Index (Bmi) Pada Risiko Seseorang Terkena Stroke Menggunakan Regresi Logistik. *Jurnal Inovasi*, 3(11), 1905-1916. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/223/390>
- Almaududy, M. R. (2017). *Peringatan bagi Penikmat Rokok*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. https://www.google.co.id/books/edition/Peringatan_Bagi_Penikmat_Rokok/d9nYDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rokok&pg=PA4&printsec=frontcover
- Andhika, R. D. (2015). *Daya Ingat Anda Semakin Menurun?*. Yogyakarta: Flashbooks. https://www.google.co.id/books/edition/Daya_Ingat_Anda_Semakin_Menurun/6I6BEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=minuman+keras&pg=PA34&printsec=frontcover
- Ardiana, M. (2021). *Telaah Ilmiah dan Patologi Paparan Asap Rokok terhadap Penyakit Jantung*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press. https://www.google.co.id/books/edition/TELAAH_ILMIAH_DAN_PATOLOGI_PAPARAN_ASAP/jn4vEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=stroke+dan+rokok&pg=P A54&printsec=frontcover
- Awal, M., Ashriady., Durahim, D., & Adam, A. (2021). Obesity, Smoking, Physical Activity, Hypertension: Models of Stroke Causes in South Sulawesi Province. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, 13(2), 198-206. <https://journal3.uin-alaududin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/22172/12897>
- Bousser, M. G. (2012). Stroke prevention: an update. *Front Med*, 6(1), 22-34. <https://doi.org/10.1007/s11684-012-0178-6>
- Bukhari, S., Yaghi, S., & Bashir, Z. (2023). Stroke in Young Adults. *Journal of Clinical Medicine*, 12. <https://doi.org/10.3390/jcm12154999>.
- Gill, J. S., Zezulka, A. V., Shipley, M. J., Gill, S. K., & Beevers, D. G. (1986). Stroke and Alcohol Consumption. *The New England Journal of Medicine*, 315(17). <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198610233151701>
- Gondhowiardjo, S., Arianie, C. P., & Taher, A. (2019). Pedoman Strategi & Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau & Alkohol. Komite Penganggulangan Kanker Nasional (KPKN) Periode 2014-2019. Jakarta: KPKN.
- Hananta, I. P. Y., & Muhammad, H. F. L. (2011). *Deteksi Dini & Pencegahan 7 Penyakit Penyebab Mati Muda*. Yogyakarta: Media Pressindo. https://www.google.co.id/books/edition/Deteksi_Dini_dan_Pencegahan_7_Penyakit_P/Se69EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=stroke+dan+rokok&pg=PA94&printsec=frontcover

- Herdiyani, E. S., Artanti, K. D., Martini, S., Widati, S., Megatsari, H., & Rahman, M. A. (2022). The Effect Of Smoking Behavior On Stroke Cases In Surabaya City. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 10(1), 21-29. https://repository.unair.ac.id/125164/1/43.%20ARTIKEL%20FULL_SANTI%20MARTINI.pdf
- Indrawati, L., Sari, W., & Dewi, C. S. (2008). *Care Yourself, Stroke*. Jakarta: Penerbit Plus*.
Kemenkes. 2018. Dampak Negatif Alkohol bagi Kesehatan. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/21/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan>
- Kowalski, R. E. (2010). *Terapi Hipertensi*. Indonesia: PT Mizan Publika. https://www.google.co.id/books/edition/Terapi_Hipertensi/7d0Ex0LAic4C?hl=en&gbpv=1
- Lewis, S.L., Dirksen, S.R., Heitkemper, M.M., Bucher, L., & Camera, I.M. (2011). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems. (8th ed.)*. St. Louis: Elsevier Mosby.
- Luo, J., Tang, X., Li, F., Wen, H., Wang, L., Ge, S., Tang, C., Xu, N., & Lu, L. (2022). Cigarette Smoking and Risk of Different Pathologic Types of Stroke: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis. *Frontiers in Neurology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.772373>.
- Mangapi, Y. H., Almar, J., & Paka, A. (2024). Hubungan Konsep Diri dengan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Remaja Kelas XI di SMKN IV Torajaa Utara tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Promotif*, 8(2). <https://itri-journal.ac.id/jikp/article/view/155>
- Maulani, F. A. (2022). *Bahaya Minuman Beralkohol*. Published by CV Media Edukasi Creative. https://www.google.co.id/books/edition/Bahaya_Minuman_Beralkohol/d9PREAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=minuman+alkohol&pg=PA5&printsec=frontcover
- Muttaqin, A. (2010). *Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Asuhan_Keperawatan_Dgn_Gangguan/LhzANK2oLfoC?hl=en&gbpv=1&dq=alkohol%3B+stroke&pg=PA129&printsec=frontcover
- Nurfajrul, M., Afamery, S., & Iru, L. (2023). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal SELAMI IPS*, 16(2), 105-108.
- Pan, B., Jin, X., Jun, L., Qiu, S., Zheng, Q., & Pan, M. (2019). The relationship between smoking and stroke. *Medicine*, 98, e14872. <https://journals.lww.com/md->

- journal/fulltext/2019/03220/the_relationship_between_smoking_and_stroke__a.22.aspx
- Ramadhani, T., Aulia, U., & Putri, W. A. (2023). Bahaya Merokok pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan (KLINIK)*, 3(1), 185-195. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/klinik/article/view/2285>
- Russel, D. M. (2011). *Bebas dari 6 Penyakit Paling Mematikan*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI). https://www.google.co.id/books/edition/Bebas_Dari_6_Penyakit_Paling_Mematikan/Ve69EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=alkohol%3B+stroke&pg=PA166&printsec=frontcover
- Siste, K. (2021). Dampak Penyalahgunaan Alkohol: Pikun Usia Muda hingga Gangguan Jiwa. InfoSehat FKUI. <https://fk.ui.ac.id/infosehat/dampak-penyalahgunaan-alkohol-pikun-usia-muda-hingga-gangguan-jiwa/>
- Sjøgren, P., Ekholm, O., Peuckmann, V., & Grønbaek, M. (2009). Epidemiology of chronic pain in Denmark: an update. *Euro-pean Journal of Pain*, 13(3), 287-292. <https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2008.04.007>
- Stewart, R. A., Held, C., Hadziosmanovic, N., Armstrong, P. W., Cannon, C. P., Granger, C. B., & Lonn, E. (2017). Physical activity and mortality in patients with stable coronary heart disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 70(14), 1689-1700. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.017>
- Subagya, A. R. (2023). Seri Kesehatan: *Perokok Aktif dan Perokok Pasif*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Perokok_Aktif_dan_Perokok_Pasif/10bPEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=stroke+dan+rokok&pg=PA41&printsec=frontcover
- Sukmana, T. (2009). *Mengenal Rokok & Bahayanya*. Jakarta: Be Champion. https://www.google.co.id/books/edition/MENGENAL_ROKOK_DAN_BAHAYANYA/9AdrCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rokok&pg=PA1&printsec=frontcover
- Suthamancharri, S., Vaishnavi, S., Raja, K., Soundarya, S., & Fathima, S. (2023). Review on Effects of Passive Smoking. *International Journal of Community Dentistry*. <https://doi.org/10.56501/intjcommunitydent.v11i1.777>.
- Syam, A. M., Zali, M., Siregar, P. A., Ahsan, A., Apriliani, & Siregar, S. F. (2024). *Densitas Retail Rokok dan Generasi Muda*. Indramayu: Penerbit Adab. https://www.google.co.id/books/edition/Densitas_Retail_Rokok_dan_Generasi_Muda/uxosEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rokok&pg=PA19&printsec=frontcover

- Widardjo. (2009). *Remaja dan Gangguan Rokok*. Semarang: Alprin.
https://www.google.co.id/books/edition/Remaja_dan_Gangguan_Rokok/FgcBEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rokok&pg=PA11&printsec=frontcover
- Wijayanti, M. D. (2022). *Belajar IPA dari Sebatang Rokok*. Surakarta: CV. Pajang Putra Wijaya.
https://www.google.co.id/books/edition/Belajar_IPA_dari_Sebatang_Rokok/YX6fEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=stroke+dan+rokok&pg=PA67&printsec=frontcover

BAB IV

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENCIPTAKAN POLA HIDUP SEHAT

A. Pendahuluan

Gaya hidup sehat mencakup berbagai praktik yang mempromosikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa mengadopsi gaya hidup seperti ini dapat secara signifikan mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk nyeri kronis, gangguan mental, serta penyakit terkait gaya hidup. Beberapa komponen dari Pola Hidup Sehat adalah diet seimbang yaitu secara rutin konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Aktivitas fisik teratur yaitu terlibat dalam setidaknya 150 menit olahraga ringan setiap minggu sangat penting untuk kebugaran fisik dan pencegahan penyakit. Tidur yang cukup, kualitas tidur 7-9 jam (waktu malam) sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Serta manajemen stres, mekanisme mengatasi yang sehat, seperti beraktivitas melakukan hobi, dapat berkontribusi pada kesejahteraan emosional (Lavie et al., 2019; Mythily et al., 2024; Oktaviani et al., 2022; Safnowandi, 2024).

Manfaat kesehatan yang diperoleh adalah mengurangi risiko kondisi kronis. Karena gaya hidup sehat dapat menurunkan kejadian hipertensi, diabetes, dan obesitas. Peningkatan kesehatan mental karena gaya hidup yang lebih sehat dapat berkorelasi dengan penurunan risiko kecemasan dan depresi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Mengintegrasikan manajemen gaya hidup dengan perawatan medis telah terbukti meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kecacatan dalam kondisi kronis (Chen et al., 2024; Mudd et al., 2025; Mythily et al., 2024; Zhachrani et al., 2024a). Beberapa literatur menunjukkan, bahwa dukungan keluarga dapat membantu untuk mempromosikan kesehatan karena dimulai dengan kebiasaan serta rutinitas bersama dalam lingkup keluarga.

Keluarga merupakan sekelompok orang yang bersatu oleh ikatan pernikahan, ikatan darah atau adopsi, yang membentuk satu rumah tangga; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosial masing-masing sebagai suami dan istri, ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan; dan menciptakan serta memelihara budaya bersama. Status kesehatan keluarga adalah kondisi yang dinamis, dapat berubah sewaktu waktu dan melibatkan kesejahteraan dari berbagai aspek, seperti biologis, psikologis, spiritual, sosiologis

dan budaya dari setiap individu serta sistem kesehatan secara keseluruhan. Status ini berada dalam spektrum antara sehat dan sakit, dapat mempengaruhi kesehatan seluruh keluarga. Sebaliknya, kemampuan keluarga untuk berfungsi dengan baik juga berdampak pada kesehatan setiap anggotanya (Kaakinen, 2018).

Keluarga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan individu, mencegah risiko penyakit termasuk terkena stroke. Penelitian telah menunjukkan bahwa dukungan keluarga termasuk dukungan emosional, instrumental, dan informasi, dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih baik pada pasien stroke (Fatika et al., 2024; Zhachrani et al., 2024b). Untuk individu dengan hipertensi, dukungan keluarga dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat, yang dapat membantu mengontrol tekanan darah (Mahadewi et al., 2017a). Selain itu, menerapkan gaya hidup sehat, termasuk diet rendah risiko, tidak merokok, aktivitas fisik secara teratur, mempertahankan BMI yang sehat, dan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang, secara signifikan dapat mengurangi risiko stroke pada individu yang berisiko tinggi. Seseorang yang mematuhi kelima faktor gaya hidup sehat memiliki risiko stroke total 72% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mencapai nol atau satu faktor (Larsson et al., 2015).

Keluarga berperan dalam pencegahan penyakit di berbagai konteks kesehatan, baik akut ataupun kronis. Dalam manajemen diabetes, keterlibatan keluarga berkorelasi dengan peningkatan perilaku perawatan kaki dan pemeriksaan kesehatan rutin (Suciana et al., 2024). Dukungan keluarga yang kuat secara signifikan mengurangi risiko inisiasi dan perkembangan merokok selama masa transisi dari remaja awal ke remaja akhir (Rasiman et al., 2022; Zaborskis et al., 2021). Dukungan keluarga menunjukkan korelasi positif yang substansial dengan perilaku yang mencegah penularan tuberkulosis (Rusdianingseh et al., 2023). Demikian pula, intervensi edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan keluarga bagi ibu hamil menghasilkan perilaku pencegahan anemia yang lebih baik, seperti kepatuhan yang lebih baik terhadap suplementasi zat besi dan peningkatan asupan makanan kaya zat besi (Triharini et al., 2018). Perilaku seorang ibu dalam rumah dapat mencegah dan menyebabkan diare pada anak balita (Rumbo et al., 2022). Serta, keluarga yang menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat, seperti mencuci tangan secara teratur dan menghindari asap tembakau dalam ruangan, menunjukkan tingkat infeksi pernapasan akut yang lebih rendah (Kurniyawan et al., 2024; Puspitasari & Rahardja, 2021).

Penelitian-penelitian ini secara kolektif menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam mempromosikan perilaku preventif dan mengurangi risiko penyakit di berbagai populasi dan kondisi kesehatan. Temuan di atas menunjukkan upaya pencegahan penyakit melalui pilihan gaya hidup sehat, sehingga pencegahan

penyakit dapat dilakukan sejak dini. Keterlibatan anggota keluarga dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup yang signifikan, seperti diet sehat setiap hari, pola tidur, menjaga kebersihan, manajemen stres, dan aktivitas fisik.

B. Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Kesehatan Anggota Keluarga

Peran adalah pola atau serangkaian perilaku yang diharapkan, terkait dengan posisi atau status tertentu. Peran dalam keluarga didefinisikan sebagai peran formal, terkait dengan posisi dan struktur. Peran dapat didefinisikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk membantu fungsi keluarga setiap hari. Peran lainnya bersifat informal dan sering kali terkait dengan kepribadian anggota keluarga. Semua peran membantu fungsi keluarga. Di dalam keluarga, terlepas dari strukturnya, setiap posisi keluarga memiliki beberapa peran yang melekat, dan setiap peran disertai dengan harapan/ekspektasi. Setiap keluarga memiliki berbagai jenis peran yang berbeda (Kasl & Cobb, 1966).

Keluarga memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan "The Health Care Function". Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya; mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat; memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit; mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya; serta mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan (Salamung et al., 2021).

Ketika seorang anggota keluarga jatuh sakit, anggota keluarga akan berjuang untuk melakukan peran keluarga yang mendukung fungsi keluarga. Ketika gangguan tersebut dialami selama sakit yang singkat seperti patah pergelangan tangan, keluarga dapat menerima peran yang tidak dilakukan ataupun tidak sebaik yang diharapkan. Akan tetapi, ketika gangguan tersebut disebabkan oleh penyakit kronis seperti stroke dan lumpuh, maka perubahan yang ditimbulkan adalah ketidakmampuan untuk menjalankan peran secara total. Sehingga, hal ini membutuhkan lebih banyak kreativitas anggota keluarga dalam memodifikasi peran, untuk mengurangi stres keluarga atau dampak yang lebih buruk. Apabila ada anggota keluarga meninggal dunia karena kejadian akut yang tiba-tiba, peran-peran bergeser secara tak terduga, sehingga berpotensi memicu krisis keluarga. Ketika kematian disebabkan oleh situasi kronis jangka panjang, keluarga telah menyesuaikan diri dengan perubahan permanen dalam struktur dan peran. Setiap

keluarga memahami peran orang sakit dalam keluarga dan sejauh mana keterlibatan yang diharapkan dari orang yang sakit (Amin et al., 2023; Kaakinen, 2018).

Setiap orang mempelajari perilaku sehat dan sakit dalam keluarga asal mereka. Perilaku kesehatan terkait dengan pencegahan utama penyakit, termasuk kegiatan promosi kesehatan untuk mengurangi kerentanan terhadap penyakit dan tindakan untuk mengurangi dampak penyakit kronis (Kasl & Cobb, 1966). Sehingga dapat didefinisikan, perilaku sehat adalah segala kegiatan yang diyakini seseorang untuk dapat meningkatkan, melindungi, atau memelihara kesehatannya. Ketika anggota keluarga jatuh sakit, dia akan menunjukkan berbagai perilaku sakit, serta mengalami banyak keterbatasan atau akan menjalankan "peran sakit" (Danielson et al., 1993; Mahadewi et al., 2017b). Pada kondisi ini, ada empat karakteristik dari seseorang yang sedang sakit, yaitu: pada saat sakit, orang tersebut untuk sementara waktu dibebaskan dari peran sosial/keluarga yang normal. Semakin berat penyakitnya, semakin terbebas seseorang dari kewajiban peran. Anggota keluarga yang sakit diharapkan memiliki motivasi dan mengambil tindakan "mau sembuh", kemudian memiliki kemampuan untuk sembuh. Anggota keluarga yang sakit diharapkan untuk mencari perawatan medis profesional yang kompeten dan mematuhi saran medis tentang bagaimana "sembuh" (Kaakinen, 2018).

Tugas dan fungsi keluarga dalam mencegah sakit dilakukan melalui promosi gaya hidup sehat, yang merupakan komponen penting dari manajemen kesehatan secara keseluruhan yang mencakup pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pengelolaan kondisi kesehatan yang ada. Tiga hal yang dapat dilakukan yaitu: pertama, keluarga berperan untuk mencegah penyakit. Keluarga bertanggung jawab menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan, untuk mengurangi insiden penyakit. Kedua, keluarga mengatasi penyakit, dengan mengelola masalah kesehatan yang ada serta memberikan perawatan dan dukungan kepada anggota yang sakit, yang dipengaruhi oleh praktik budaya (Fransysca & Tampubolon, 2022). Ketiga, pemeliharaan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mempromosikan kebiasaan sehat di antara anggota keluarga sangat penting untuk menjaga kesehatan (Tulchinsky et al., 2023).

C. Pola Keluarga dan Standard Hidup

Standar hidup seseorang terkait dengan jenis pekerjaan, pendapatan dan pendidikan. Hal ini dapat berkorelasi pada status kesehatan, morbiditas dan mortalitas. Contohnya perilaku kebersihan diri dan lingkungan, kebiasaan makan sehari-hari, kemauan untuk mencari informasi kesehatan, serta mengikuti aturan kesehatan, dapat bervariasi sesuai tingkat pendapatan/penghasilan setiap rumah

tangga. Keluarga berpenghasilan rendah cenderung memprioritaskan penggunaan keuangan mereka untuk biaya makanan dan tempat tinggal daripada perawatan atau kesehatan. Semua upaya dikerahkan untuk bertahan hidup, cenderung kurang berorientasi terhadap tindakan-tindakan pencegahan yang membantu meningkatkan kesehatan.

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi status kesehatan individu dan keluarga, termasuk keyakinan sehat, perilaku, dan pola hidup. Faktor-faktor ini dapat terjadi secara sadar atau mungkin tidak dalam kontrol sadar. Individu biasanya mampu mengontrol perilaku kesehatan mereka dan dapat memilih tindakan yang sehat atau tidak sehat. Sebaliknya, individu tidak memiliki pilihan atas kondisi genetik, usia, jenis kelamin, budaya, dan terkadang lingkungan geografis mereka tinggal. Sehingga, pengetahuan tentang perilaku kesehatan tidak selalu terwujud dalam tindakan.

Pada kondisi lingkungan di daerah pelosok, perbatasan, kumuh, padat penduduk, cenderung menjadi risiko. Lingkungan serta kondisi yang tidak layak huni, karena ventilasi, sumber udara dan cahaya yang kurang. Sanitasi cenderung tidak memadai, sekitar halaman/jalan banyak sampah, kurang sediaan air, selokan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar, tidak memiliki jamban, serta terdapat banyak hewan vektor (tikus, nyamuk, lalat, dsb). Di sisi lain, fasilitas rekreasi terbatas, memaksa anak-anak untuk bermain di jalanan dan gang-gang. Kondisi ini dapat membentuk perilaku tidak sehat dan risiko, yang rentan terhadap penyakit tertentu, contohnya infeksi saluran pernapasan dan pencernaan, serta penyakit kulit dan juga penyakit menular lainnya. Tekanan sosial yang tinggi atau peran pekerjaan yang tinggi mempengaruhi juga pada stres, yang dapat mendorong makan berlebihan, tidak patuh minum obat, atau penggunaan obat-obatan terlarang serta alkohol yang berlebihan (Kozier & Erb's, 2021).

Interaksi antara pola keluarga, standar hidup dan perilaku sehat menjadi dasar untuk mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Keluarga berfungsi sebagai unit dasar perilaku kesehatan, membentuk dan mengadopsi perilaku yang secara signifikan mempengaruhi pada kesehatan individu, perilaku dan pola hidup hingga seseorang tumbuh dewasa. Hubungan ini dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk komposisi rumah tangga, pemahaman tentang kesehatan, lingkungan serta inisiatif masyarakat/tenaga kesehatan yang bertujuan membina gaya hidup sehat.

Pola keluarga dan perilaku kesehatan, tercermin dari struktur keluarga, contohnya pada rumah tangga dengan orang tua tunggal secara signifikan berdampak pada perilaku kesehatan. Hasil penelitian di Portugis menunjukkan individu yang tinggal sendiri atau tinggal bersama orang tua tunggal lebih

cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko/tidak sehat, seperti pola makan yang buruk dan konsumsi alkohol (Alves et al., 2024). Sementara, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat penting untuk pencegahan penyakit, yang bisa dimulai dari setiap unit keluarga, selanjutnya hal ini menjadi penting dalam mempromosikan praktik kesehatan/perilaku sehat seseorang (Purwanti et al., 2024).

Selanjutnya, standar hidup dan promosi kesehatan relevan dengan stabilitas ekonomi rumah tangga dan akses ke sumber daya atau fasilitas kesehatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Keluarga dengan standar hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik untuk memenuhi makanan bergizi dan perawatan kesehatan, yang berkorelasi dengan perilaku yang lebih sehat (Alves et al., 2024). Sehingga, dibutuhkan program promosi kesehatan berbasis masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan, mendorong keluarga untuk mengadopsi praktik yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Purwanti et al., 2024).

Dinamika anggota keluarga relatif mencerminkan perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan anggota keluarga cenderung menunjukkan kesamaan, contohnya pola makan, pola tidur, kebiasaan olahraga, merokok dan konsumsi alkohol. Apabila ada anggota keluarga menderita penyakit kronis, hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam keluarga; dapat berdampak pada kesehatan mental (Al Sabbah, 2020). Oleh karena itu, inisiatif promosi kesehatan yang menargetkan keluarga dapat secara efektif meningkatkan hasil kesehatan, karena mereka dapat memanfaatkan dukungan dan pemodelan keluarga (Ho et al., 2022). Dinamika keluarga dapat menumbuhkan perilaku sehat, tapi juga sebaliknya, dapat mencetus pola yang tidak sehat terutama di lingkungan yang kekurangan sumber daya atau sistem pendukung. Kondisi ini menyoroti perlunya intervensi yang ditargetkan yang mempertimbangkan struktur keluarga dan faktor sosial ekonomi untuk meningkatkan kesehatan secara efektif.

Keluarga mewariskan pola hidup dan gaya hidup sehari-hari kepada keturunannya. Sebagai contoh, seorang pria yang dilecehkan pada masa kanak-kanak, cenderung akan melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya sendiri ketika pria ini menikah. Pelecehan fisik atau kekerasan, masalah kesehatan emosional tergantung pada lingkungan sosial yang bebas dari ketegangan yang berlebihan dan tidak mengisolasi individu dari orang lain. Suasana komunikasi yang terbuka, berbagi, dan rasa peduli akan mendukung pemenuhan kebutuhan individu mencapai potensi yang optimal.

Keyakinan kesehatan adalah konteks sehat sakit yang diyakini benar oleh seseorang. Keyakinan semacam ini mungkin benar atau tidak, didasarkan pada fakta

atau pengalaman dirinya, keluarga ataupun lingkungan serta kebiasaan setempat. Beberapa di antaranya dipengaruhi oleh budaya, seperti sistem kepercayaan “panas-dingin” dari orang Asia, Hispanik, Filipina dan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, panas dan dingin tidak menunjukkan suhu atau tingkat pedas dari makanan, tetapi sifat bawaan dari makanan tersebut (konsep yin – yang). Sedangkan, perilaku kesehatan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu untuk memahami kondisi kesehatan, mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal, mencegah penyakit dan cedera, mencapai potensi fisik dan mental yang maksimal.

Keluarga atau individu yang berperilaku sehat adalah mereka yang bertindak disiplin mengatur pola makan, istirahat, aktivitas/rekreasi, mematuhi aturan berkendara, rutin memeriksakan diri dan mengikuti perkembangan informasi kesehatan. Sehingga dapat terlihat dari gaya hidup sehari-hari, misalnya makan dengan bijak (mengatur pola makan dari segi frekuensi, jenis dan banyaknya makanan), berolahraga teratur, berat badan terkontrol, menghindari makanan tinggi lemak, memperhatikan tanda-tanda penyakit, mengikuti pengobatan yang dianjurkan, menghindari risiko penyakit seperti merokok/alkohol/zat adiktif lainnya, menghindari asap, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, menggunakan helm saat bermotor/bersepeda, aktif mengikuti jadwal imunisasi terkini, memeriksakan gigi mulut secara teratur, rutin memeriksakan kesehatan, meluangkan waktu untuk istirahat dan relaksasi, serta mengelola waktu secara efektif (Kozier & Erb’s, 2021) .

Faktor kognitif/tingkat intelektual yang memengaruhi kesehatan termasuk pilihan gaya hidup serta kepercayaan/perilaku kesehatan. Gaya hidup mengacu pada cara hidup seseorang secara umum, termasuk kondisi kehidupan dan pola perilaku individu, dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan karakter pribadi. Pilihan gaya hidup dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kesehatan. Praktik-praktik yang berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan sering disebut sebagai faktor risiko. Misalnya, makan berlebihan, kurang olahraga dan kelebihan berat badan sangat erat terkait dengan kejadian penyakit jantung, arteriosklerosis, diabetes, dan hipertensi. Penggunaan tembakau yang berlebihan mencetuskan kanker paru-paru, emfisema, dan penyakit kardiovaskular (Savioh, 2021; Susanto & Purwantiningrum, 2022).

Budaya mempengaruhi bagaimana seseorang memandang, mengalami, dan mengatasi kesehatan dan penyakit. Setiap budaya memiliki gagasan tentang kesehatan, dan ini sering ditularkan dari orang tua kepada anak-anak (Zulaikhah, 2015). Individu dari budaya tertentu mungkin menganggap pengobatan rumahan atau kebiasaan kesehatan suku lebih unggul dan lebih dapat diandalkan daripada perawatan medis pengobatan kesehatan modern di masyarakat Amerika Utara,

contohnya adalah penggunaan pengobatan herbal dan akupunktur untuk mengobati rasa sakit daripada obat analgesik. Aturan budaya, nilai-nilai, dan keyakinan memberi individu perasaan nyaman dan mampu memperkirakan apa yang akan terjadi. Tantangan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai lama pada kelompok generasi kedua dapat menimbulkan konflik, benturan, ketidakstabilan, dan rasa tidak aman, yang pada akhirnya berdampak pada terhadap penyakit (Kozier & Erb's, 2021).

Dinamika keluarga membentuk perilaku kesehatan. Kebiasaan keluarga sehari-hari, khususnya waktu makan bersama dan interaksi/komunikasi, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kesehatan individu. Studi ini menekankan perlunya mempertimbangkan keluarga secara keseluruhan ketika menangani perilaku kesehatan salah satu anggota keluarga (Wäsche et al., 2021).

D. Model Kesehatan Keluarga

Keluarga merupakan sistem, anggota keluarga saling bergantung, bekerja untuk mencapai tujuan tertentu tujuan dan sasaran tertentu. Keluarga, sebagai sistem terbuka, terus menerus berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh sistem lain di masyarakat. Batas-batas mengatur masukan dari sistem lain yang berinteraksi dengan sistem keluarga; mereka juga mengatur keluaran dari sistem keluarga ke masyarakat atau kepada masyarakat. Batas-batas melindungi keluarga dari tuntutan dan pengaruh dari sistem lain. Keluarga yang sehat cenderung menerima masukan dari luar, mendorong setiap anggota untuk menyesuaikan keyakinan dan praktik untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah, mencari informasi kesehatan, dan menggunakan sumber daya masyarakat (Anderson, 2000; Hohashi, 2019; Kozier & Erb's, 2021).

Kesehatan keluarga dipandang sebagai proses dari waktu ke waktu dari interaksi anggota keluarga dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Denham (2011) mendefinisikan kesehatan keluarga sebagai "fenomena kompleks yang terdiri dari beragam anggota, sistem, interaksi, hubungan, dan proses yang memiliki potensi untuk memaksimalkan kesejahteraan". Model ini menekankan pada faktor biofisik, holistik, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Denham menyarankan bahwa rutinitas kesehatan keluarga menawarkan sarana menghubungkan dengan promosi kesehatan. Rutinitas keluarga adalah pola perilaku yang berhubungan dengan peristiwa, kejadian, atau situasi yang diulang-ulang dengan keteraturan dan konsisten. Rutinitas keluarga telah diidentifikasi sebagai aspek struktural utama dari kesehatan keluarga yang dapat dinilai oleh perawat, memberikan fokus untuk intervensi keluarga, dan memiliki potensi untuk mengukur hasil kesehatan. Rutinitas menyediakan informasi tentang perilaku dan

pola yang dapat diprediksi, interaksi anggota keluarga, identitas keluarga, dan cara-cara khusus cara-cara khusus yang dilakukan keluarga (Kaakinen, 2018).

Beberapa pendapat Denham tentang keluarga adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang cenderung moderat atau biasa saja dalam rutinitas kesehatan adalah terlihat lebih sehat dibandingkan keluarga yang memiliki banyak ritual dan tidak memiliki ritual kesehatan dalam kesehariannya,
2. Keluarga yang memiliki ide/tujuan yang jelas cenderung terpenuhi kebutuhan kesehatannya,
3. Keluarga dan individu lebih mungkin untuk beradaptasi dengan perubahan yang terkait dengan masalah kesehatan ketika rutinitas keluarga didukung dari waktu ke waktu dengan sistem kontekstual yang kuat daripada keluarga yang rutinitasnya tidak didukung,
4. Keluarga dengan rutinitas yang mendukung kebutuhan perawatan kesehatan individu akan cenderung berdampak mencapai hasil baik, anggota keluarganya lebih sehat, dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki rutinitas yang mendukung kebutuhan perawatan individu/anggota keluarga,
5. Anak-anak yang diajarkan rutinitas di rumah dan didukung dengan konteks/pemberian pemahaman yang mendasar akan cenderung melakukan tindakan kesehatan di rumah.

Denham mengidentifikasi beragam jenis rutinitas, termasuk rutinitas individu, rutinitas keluarga, rutinitas kesehatan keluarga, ritual keluarga, tradisi keluarga, dan perayaan keluarga. Rutinitas kesehatan digambarkan sebagai interaksi yang dipengaruhi oleh biofisik, perkembangan, interaksi, psikososial, spiritual, spiritual, dan kontekstual, dengan implikasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan anggota dan keluarga secara keseluruhan. Kushner (2007) mendefinisikan rutinitas kesehatan sebagai cara anggota keluarga menangani kebutuhan kesehatan sehari-hari dalam konteks rumah tangga, cara mereka mengajarkan perilaku kesehatan kepada anak-anak, dan cara mereka mendukung manajemen stres (Crandall et al., 2024; Daines et al., 2021; Kaakinen, 2018; Lima-Rodríguez et al., 2022; Michaelson et al., 2021).

Denham menguraikan ada enam jenis runinitas kesehatan yang dapat dilakukan dalam keluarga, tertulis dalam berikut:

Rutinitas Kesehatan Keluarga	Deskripsi Rutinitas
Perawatan diri: 1. Pola makan 2. Kebersihan 3. Tidur-istirahat 4. Aktivitas fisik dan olahraga	Rutinitas ini melibatkan perilaku berpola yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dialami sepanjang hidup

Rutinitas Kesehatan Keluarga	Deskripsi Rutinitas
5. Gender dan seksualitas	
Keselamatan dan pencegahan: 1. Perlindungan kesehatan 2. Pencegahan penyakit 3. Merokok 4. Penyalahgunaan dan kekerasan 5. Alkohol dan penyalahgunaan zat	Rutinitas ini berkaitan dengan perlindungan kesehatan, pencegahan penyakit, menghindari dan partisipasi dalam perilaku berisiko tinggi, dan upaya untuk mencegah cedera yang tidak diinginkan sepanjang hidup.
Perilaku kesehatan mental 1. Harga diri 2. Integritas pribadi 3. Bekerja dan bermain 4. Tingkat stres	Rutinitas ini berkaitan dengan cara individu dan keluarga untuk meningkatkan efikasi diri, mengatasi stres sehari-hari dan individualisasi
Perawatan keluarga 1. Kesenangan keluarga (relaksasi, aktivitas, hobi, liburan) 2. Perayaan, tradisi, acara khusus 3. Praktik spiritual dan keagamaan 4. Hewan peliharaan 5. Selera humor	Rutinitas ini termasuk kegiatan sehari-hari, perilaku tradisional dan perayaan khusus yang memberi makna pada kehidupan sehari-hari dan memberikan hiburan, kebersamaan, dan kebahagiaan bagi anggota keluarga.
Perawatan penyakit: 1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan medis 2. Konsultasi 3. Penggunaan layanan perawatan kesehatan 4. Tindak lanjut dengan resep medis yang diperlukan.	Rutinitas ini adalah berbagai cara yang dilakukan oleh para anggota membuat keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan perawatan kesehatan; memilih kapan, dimana, bagaimana mencari layanan kesehatan yang mendukung; dan menentukan cara-cara untuk menanggapi arahan medis dan informasi kesehatan.

Rutinitas Kesehatan Keluarga	Deskripsi Rutinitas
Pengasuhan anggota: 1. Pengajaran kesehatan (kesehatan, pencegahan sakit, perawatan penyakit, penyebab penyakit) 2. Peran dan tanggung jawab anggota keluarga 3. Menyediakan perawatan penyakit 4. Dukungan terhadap tindakan anggota	Rutinitas ini berkaitan dengan cara anggota keluarga bertindak sebagai pengasuh interaktif sepanjang hidup, dimulai saat mereka bersosialisasi di masa anak-anak dan remaja, mereka terpapar kesehatan, cara pandang terkait kesehatan, berpartisipasi dalam perawatan kesehatan dan penyakit tertentu, serta mendukung pola rutinitas masing-masing anggota.

E. Upaya Global untuk Kesehatan Individu, Keluarga, Populasi

Upaya global untuk kesehatan populasi semakin terfokus pada pengelolaan hasil kesehatan di seluruh populasi yang beragam, terutama dalam menanggapi meningkatnya beban penyakit tidak menular dan demografi yang menua. Inisiatif seperti HealthiersG di Singapura mencerminkan pergeseran ke arah perawatan pencegahan, menekankan pentingnya menangani kesehatan di tingkat individu dan keluarga/masyarakat. Transisi ini sangat penting untuk meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan kesehatan/pengobatan. Inisiatif Utama dalam Manajemen Kesehatan Penduduk melalui HealthiersG Initiative, diluncurkan di Singapura, bertujuan untuk mempromosikan layanan kesehatan preventif dan mengelola penyakit kronis secara efektif (Abraham et al., 2022).

Sementara itu, pembangunan berkelanjutan (SDGs), menganjurkan hidup sehat di segala usia, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penuaan populasi dan mempromosikan kesetaraan dalam akses kesehatan. Sekarang ini, tantangan dan pertimbangan yang dihadapi adalah populasi yang menua. Pergeseran demografis global menuju populasi yang lebih tua memerlukan sistem perawatan kesehatan yang kuat untuk mengelola penyakit kronis dan kesenjangan kesehatan (Hong et al., 2023). Penyakit tidak menular juga meningkatkan kondisi seperti sindrom metabolik menggarisbawahi perlunya model yang berpusat pada kesehatan yang memprioritaskan pencegahan daripada pengobatan (Chan, 2023).

Sementara langkah signifikan terus diupayakan dalam manajemen kesehatan populasi, namun perbedaan dalam hasil kesehatan tetap ada, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mengatasi ketidakselarasan ini merupakan tantangan penting bagi inisiatif kesehatan global.

Inisiatif Healthy People, yang diimplementasikan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, menetapkan tujuan kesehatan nasional dan menggunakan alat komunikasi digital untuk menjangkau khalayak yang beragam (Manderscheid & Wukitsch, 2014; Ochiai et al., 2021). Program serupa, seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Indonesia, menghadapi tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaannya (Widiarini et al., 2020). Program Healthy Together di Kanada menunjukkan kelayakan dan penerimaan intervensi promosi kesehatan yang berpusat pada keluarga untuk keluarga imigran dan pengungsi, yang menunjukkan hasil positif dalam hal pola makan sehat, aktivitas fisik, dan hubungan sosial (Huisken et al., 2021). Inisiatif-inisiatif ini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, mengatasi kesenjangan kesehatan, dan memajukan kesetaraan kesehatan melalui pelibatan masyarakat dan intervensi yang ditargetkan (Ochiai et al., 2021). Keberhasilan implementasi program-program tersebut membutuhkan pelatihan, alokasi sumber daya, dan adaptasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang beragam.

Konsep PIS-PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) merupakan bagian integral dari peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia. PIS-PK menekankan keterlibatan keluarga dalam praktik kesehatan, sementara PHBS berfokus pada perilaku kesehatan individu dan masyarakat. Kedua inisiatif bertujuan untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dan mengurangi prevalensi penyakit melalui pendidikan dan modifikasi perilaku. Ikhtisar PIS-PK, pendekatan berpusat pada keluarga, mempromosikan kesehatan melalui kunjungan rumah dan perawatan, yang terbukti meningkatkan Indeks Keluarga Sehat secara signifikan. Implementasi program ini melibatkan penilaian kebutuhan kesehatan keluarga, menetapkan diagnosis keperawatan, dan melaksanakan intervensi yang disesuaikan, yang mengarah pada peningkatan kesehatan yang terukur (Wulandari et al., 2024).

Implementasi PHBS, dipopulerkan melalui pendidikan komunitas. Inisiatif PHBS mendidik masyarakat tentang praktik kebersihan, menghasilkan peningkatan pengetahuan dan perilaku yang lebih sehat. Misalnya, sebuah penelitian menunjukkan peningkatan pengetahuan dari 61,6% menjadi 83% setelah intervensi pendidikan (Christian & Sari, 2023). Program sekolah sehat, sebagai target siswa siswi mulai dari sekolah dasar. Sekolah memainkan peran penting dalam mempromosikan PHBS, dengan kegiatan seperti olahraga teratur dan praktik kebersihan yang mengarah pada keterlibatan siswa yang tinggi dan pemahaman tentang perilaku kesehatan (Elpriska, 2022; Syaukani et al., 2023).

Sementara PIS-PK dan PHBS telah menunjukkan hasil positif, tantangan tetap ada dalam memastikan penerapan dan kesadaran yang konsisten di seluruh komunitas yang beragam, menyoroti kebutuhan akan pendidikan dan dukungan berkelanjutan.

F. Penutup

Dukungan keluarga memainkan peran krusial dalam menjalankan pola hidup sehat, baik untuk individu maupun untuk seluruh anggota keluarga, mencakup semua golongan usia, yaitu sejak masa bayi sampai lansia. Dukungan keluarga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pola hidup bersih dan sehat, individu dengan dukungan keluarga yang baik lebih mungkin untuk mematuhi gaya hidup sehat. Dukungan dari keluarga juga berhubungan erat dengan kualitas hidup pasien, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke serta penderita cancer. Dengan dukungan keluarga yang baik memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dan lebih sedikit mengalami komplikasi. Terlebih lagi, untuk kategori usia anak-anak membutuhkan dukungan serta model yang diwujudkan dalam rutinitas dari keluarganya untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah pengetahuan dan sikap anggota keluarga terhadap kesehatan sangat mempengaruhi seberapa baik mereka dapat mendukung satu sama lain dalam menjalani pola hidup sehat; serta perubahan gaya hidup dan lingkungan. Dukungan keluarga dapat membantu pasien mengubah pola makan, aktivitas tidur dan olahraga, serta memantau kesehatan mereka secara lebih efektif. Keluarga yang terlibat aktif dalam perawatan pasien dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Strategi untuk meningkatkan dukungan keluarga, pertama, edukasi kesehatan yaitu memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga tentang pentingnya pola hidup sehat dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Ini termasuk pemahaman tentang nutrisi, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Kedua, komunikasi terbuka, dengan mendorong komunikasi terbuka dalam keluarga mengenai kesehatan dapat membantu anggota keluarga merasa lebih didukung dan termotivasi untuk menjalani gaya hidup sehat. Ketiga, melakukan kegiatan bersama. Mengadakan kegiatan fisik atau memasak bersama dapat memperkuat ikatan keluarga sekaligus mempromosikan kebiasaan sehat. Dengan demikian, dukungan keluarga tidak hanya penting untuk individu tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh anggota keluarga untuk menjalani pola hidup sehat secara berkelanjutan.

Dukungan keluarga dapat mencegah penyakit melalui promosi gaya hidup sehat. Keterlibatan anggota keluarga dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup yang signifikan, seperti diet sehat, manajemen stres, dan aktivitas fisik. Meskipun perilaku ini penting untuk pencegahan, beberapa keluarga mungkin berjuang dengan kepatuhan karena faktor sosial ekonomi atau kurangnya akses ke sumber daya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, masih perlu dukungan dalam skala yang lebih luas, seperti intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan perilaku kesehatan di berbagai populasi.

Referensi

- Abraham, M., Lim, M. J., Tan, W. S., & Cheah, J. (2022). Global trends towards population health management and key lessons and initiatives in the Singapore context. *International Journal of Integrated Care*, 22(3), 19.
- Al Sabbah, H. (2020). Chapter 11 - Families and physical health. In W. K. Halford & F. van de Vijver (Eds.), *Cross-Cultural Family Research and Practice* (pp. 355–372). Academic Press. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815493-9.00011-9](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815493-9.00011-9)
- Alves, R., Gonçalves, J., & Perelman, J. (2024). The family as a health producer: household composition and health behaviours in a Southern Europe population. *MedRxiv*, 2024–2029.
- Amin, K., Anto, S., & Haerani, H. (2023). HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN DM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANTANG KEC.MANGGALA KOTA MAKASSAR. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan* P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272287175>
- Anderson, K. H. (2000). The family health system approach to family systems nursing. *Journal of Family Nursing*, 6(2), 103–119.
- Chan, D. (2023). Proactive steps to population health: Starting early, starting right. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 52 6, 278–279. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259659725>
- Chen, H.-W., Huang, R.-D., Li, L.-H., Zhou, R., Cao, B.-F., Liu, K., Wang, S.-A., Zhong, Q., Wei, Y.-F., & Wu, X.-B. (2024). Impact of healthy lifestyle on the incidence and progression trajectory of mental disorders: A prospective study in the UK Biobank. *Journal of Affective Disorders*, 358, 383–390.
- Christian, Y., & Sari, D. P. (2023). PENYULUHAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI WARGA RW 04 KELURAHAN KALIBARU KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA. *Pharmacy Action Journal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268781243>
- Crandall, A., Holmes, E. K., Villalon, S. E., Weiss-Laxer, N. S., & Berge, J. M. (2024). A conceptual model of family well-being: Bridging constructs, fields, and practice applications. *Journal of Family Theory & Review*, 16(2), 431–448.
- Daines, C. L., Hansen, D., Novilla, M. L. B., & Crandall, A. (2021). Effects of positive and negative childhood experiences on adult family health. *BMC Public Health*, 21, 1–8.

- Danielson, C., Hamel-Bissell, B. P., & Winstead-Fry, P. (1993). Families, health & illness : perspectives on coping and intervention. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:68440762>
- Elpriska, E. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Dukungan Keluarga, Sarana Prasarana Dan Dukungan Guru Terhadap Kepatuhan Pola Hidup Sehat Bersih Di SMK SPP SNAKMA Muhammadiyah. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268631552>
- Fatika, L. L., Listyarini, A. D., Septiani, E., Aprilia, F. P., Widiyawanti, F., & Fatikasari, F. (2024). SUPPORT SYSTEM KELUARGA PADA PASIEN STROKE. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272277849>
- Fransysca, H., & Tampubolon, E. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kesehatan Keluarga Pada Suku Minangkabau di Desa Nogo Rejo Kec. Galang Tahun 2021. *Journal of Community Development*, 2(2), 120–124.
- Ho, Y.-C. L., Mahirah, D., Ho, C. Z.-H., & Thumboo, J. (2022). The role of the family in health promotion: a scoping review of models and mechanisms. *Health Promotion International*, 37(6), daac119.
- Hohashi, N. (2019). A Family Belief Systems Theory for transcultural family health care nursing. *Journal of Transcultural Nursing*, 30(5), 434–443.
- Hong, C.-S., Sun, L., Liu, G., Guan, B., Li, C., & Luo, Y. (2023). Response of Global Health Towards the Challenges Presented by Population Aging. *China CDC Weekly*, 5, 884–887. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263773526>
- Huisken, A., Bottorff, J. L., & Nesmith, C. (2021). Evaluating the feasibility and acceptability of the Healthy Together program for immigrant and refugee families in Canada. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 17(4), 487–499. <https://doi.org/10.1108/IJMHS-12-2019-0101>
- Kaakinen, J. R. (2018). *Family Health Care Nursing THEORY, PRACTICE, AND RESEARCH* (D. P. Coehlo, R. Steele, & M. Robinson, Eds.; 6th ed.). F.A. Davis Company.
- Kasl, S. V., & Cobb, S. (1966). Health behavior, illness behavior, and sick role behavior. I. Health and illness behavior. *Archives of Environmental Health*, 12 2, 246–266. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:33849408>
- Kozier & Erb's. (2021). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (A. Berman, S. J. Snyder, & G. Frandsen, Eds.; 11th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, E. H., Zein, A. H. A., Novianti, S. A., Nintiarso, I. D., Nur, K. R. M., Kurniawan, D. E., Afandi, A. T., & Zuhroidah, I. (2024). Clean and Healthy Living Behavior to Prevent Acute Respiratory Infection among Farmer's Families. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, 2(4), 424–433.

- Larsson, S. C., Åkesson, A., & Wolk, A. (2015). Primary prevention of stroke by a healthy lifestyle in a high-risk group. *Neurology*, 84, 2224–2228. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:10725388>
- Lavie, C. J., Ozemek, C., Carbone, S., Katzmarzyk, P. T., & Blair, S. N. (2019). Sedentary behavior, exercise, and cardiovascular health. *Circulation Research*, 124(5), 799–815.
- Lima-Rodríguez, J. S., Dominguez-Sanchez, I., & Lima-Serrano, M. (2022). Family and social variables associated with family health. *Western Journal of Nursing Research*, 44(10), 920–931.
- Mahadewi, I. G. A. M., Suniyadewi, N. W., & Mudia, N. (2017a). The Relation of the Family Support with the Healthy Lifestyle of Hypertension in Family. *BMJ*, 4, 1–17. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:80154953>
- Manderscheid, R., & Wukitsch, K. (2014). Healthy People 2020: Developing the potential of mobile and digital communication tools to touch the life of every American. *Journal of Communication in Healthcare*, 7, 16–18. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:73172789>
- Michaelson, V., Pilato, K. A., & Davison, C. M. (2021). Family as a health promotion setting: A scoping review of conceptual models of the health-promoting family. *PloS One*, 16(4), e0249707.
- Mudd, E., Davidson, S. R. E., Kamper, S. J., da Silva, P. V., Gleadhill, C., Hodder, R. K., Haskins, R., Donald, B., Williams, C. M., & Lee, H. (2025). Healthy Lifestyle Care vs Guideline-Based Care for Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open*, 8(1), e2453807–e2453807.
- Mythily, M. R., Rakesh, M., Kumar, D. S., & Nath, A. R. (2024). Adoption of Healthy Lifestyle Practices: A Preliminary Investigation from South Karnataka, India. *Indian Journal of Medical Specialities*, 15(4), 248–252.
- Ochiai, E., Kigenyi, T., Sondik, E. J., Pronk, N. P., Kleinman, D. V, Blakey, C., Fromknecht, C. Q., Heffernan, M., & Brewer, K. H. (2021). Healthy People 2030 Leading Health Indicators and Overall Health and Well-being Measures: Opportunities to Assess and Improve the Health and Well-being of the Nation. *Journal of Public Health Management and Practice*, 27, S235–S241. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237627024>
- Oktaviani, L. W., Hsu, H.-C., & Chen, Y.-C. (2022). Effects of health-related behaviors and changes on successful aging among Indonesian older people. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 5952.
- Purwanti, Y., Dhuha, A. N. S., & Fauriah, N. (2024). BUILDING A PROSPEROUS AND HEALTHY FAMILY THE ROLE OF CLEAN AND HEALTHY LIVING BEHAVIORS IN

- DISEASE PREVENTION. *Journal of Social Community Services (JSCS)*, 1(3), 244–248.
<https://doi.org/10.61796/jscs.v1i3.182>
- Puspitasari, M. D., & Rahardja, M. B. (2021). Family health behavior: Preventive measures against acute respiratory infections in under-5 children. *International Journal of Preventive Medicine*, 12(1), 99.
- Rasiman, N. B., Wichaikul, S., & Boonpleng, W. (2022). Determinants of Smoking Cessation in Palu City, Indonesia. *KnE Life Sciences*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246667990>
- Rumbo, H., Wichaikul, S., & Sanguanprasit, B. (2022). Predictors of Mothers' Behavior in Diarrhea Prevention. *KnE Life Sciences*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246664477>
- Rusdianingseh, Siti Maimunah, R. Khairiyatul Afiah, Adi Setiawan, Arif Helmi Setiawan, Muhamad Khafid, & Nety Mawarda Hatmanti. (2023). Relationship between family support and tuberculosis transmission prevention behavior. *Bali Medical Journal*, 12(2), 1981–1984. <https://doi.org/10.15562/bmj.v12i2.4338>
- Safnowandi, S. (2024). Implementasi Pola Hidup Sehat Berbasis Keluarga. *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 165–169.
- Salamung, N., Pertiwi, M. R., Ifansyah, M. N., Riskika, S., Maurida, N., Suhariyati, S., Primasari, N. A., Rasiman, N. B., Maria P, D., & Rumbo, H. (2021). *Keperawatan Keluarga= Family Nursing*. Duta Media Publishing.
- saviqoh, I. D. (2021). ANALISIS POLA HIDUP DAN DUKUNGAN KELUARGA PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI. *HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237779578>
- Suciana, F., Handayani, S., Agustiningrum, R., Pramono, C., & Musrifah, S. (2024). Family Support in Diabetic Foot Prevention Efforts: A Correlation Research. In *Family Support in Diabetic Foot Prevention Efforts: A Correlation Research SEEJPH: Vol. XXV*.
- Susanto, A., & Purwantiningrum, H. (2022). Dukungan Keluarga dengan Pengetahuan dan Sikap pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249055866>
- Syaukani, A. A., Pradita, R. A., Anwari, A. R., Murtiningsih, T., & Jufriansah, A. (2023). Penguatan kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui gerakan rutin berolahraga dan praktik higiene di lingkungan sekolah. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 179–189.
- Triharini, M., Armini, N. K. A., & Nastiti, A. A. (2018). EFFECT OF EDUCATIONAL INTERVENTION ON FAMILY SUPPORT FOR PREGNANT WOMEN IN

PREVENTING ANEMIA. Belitung Nursing Journal.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55211162>

- Tulchinsky, T. H., Varavikova, E. A., & Cohen, M. J. (2023). Chapter 6 - Family health and primary prevention. In T. H. Tulchinsky, E. A. Varavikova, & M. J. Cohen (Eds.), *The New Public Health (Fourth Edition) (Fourth Edition)*, pp. 467–549). Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822957-6.00007-7>
- Wäsche, H., Niermann, C., Bezold, J., & Woll, A. (2021). Family health climate: a qualitative exploration of everyday family life and health. *BMC Public Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11297-4>
- Widiarini, R., Chalidyanto, D., & Rusdianah, E. (2020). Reinforcement of human resources in implementing healthy indonesian program with family approach. In *Journal of Public Health Research (Vol. 9)*.
- Wulandari, N. A., Romadhon, W. A., & Abiddin, A. H. (2024). Family Nursing Care Using The PIS-PK Approach (Healthy Indonesia Program-Family Approach) As an Effort To Increase The Healthy Family Index. *Journal of Community Service for Health*, 5(1), 6–11.
- Zaborskis, A., Kavaliauskienė, A., Eriksson, C., Klemėra, E., Dimitrova, E., Melkumova, M., & Husarova, D. (2021). Family support as smoking prevention during transition from early to late adolescence: a study in 42 countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph182312739>
- Zhachrani, N. F., Muchsin, A. H., & Tammasesse, J. (2024a). Relationship between Family Support and Quality of Life in Stroke Patients. *Journal La Medihealtico*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273080899>
- Zhachrani, N. F., Muchsin, A. H., & Tammasesse, J. (2024b). Relationship between Family Support and Quality of Life in Stroke Patients. *Journal La Medihealtico*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:273080899>
- Zulaikhah, Z. (2015). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sdn 01 Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148749922>

BAB V

STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PENCEGAHAN STROKE

A. Pendahuluan

1. Urgensi Pencegahan Stroke di Kalangan Dewasa Muda

Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi akibat gangguan suplai darah ke otak, menyebabkan kerusakan sel-sel otak yang signifikan. Meskipun stroke secara umum dikaitkan dengan populasi lanjut usia, data terkini menunjukkan peningkatan prevalensi stroke pada kelompok dewasa muda usia 18-45 tahun (Smajlović, 2021). Dewasa muda yang mengalami stroke menghadapi risiko kecacatan fisik yang lebih panjang dan berdampak negatif terhadap produktivitas serta kualitas hidup mereka. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar, terutama karena kelompok usia ini merupakan kelompok produktif dalam masyarakat (Boot et al., 2020).

Pencegahan stroke di kalangan dewasa muda sangat mendesak mengingat gaya hidup yang semakin tidak sehat seperti pola makan tinggi garam, gula, dan lemak, gaya hidup sedentari, stres psikososial yang tinggi, serta peningkatan prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas pada kelompok ini (Aigner et al., 2022). Upaya pencegahan menjadi penting untuk menurunkan angka kejadian stroke sekaligus mengurangi dampak kesehatan jangka panjang, biaya kesehatan, serta kehilangan produktivitas masyarakat (Kemenkes RI, 2021).

2. Tren Insiden Stroke pada Dewasa Muda di Indonesia dan Dunia

Dalam beberapa dekade terakhir, stroke pada dewasa muda mengalami tren peningkatan secara global, termasuk di Indonesia. Secara global, angka kejadian stroke pada populasi dewasa muda meningkat sekitar 40% dalam dua dekade terakhir (Ekker et al., 2020). Studi epidemiologis menunjukkan bahwa sekitar 10-15% kasus stroke baru terjadi pada usia di bawah 45 tahun (George et al., 2022). Di Indonesia, tren ini juga menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di daerah perkotaan, dengan prevalensi stroke yang semakin tinggi pada kelompok usia produktif, khususnya usia 25-40 tahun (Riskesmas, 2018; Kemenkes RI, 2021).

Faktor risiko stroke yang semakin meningkat di kalangan dewasa muda antara lain hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes tipe-2 pada usia muda, konsumsi rokok dan alkohol, stres psikologis tinggi, serta kurangnya aktivitas fisik

(Fong et al., 2020). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa meningkatnya kejadian stroke pada dewasa muda dikaitkan dengan gaya hidup modern yang serba cepat dan tingkat stres tinggi yang dialami oleh kelompok usia ini (Rinaldi et al., 2022).

3. Peran Strategis Komunitas dalam Pencegahan Stroke

Komunitas memainkan peran penting dan strategis dalam upaya pencegahan stroke, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku hidup masyarakat ke arah yang lebih sehat. Peran strategis komunitas mencakup edukasi kesehatan melalui kampanye publik, pemberdayaan kelompok masyarakat, dan kolaborasi multisektor yang melibatkan tenaga kesehatan, organisasi sosial, institusi pendidikan, serta pemerintah daerah (Pratiwi & Haryono, 2020).

Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam mengurangi faktor risiko stroke melalui promosi gaya hidup sehat seperti aktivitas fisik rutin, pola makan sehat, penghentian kebiasaan merokok, serta pengelolaan stres secara efektif (Wijaya et al., 2021). Komunitas juga memiliki keunggulan dalam membangun jaringan sosial yang kuat, memberikan dukungan emosional, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif, yang secara kolektif mampu menurunkan risiko stroke (Susanti et al., 2023).

Dengan demikian, penguatan komunitas melalui strategi edukasi, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting dan efektif dalam pencegahan stroke di kalangan dewasa muda.

B. Faktor Risiko Stroke pada Dewasa Muda

Stroke pada dewasa muda sering dipicu oleh berbagai faktor risiko yang saling berkaitan, baik tradisional maupun faktor risiko baru yang muncul dari gaya hidup modern. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam upaya pencegahan dini melalui strategi berbasis komunitas.

1. Faktor Risiko Tradisional

Faktor risiko tradisional stroke mencakup hipertensi, diabetes melitus, hiperkolesterolemia, kebiasaan merokok, serta obesitas. Faktor-faktor ini tidak hanya umum ditemukan pada populasi usia lanjut, tetapi kini semakin prevalen pada kelompok dewasa muda.

- a. **Hipertensi** merupakan faktor risiko utama yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke iskemik maupun hemoragik (George et al., 2022). Studi epidemiologi menunjukkan prevalensi hipertensi

meningkat tajam pada dewasa muda akibat pola konsumsi makanan tinggi garam dan rendah aktivitas fisik (Aigner et al., 2022).

- b. **Diabetes melitus** juga terbukti menjadi kontributor utama stroke di kalangan dewasa muda. Kondisi hiperglikemia kronis mempercepat kerusakan vaskular, meningkatkan risiko stroke iskemik (Boot et al., 2020). Penelitian terbaru menemukan peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 di kalangan dewasa muda, terutama akibat gaya hidup kurang sehat seperti konsumsi gula berlebihan dan aktivitas fisik rendah (Ekker et al., 2020).
- c. **Hiperkolesterolemia** juga berkaitan erat dengan stroke di kalangan dewasa muda. Kadar kolesterol LDL yang tinggi menyebabkan plak aterosklerosis pada pembuluh darah otak, meningkatkan risiko serangan stroke (Fong et al., 2020).
- d. **Kebiasaan merokok** sangat umum di kalangan dewasa muda dan terbukti meningkatkan risiko stroke karena nikotin dan zat beracun lain dalam rokok mempercepat pembentukan plak serta menyebabkan gangguan vaskular akut (Smajlović, 2021).
- e. **Obesitas** menjadi masalah kesehatan global yang juga berperan dalam peningkatan risiko stroke pada dewasa muda. Studi menunjukkan bahwa obesitas berkontribusi pada inflamasi kronis, resistensi insulin, serta hipertensi, yang semuanya berhubungan langsung dengan risiko stroke (George et al., 2022).

2. Faktor Risiko Baru

Selain faktor tradisional, muncul berbagai faktor risiko baru yang semakin diidentifikasi pada dewasa muda, antara lain stres, gaya hidup sedentari, serta konsumsi alkohol berlebihan.

- a. **Stres** kronis akibat tekanan pekerjaan, kehidupan sosial, maupun masalah ekonomi menjadi pemicu stroke melalui mekanisme hormonal dan inflamasi. Studi terkini menemukan hubungan signifikan antara tingkat stres psikososial tinggi dengan peningkatan insiden stroke iskemik pada kelompok usia muda (Rinaldi et al., 2022).
- b. **Gaya hidup sedentari** atau kurangnya aktivitas fisik juga secara nyata berkontribusi pada risiko stroke. Dewasa muda dengan aktivitas fisik minimal memiliki risiko stroke yang lebih tinggi akibat terjadinya obesitas, diabetes, serta hipertensi sebagai efek langsung dari rendahnya aktivitas fisik (Pratiwi & Haryono, 2020).
- c. **Konsumsi alkohol berlebih** merupakan faktor risiko lain yang perlu diperhatikan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah

besar dan rutin pada usia muda meningkatkan risiko stroke hemoragik akibat gangguan pembekuan darah dan kerusakan vaskular akut (Fong et al., 2020).

3. Implikasi Faktor Risiko dalam Strategi Pencegahan di Komunitas

Identifikasi jelas terhadap faktor-faktor risiko ini penting untuk membentuk strategi pencegahan stroke yang efektif di tingkat komunitas. Pencegahan stroke berbasis komunitas hendaknya mencakup edukasi intensif mengenai pengelolaan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, kampanye berhenti merokok, serta program pengendalian berat badan melalui aktivitas fisik rutin dan pola makan sehat (Wijaya et al., 2021).

Strategi pencegahan juga harus mengintegrasikan intervensi psikososial seperti pelatihan manajemen stres, konseling psikologis, serta peningkatan dukungan sosial untuk mengurangi dampak stres kronis (Susanti et al., 2023). Aktivitas komunitas seperti klub olahraga, kelompok berjalan kaki, atau senam komunitas merupakan langkah efektif dalam mengatasi gaya hidup sedentari (Kemenkes RI, 2021).

Selain itu, program pencegahan perlu secara aktif melibatkan berbagai stakeholder termasuk institusi pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi strategi edukasi dan intervensi perilaku sehat secara berkelanjutan (Pratiwi & Haryono, 2020).

C. Model Edukasi Kesehatan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi kesehatan terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong perilaku pencegahan penyakit, termasuk stroke. Beberapa model dan teori edukasi kesehatan telah diaplikasikan dengan sukses dalam pencegahan stroke di komunitas.

1. Model Health Belief dalam Pencegahan Stroke

Model Health Belief (HBM) merupakan teori yang sering digunakan dalam edukasi kesehatan, didasarkan pada keyakinan individu terhadap risiko penyakit dan manfaat perilaku pencegahan. Model ini mencakup komponen seperti persepsi keparahan penyakit, kerentanan terhadap penyakit, manfaat tindakan pencegahan, hambatan yang dirasakan, petunjuk tindakan, dan efikasi diri (Champion & Skinner, 2020).

Dalam konteks pencegahan stroke pada dewasa muda, model HBM membantu komunitas memahami risiko stroke serta meningkatkan motivasi individu untuk mengadopsi perilaku sehat. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis HBM mampu meningkatkan kesadaran dan menurunkan

faktor risiko stroke, seperti kebiasaan merokok, gaya hidup sedentari, serta kontrol tekanan darah yang lebih baik di komunitas dewasa muda (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

Implementasi HBM dalam pencegahan stroke dapat berupa edukasi kelompok, penyebaran informasi melalui media digital, maupun penyuluhan secara individual yang menekankan pentingnya tindakan preventif dan persepsi risiko stroke yang realistis (Wijaya et al., 2021).

2. Teori Diffusion of Innovations dalam Edukasi Komunitas

Teori Diffusion of Innovations, yang dikembangkan oleh Everett Rogers, menggambarkan proses penyebaran inovasi atau informasi baru melalui komunitas. Teori ini meliputi lima tahap yaitu pengetahuan (knowledge), persuasi (persuasion), keputusan (decision), implementasi (implementation), dan konfirmasi (confirmation) (Rogers, 2003; Pratiwi & Haryono, 2020).

Dalam edukasi pencegahan stroke, teori ini membantu dalam mempercepat adopsi perilaku sehat melalui inovasi edukasi yang menarik dan relevan, seperti penggunaan aplikasi kesehatan digital, kampanye media sosial, atau kegiatan kelompok komunitas. Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi teori ini secara efektif meningkatkan pemahaman, penerimaan, serta perubahan perilaku terkait pola makan sehat dan aktivitas fisik di kalangan dewasa muda (Susanti et al., 2023).

Keberhasilan penggunaan teori ini juga bergantung pada peran opinion leader di komunitas, seperti tokoh masyarakat, influencer media sosial, dan kader kesehatan yang membantu mempercepat adopsi perilaku sehat melalui komunikasi interpersonal yang intensif (Pratiwi & Haryono, 2020).

3. Aplikasi Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) dalam Pencegahan Stroke

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB), yang dikembangkan oleh Ajzen, berasumsi bahwa niat perilaku merupakan prediktor utama tindakan seseorang. TPB menekankan tiga aspek utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2020).

Dalam pencegahan stroke, TPB diaplikasikan dengan fokus pada perubahan niat dan perilaku individu melalui edukasi yang memperkuat sikap positif terhadap gaya hidup sehat, meningkatkan dukungan sosial (norma subjektif), dan memperkuat keyakinan akan kemampuan individu untuk melakukan perubahan perilaku (persepsi kontrol perilaku). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis TPB berhasil meningkatkan niat dan tindakan preventif seperti berhenti merokok, melakukan olahraga secara rutin, dan

mengontrol tekanan darah serta kolesterol di kalangan dewasa muda (Wijaya et al., 2021; Susilowati & Amin, 2023).

Strategi praktis dalam penerapan TPB meliputi kampanye edukasi publik, pelatihan keterampilan hidup sehat, serta dukungan kelompok sebaya yang berorientasi pada peningkatan efikasi diri dan norma sosial positif terkait pencegahan stroke (Susilowati & Amin, 2023).

D. Strategi Intervensi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Pencegahan Stroke

Intervensi komunitas dalam pencegahan stroke menjadi sangat penting mengingat peran komunitas sebagai lingkungan yang paling efektif untuk mengubah perilaku kesehatan secara kolektif. Pendekatan ini melibatkan berbagai strategi, mulai dari edukasi berbasis digital hingga pemberdayaan kader kesehatan lokal.

1. Edukasi Kesehatan Berbasis Media Sosial

Penggunaan media sosial dalam edukasi kesehatan semakin populer seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, khususnya di kalangan dewasa muda. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan terkait stroke karena daya jangkauan yang luas serta kemampuannya untuk menyajikan pesan secara kreatif dan menarik (Nasution & Sinaga, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kampanye pencegahan stroke melalui media sosial secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat muda tentang faktor risiko stroke seperti hipertensi, gaya hidup sedentari, serta kebiasaan merokok (Wijaya, Setyowati, & Gunawan, 2021). Konten edukasi yang efektif biasanya berupa video pendek, infografis, webinar interaktif, maupun testimoni dari tokoh yang memiliki pengaruh kuat di komunitas (Susanti et al., 2023).

2. Program Kesehatan Berbasis Sekolah dan Kampus

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan lingkungan ideal untuk mengimplementasikan program pencegahan stroke yang bersifat edukatif. Program ini dapat mencakup pendidikan kesehatan formal dalam kurikulum, seminar kesehatan reguler, serta program skrining kesehatan secara berkala (Pratiwi & Haryono, 2020).

Program-program tersebut terbukti mampu menurunkan prevalensi faktor risiko stroke di kalangan remaja dan dewasa muda, termasuk obesitas, kebiasaan merokok, serta tekanan darah tinggi (Setiawan et al., 2022). Dukungan

kelembagaan dari pihak sekolah atau kampus juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan intervensi ini. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif siswa maupun mahasiswa dalam pengelolaan kegiatan kesehatan meningkatkan efektivitas edukasi dan menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan (Pratiwi & Haryono, 2020).

3. Kelompok Dukungan dan Aktivitas Fisik Komunitas

Kelompok dukungan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang efektif untuk mengubah perilaku kesehatan secara kolektif. Kelompok ini dapat berupa klub olahraga komunitas, senam rutin di ruang publik, serta kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh berbagai kalangan usia (Susilowati & Amin, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa kelompok dukungan ini tidak hanya meningkatkan aktivitas fisik secara rutin tetapi juga memperkuat dukungan sosial antar anggota komunitas. Intervensi ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko stroke karena mampu secara signifikan mengurangi faktor risiko seperti hipertensi, obesitas, serta gangguan psikologis akibat stres kronis (Kusumastuti et al., 2022). Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan konsistensi kegiatan yang dijalankan secara reguler.

4. Pemberdayaan Kader Kesehatan Komunitas

Kader kesehatan komunitas berperan strategis dalam penyebaran informasi kesehatan serta pelaksanaan intervensi preventif secara langsung di masyarakat. Kader yang dilatih khusus mengenai faktor risiko stroke serta strategi pencegahannya terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat di kalangan masyarakat lokal (Permatasari & Fitriani, 2021).

Kegiatan pemberdayaan kader mencakup pelatihan mengenai deteksi dini faktor risiko stroke seperti pengukuran tekanan darah dan gula darah sederhana, konseling gaya hidup sehat, serta koordinasi program kesehatan rutin di komunitas. Sebuah studi terkini melaporkan bahwa keterlibatan kader yang intensif mampu secara signifikan mengurangi insiden stroke di komunitas yang memiliki risiko tinggi melalui deteksi dini dan perubahan perilaku secara berkelanjutan (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

Program pemberdayaan kader juga sering diintegrasikan dengan dukungan pemerintah daerah dan institusi kesehatan setempat sehingga memastikan kesinambungan kegiatan dan efektivitas intervensi yang dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

E. Penggunaan Media Digital dan Teknologi dalam Edukasi Pencegahan Stroke

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan edukasi kesehatan, khususnya pencegahan stroke pada kalangan dewasa muda. Teknologi tersebut menawarkan akses informasi yang cepat, interaktif, dan terintegrasi dengan gaya hidup modern.

1. Aplikasi Kesehatan Digital (mHealth) untuk Dewasa Muda

Aplikasi kesehatan digital atau mobile health (mHealth) telah berkembang pesat dan menjadi sarana efektif untuk mempromosikan perilaku sehat, termasuk dalam upaya pencegahan stroke. mHealth dapat membantu dalam pemantauan tekanan darah, indeks massa tubuh (IMT), pola makan, aktivitas fisik, hingga manajemen stres (Widodo & Kristianto, 2022). Aplikasi-aplikasi ini biasanya dilengkapi fitur edukatif, notifikasi pengingat aktivitas sehat, serta interaksi langsung dengan tenaga kesehatan.

Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mHealth secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran risiko stroke dan memperbaiki perilaku kesehatan di kalangan dewasa muda, terutama melalui fitur edukasi interaktif yang mudah diakses kapan saja (Saputra et al., 2023). Keunggulan utama mHealth adalah aksesibilitas tinggi serta personalisasi konten edukasi berdasarkan kebutuhan individu, menjadikan aplikasi ini semakin populer di kalangan milenial yang akrab dengan teknologi (Dini & Priyanto, 2021).

2. Kampanye Digital melalui Sosial Media

Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube semakin sering digunakan sebagai media kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, termasuk pencegahan stroke. Keunggulan media sosial terletak pada jangkauan luas, kemampuan interaksi real-time, serta fleksibilitas penyampaian konten yang kreatif dan menarik (Nasution & Sinaga, 2021).

Penelitian terkini mengungkapkan bahwa kampanye digital melalui media sosial secara signifikan meningkatkan kesadaran serta mengubah sikap dan perilaku dewasa muda terkait faktor risiko stroke, seperti hipertensi, obesitas, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik (Wijaya et al., 2021). Format kampanye yang efektif meliputi infografis, video singkat, kuis interaktif, dan webinar online yang melibatkan influencer atau tokoh populer untuk memperkuat pesan kesehatan (Susanti et al., 2023).

3. Telekonsultasi dan Tele-edukasi dalam Komunitas

Telekonsultasi dan tele-edukasi merupakan pendekatan inovatif dalam edukasi kesehatan yang menggunakan teknologi komunikasi untuk menyediakan

layanan konsultasi dan edukasi secara jarak jauh. Metode ini sangat relevan untuk menjangkau komunitas, terutama yang memiliki keterbatasan akses fisik ke layanan kesehatan (Kusumastuti et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa telekonsultasi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan individu dalam mengelola faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, dan gaya hidup sedentari melalui edukasi dan konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan (Handayani & Sumarni, 2021). Tele-edukasi dalam bentuk webinar, video interaktif, serta diskusi virtual secara rutin juga efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku preventif stroke di komunitas-komunitas urban maupun rural (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

Telekonsultasi dan tele-edukasi telah terbukti sebagai solusi efektif, khususnya di masa pandemi COVID-19, yang secara nyata mengubah pola akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, termasuk edukasi pencegahan stroke yang berkelanjutan dan berorientasi pada komunitas (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

F. Strategi Kolaborasi Multisektor dalam Pencegahan Stroke

Kolaborasi multisektor menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan stroke, karena kompleksitas permasalahan kesehatan ini memerlukan keterlibatan lintas sektor yang mampu menciptakan intervensi menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi ini melibatkan institusi pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah dan komunitas, serta kemitraan antara sektor swasta dan organisasi sosial.

1. Peran Institusi Pendidikan dan Kesehatan

Institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi serta institusi kesehatan memiliki peran sentral dalam edukasi kesehatan dan promosi pencegahan stroke. Institusi pendidikan bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat sejak usia dini hingga dewasa muda, melalui kurikulum berbasis kesehatan, kegiatan ekstrakurikuler yang sehat, serta skrining kesehatan rutin (Setiawan et al., 2022).

Institusi kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, mendukung pencegahan stroke melalui program edukasi preventif, deteksi dini faktor risiko stroke, serta program pemantauan dan tindak lanjut berkelanjutan. Kolaborasi antara kedua institusi ini terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi faktor risiko stroke di kalangan dewasa muda, seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas, dengan pendekatan terpadu yang melibatkan siswa, mahasiswa, tenaga kesehatan, guru, dan dosen (Pratiwi & Haryono, 2020).

2. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Komunitas

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan kebijakan, anggaran, dan regulasi yang mendukung upaya pencegahan stroke di tingkat komunitas. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas terbukti mampu meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan melalui penguatan peran komunitas, pemberdayaan kader kesehatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas fisik seperti taman olahraga dan jalur sepeda di ruang publik (Suhartono & Saputro, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan komunitas menghasilkan program yang lebih efektif dan berkelanjutan, seperti program kampanye kesehatan lokal, dukungan terhadap kegiatan olahraga rutin komunitas, serta peningkatan akses layanan kesehatan primer untuk deteksi dini dan manajemen faktor risiko stroke (Sari & Fauziah, 2022).

3. Kemitraan antara Sektor Swasta dan Organisasi Sosial

Sektor swasta dapat memainkan peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stroke melalui pendanaan, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), serta inovasi dalam kampanye digital. Kemitraan antara sektor swasta dan organisasi sosial seperti LSM kesehatan dan komunitas lokal mampu meningkatkan jangkauan edukasi dan intervensi kesehatan secara luas dan efektif (Putri & Kusumaningrum, 2023).

Kemitraan ini menghasilkan intervensi yang kreatif dan berkelanjutan seperti program edukasi digital berbasis aplikasi smartphone, kampanye sosial media yang didukung oleh perusahaan, serta pelaksanaan skrining kesehatan gratis untuk mendeteksi faktor risiko stroke di komunitas. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pencegahan stroke mampu memperkuat pesan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempercepat perubahan perilaku sehat di komunitas, khususnya pada kalangan dewasa muda (Nasution & Sinaga, 2021; Kusuma et al., 2022).

Selain itu, kolaborasi ini juga memfasilitasi distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga menjamin keberlanjutan program pencegahan stroke yang efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas yang kurang terlayani secara kesehatan (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

G. Evaluasi dan Monitoring Program Komunitas untuk Pencegahan Stroke

Evaluasi dan monitoring program kesehatan di komunitas merupakan komponen vital untuk mengukur efektivitas intervensi, mengetahui kemajuan yang dicapai, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan program. Dalam konteks

pencegahan stroke pada dewasa muda, evaluasi dan monitoring yang efektif akan memastikan keberlanjutan dan optimalisasi hasil program.

1. Indikator Keberhasilan Program Pencegahan Stroke di Komunitas

Indikator keberhasilan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana program pencegahan stroke mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator yang digunakan meliputi aspek perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, serta indikator klinis terkait risiko stroke (Kurniawan & Setyawan, 2021). Indikator tersebut meliputi:

a. **Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran**

Pengukuran peningkatan pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, serta perilaku hidup sehat (Susanti et al., 2023).

b. **Perubahan Perilaku Hidup Sehat**

Evaluasi perilaku hidup sehat yang meliputi peningkatan aktivitas fisik, pola makan sehat, penghentian kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol berlebih di komunitas sasaran (Saputra et al., 2022).

c. **Indikator Klinis Faktor Risiko**

Evaluasi indikator klinis seperti penurunan prevalensi hipertensi, obesitas, diabetes, serta peningkatan angka skrining dan pengendalian faktor risiko stroke (Kusumastuti et al., 2022).

2. Strategi Pengumpulan Data dan Evaluasi Berkala

Pengumpulan data secara sistematis dan berkala diperlukan untuk mendukung proses evaluasi. Strategi pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

a. **Survei Berkala**

Survei kuantitatif maupun kualitatif dilaksanakan secara rutin untuk mengukur perubahan perilaku, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap pencegahan stroke (Handayani & Sumarni, 2021).

b. **Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)**

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai faktor yang memengaruhi keberhasilan program, hambatan yang dihadapi, serta potensi peningkatan strategi edukasi dan intervensi (Pratiwi & Haryono, 2020).

c. **Monitoring Klinis dan Pemeriksaan Kesehatan Rutin**

Pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh (IMT), serta pemeriksaan kesehatan rutin lainnya sebagai bagian integral dari evaluasi hasil program secara klinis (Susilowati & Amin, 2023).

Evaluasi dilakukan secara berkala, minimal setiap enam bulan hingga satu tahun, guna memantau perkembangan program dan memberikan masukan korektif bila ditemukan hambatan atau hasil yang kurang optimal (Saputra et al., 2022).

3. Tantangan dan Solusi dalam Evaluasi Program

Evaluasi program komunitas seringkali menghadapi tantangan yang memerlukan solusi strategis, antara lain:

a. Rendahnya Partisipasi Komunitas

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengisian survei atau pemeriksaan rutin sering menjadi tantangan utama. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya partisipasi serta memberikan insentif non-monetary seperti apresiasi publik, penghargaan komunitas, dan kegiatan edukasi menarik yang melibatkan tokoh masyarakat lokal (Permatasari & Fitriani, 2021).

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah dan kapasitas kader atau petugas kesehatan dalam melaksanakan evaluasi sering kali menjadi kendala. Pelatihan rutin serta peningkatan kapasitas kader komunitas secara berkelanjutan menjadi solusi penting agar evaluasi dapat dilakukan dengan akurat dan efektif (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

c. Masalah Validitas dan Reliabilitas Data

Tantangan lain adalah terkait validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Solusi untuk mengatasi hal ini meliputi penggunaan instrumen survei yang telah tervalidasi, pelatihan enumerator, serta pelibatan tenaga ahli dalam proses analisis data (Kusuma et al., 2022).

H. Studi Kasus Keberhasilan Program Komunitas dalam Pencegahan Stroke

Studi kasus merupakan metode efektif untuk mengevaluasi penerapan program pencegahan stroke yang berhasil di berbagai komunitas. Melalui pendekatan ini, berbagai pelajaran berharga dapat diperoleh dan dijadikan model untuk program serupa di tempat lain.

1. Studi Kasus Lokal dan Nasional

Di tingkat lokal, salah satu contoh keberhasilan program komunitas adalah Program "Sehat Bersama Cegah Stroke" di Kota Bandung, yang berfokus pada aktivitas fisik rutin di ruang terbuka publik, pemantauan hipertensi secara berkala, serta edukasi kesehatan melalui media sosial. Evaluasi menunjukkan adanya

penurunan prevalensi hipertensi sebesar 20% dalam waktu 12 bulan serta peningkatan aktivitas fisik warga secara signifikan (Hidayati & Rahmawati, 2022).

Pada tingkat nasional, Program "Germas" (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan contoh sukses lainnya. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, terbukti dengan peningkatan persentase individu yang aktif berolahraga rutin dan menurunnya angka prevalensi obesitas di beberapa daerah percontohan di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2021; Dewi & Suryani, 2022).

2. Analisis Faktor Keberhasilan dan Pembelajaran dari Kasus Nyata

Analisis dari berbagai studi kasus keberhasilan menunjukkan beberapa faktor penting yang mendukung suksesnya program pencegahan stroke di komunitas, yaitu:

- a. Partisipasi aktif masyarakat: Program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan top-down semata (Pratiwi & Haryono, 2020).
- b. Kolaborasi multisektor: Kerjasama erat antara pemerintah, institusi pendidikan dan kesehatan, organisasi sosial, dan sektor swasta meningkatkan jangkauannya dan efektivitas program, sekaligus memastikan dukungan sumber daya yang berkelanjutan (Setiawan et al., 2022).
- c. Penggunaan media digital yang efektif: Strategi komunikasi digital yang melibatkan influencer lokal dan pemanfaatan media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku preventif stroke di kalangan dewasa muda (Wijaya et al., 2021).
- d. Pemantauan berkala dan evaluasi rutin: Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pemantauan rutin yang sistematis serta evaluasi berkala yang membantu program tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Saputra et al., 2022).
- e. c. Rekomendasi Praktis dari Hasil Studi Kasus
- f. Berdasarkan analisis kasus-kasus keberhasilan tersebut, beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam program pencegahan stroke berbasis komunitas adalah sebagai berikut:
- g. Optimalkan partisipasi masyarakat melalui kader kesehatan lokal: Pelibatan kader lokal yang dilatih secara teratur dalam edukasi dan pemantauan kesehatan terbukti efektif dalam menjaga kesinambungan program (Setyaningrum & Hastuti, 2022).

- h. Integrasikan program ke dalam kebijakan daerah: Keberhasilan program meningkat ketika pemerintah daerah mengintegrasikan intervensi pencegahan stroke dalam kebijakan publik serta alokasi anggaran yang memadai (Sari & Fauziah, 2022).
- i. Gunakan pendekatan digital yang inklusif: Kampanye digital perlu dirancang agar inklusif, mudah diakses, dan menarik bagi generasi muda untuk meningkatkan dampak edukasi kesehatan secara luas (Susanti et al., 2023).
- j. Fokus pada evaluasi yang komprehensif: Pemantauan indikator kesehatan secara berkala, baik klinis maupun perilaku, menjadi kunci dalam memastikan efektivitas jangka panjang dari program pencegahan stroke (Kusuma et al., 2022).

I. Penutup

Dalam upaya pencegahan stroke pada dewasa muda, intervensi berbasis komunitas terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, serta menurunkan prevalensi faktor risiko stroke. Namun demikian, untuk mencapai hasil jangka panjang yang maksimal, sangat penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan program edukasi komunitas serta mempersiapkan strategi masa depan yang adaptif dan inovatif.

1. Pentingnya Keberlanjutan Program Edukasi Komunitas

Keberlanjutan program edukasi komunitas merupakan faktor kunci dalam menjamin perubahan perilaku yang permanen dan efektif dalam mengurangi risiko stroke. Program yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa kesadaran dan kebiasaan hidup sehat tidak hanya bersifat sementara tetapi menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat (Susanti et al., 2023).

Keberlanjutan tersebut dapat dicapai melalui beberapa mekanisme, seperti pengintegrasian program dalam kebijakan lokal, pelatihan kader kesehatan yang berkelanjutan, serta dukungan dana dan sumber daya secara berkesinambungan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat (Setyaningrum & Hastuti, 2022). Studi menunjukkan bahwa komunitas yang berhasil mempertahankan kegiatan edukasi dan intervensi secara rutin memiliki angka prevalensi hipertensi, obesitas, dan diabetes yang lebih rendah, serta peningkatan perilaku sehat secara signifikan dibandingkan komunitas yang hanya melakukan program intervensi dalam jangka pendek (Saputra et al., 2022).

2. Prospek Strategi Komunitas untuk Masa Depan Pencegahan Stroke pada Dewasa Muda

Prospek strategi komunitas dalam pencegahan stroke pada dewasa muda sangat menjanjikan, terutama seiring perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kesadaran multisektor terhadap pentingnya pendekatan kolaboratif dalam bidang kesehatan. Ke depan, penggunaan teknologi seperti aplikasi kesehatan digital (mHealth), tele-edukasi, dan kampanye digital melalui media sosial diharapkan semakin efektif dalam menjangkau lebih banyak dewasa muda dengan metode yang lebih personal dan interaktif (Widodo & Kristianto, 2022).

Selain itu, kolaborasi multisektor yang semakin kuat—antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi kesehatan, sektor swasta, dan komunitas lokal—akan menjadi model utama dalam mengembangkan strategi pencegahan stroke yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Program yang sukses di masa depan harus mampu menjawab tantangan spesifik generasi muda, seperti gaya hidup yang serba digital, tingkat stres yang tinggi, serta kebutuhan akan solusi kesehatan yang praktis dan mudah diakses (Nasution & Sinaga, 2021).

Dengan demikian, investasi dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan, mengingat dampak jangka panjangnya dalam mengurangi beban penyakit stroke pada generasi muda sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Referensi

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Champion, V. L., & Skinner, C. S. (2020). The health belief model. Dalam K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), *Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (5th ed., hlm. 75–94). Jossey-Bass.
- Dewi, S. I., & Suryani, N. (2022). Evaluasi implementasi Germas dalam meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat perkotaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Health*, 17(2), 102–110.
- Dini, S., & Priyanto, R. (2021). Pengaruh penggunaan aplikasi kesehatan digital terhadap perilaku pencegahan penyakit tidak menular pada dewasa muda perkotaan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Digital*, 5(2), 124–130.
- Ekker, M. S., Boot, E., Singhal, A. B., Tan, K. S., Debette, S., & Tuladhar, A. M. (2020). Epidemiology, aetiology, and management of ischaemic stroke in young adults. *The Lancet Neurology*, 19(10), 837–848. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(20\)30233-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30233-3)
- Fong, C. Y., Mumford, A. D., & Likeman, M. (2020). Stroke in young adults. *British Journal of Hospital Medicine*, 81(8), 1–10. <https://doi.org/10.12968/hmed.2020.0062>
- Handayani, W., & Sumarni, E. (2021). Efektivitas telekonsultasi dalam pengelolaan hipertensi sebagai upaya pencegahan stroke di komunitas. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 135–143.
- Hidayati, N., & Rahmawati, E. (2022). Efektivitas program komunitas “Sehat Bersama Cegah Stroke” di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 9(1), 15–23.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kusuma, R. A., Permatasari, R., & Prasetyo, Y. (2022). Evaluasi indikator kesehatan dalam program pencegahan stroke berbasis komunitas di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(1), 34–41.
- Kusumastuti, N., Handayani, D., & Susanti, E. (2022). Efektivitas program aktivitas fisik dalam evaluasi klinis pencegahan stroke komunitas. *Journal of Community Health Nursing*, 10(2), 125–134.
- Nasution, H. S., & Sinaga, R. (2021). Efektivitas kampanye media sosial dalam peningkatan kesadaran kesehatan remaja dan dewasa muda. *Jurnal Komunikasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 43–52.

- Permatasari, D., & Fitriani, A. (2021). Partisipasi komunitas dalam evaluasi program kesehatan: tantangan dan solusi dalam konteks pencegahan stroke. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 119–126.
- Pratiwi, R., & Haryono, S. (2020). Implementasi Strategi Diffusion of Innovation dalam Program Pencegahan Stroke di Lingkungan Kampus. *Journal of Community Nursing*, 15(4), 320–328.
- Saputra, A., Setyowati, T., & Rahmat, H. (2022). Strategi evaluasi rutin program kesehatan komunitas di kalangan dewasa muda. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Digital*, 3(2), 65–72.
- Saputra, A., Setyowati, T., & Rahmat, H. (2023). Pengaruh aplikasi kesehatan digital (mHealth) terhadap perilaku preventif stroke pada generasi milenial. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Digital*, 4(1), 12–19.
- Sari, N., & Fauziah, D. (2022). Integrasi program pencegahan stroke dalam kebijakan publik daerah: Studi kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(3), 209–216.
- Setiawan, A., Rosyada, A., & Yusuf, A. (2022). Program edukasi pencegahan stroke berbasis sekolah: Studi implementasi di SMA perkotaan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia*, 5(1), 14–21.
- Setyaningrum, R., & Hastuti, D. (2022). Peran kader lokal dalam kesuksesan program pencegahan stroke berbasis komunitas. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 8(2), 110–118.
- Smajlović, D. (2021). Stroke in young adults: A global health concern. *International Journal of Stroke*, 16(4), 409–411. <https://doi.org/10.1177/1747493021997210>
- Susanti, R., Nurjanah, S., & Hasanah, N. (2023). Dampak kampanye digital terhadap perilaku pencegahan stroke di komunitas dewasa muda: Studi kasus nasional. *Public Health Research Journal*, 9(1), 1–7.
- Susilowati, Y., & Amin, M. (2023). Monitoring klinis faktor risiko stroke dalam evaluasi efektivitas intervensi berbasis komunitas. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 45–53.
- Widodo, A., & Kristianto, D. (2022). Peran aplikasi mHealth dalam manajemen faktor risiko stroke di kalangan usia produktif. *Indonesian Journal of Health Technology*, 3(2), 85–93.
- Wijaya, R., Setyowati, A., & Gunawan, D. (2021). Pengaruh edukasi digital terhadap kesadaran risiko stroke pada dewasa muda. *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 7(3), 234–241.

Profil Penulis



Murni Sari Dewi Simanullang, S.Kep., Ns., M.Kep

Lahir di Pematangsiantar, 23 Juni 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sumatera Utara tahun 2006-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011-2014 di Rumah Sakit Martha Friska Brayan, Medan. Sejak 2017 hingga saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan narasumber. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: murni.sari.dewi.s@gmail.com

Motto: "If God brings you to it, He will bring you through it"



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: "*Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives.*"



Ns. Handi Rustandi, S.Kep., MAN

Lahir pada 13 September 1979 di Bandung, Jawa Barat. Riwayat pendidikan: D III Akademi Keperawatan Depkes Curup Bengkulu, (2001), , S1 Keperawatan STIKes Tri Mandiri Sakti Bengkulu (2007), Proram Profesi Ners STIKes Tri Mandiri Sakti Bengkulu (2012), S2 Magister Keperawatan Universitas Arellano Philippina (2016). Riwayat Pekerjaan: Klinik Asy-Syifa Bengkulu (2002-2010). Dosen di Universitas Dehasen (2013- Sekarang),. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: handi_rustandi@ymail.com
Motto: "Hidup adalah Perjuangan dan Pengorbanan)"



Helmi Rumbo, S.Kep., Ns., M.N.S

Lahir di Buol, 14 September 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, jenjang profesi pada Program Studi Profesi Ners Universitas Katolik De La Salle Manado, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Katsetsart Bangkok 2014 dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008-2010 di Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang, tahun 2011-2012 di Rumah Sakit MRCCC Semanggi. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya mengampu mata kuliah keperawatan komplementer, home care, serta bimbingan praktik profesi ners pada bidang keperawatan keluarga komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, pengabdian, publikasi, seminar, serta pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: helmi.rumbo@gmail.com
Motto: "Hari ini adalah versi dirimu yang lebih baik dari kemarin"



Imran Yaman S. Kep, Ns M.Kes

Lahir di Tongke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, 5 Juli 1970 Riwayat Pendidikan: D3 Keperawatan (Akper Depkes Ujung Pandang) 1991, S1 + Ners Universitas Hasanuddin 2002, Magister Ilmu Biomedik Universitas Hasanuddin, 2008 Riwayat Pekerjaan : Puskesmas Tarailu 1992-1999. Kab.Mamuju. Dinas Kesehatan Kab. Mamuju 2000-2007 Dinas Kesehatan Kab Majene 2008-2010 Dosen DPK (L2Dikti Wilayah

IX), Stikes Marendeng Majene 2010 sampai sekarang Penulis dapat dihubungi melalui email : imranyaman261@gmail.com

Motto ; "Jangan bersedih, segala sesuatu yang hilang darimu akan datang kembali dalam bentuk yang lain"

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Edukasi Kesehatan untuk Pencegahan Stroke pada Dewasa Muda**" disusun sebagai panduan edukatif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya stroke pada kelompok usia produktif. Fenomena meningkatnya kasus stroke pada dewasa muda menjadi alarm penting bahwa gaya hidup modern yang tidak sehat harus segera dikoreksi.

Melalui lima bab yang terstruktur, buku ini mengulas berbagai aspek penting dalam pencegahan stroke. Bab pertama menjelaskan faktor risiko yang kerap tersembunyi namun berdampak besar, seperti hipertensi, stres, dan gaya hidup sedentari. Bab kedua dan ketiga memfokuskan pada edukasi pola makan sehat serta bahaya konsumsi rokok dan alkohol. Kedua bab ini memberi pemahaman praktis mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan sejak dini.

Bab keempat membahas peran penting dukungan keluarga dalam membentuk lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, sementara bab kelima mengajak pembaca untuk memahami pentingnya strategi komunitas dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hidup sehat.

Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa kesehatan, tenaga medis, pendidik, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan stroke sejak usia muda. Dengan pendekatan ilmiah yang disajikan secara komunikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya menekan angka kejadian stroke pada generasi muda.

Buku Referensi yang berjudul "Edukasi Kesehatan untuk Pencegahan Stroke pada Dewasa Muda" disusun sebagai panduan edukatif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya stroke pada kelompok usia produktif. Fenomena meningkatnya kasus stroke pada dewasa muda menjadi alarm penting bahwa gaya hidup modern yang tidak sehat harus segera dikoreksi. Melalui lima bab yang terstruktur, buku ini mengulas berbagai aspek penting dalam pencegahan stroke. Bab pertama menjelaskan faktor risiko yang kerap tersembunyi namun berdampak besar, seperti hipertensi, stres, dan gaya hidup sedentari. Bab kedua dan ketiga memfokuskan pada edukasi pola makan sehat serta bahaya konsumsi rokok dan alkohol. Kedua bab ini memberi pemahaman praktis mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan sejak dini. Bab keempat membahas peran penting dukungan keluarga dalam membentuk lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, sementara bab kelima mengajak pembaca untuk memahami pentingnya strategi komunitas dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hidup sehat. Buku ini cocok digunakan oleh mahasiswa kesehatan, tenaga medis, pendidik, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan stroke sejak usia muda. Dengan pendekatan ilmiah yang disajikan secara komunikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya menekan angka kejadian stroke pada generasi muda.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

